

رأي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

التنوع البيولوجي في المغرب

من أجل حكمة متجددة في خدمة تنمية تراثية مستدامة

رأي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

التنوع البيولوجي في المغرب:
من أجل حكمة متجددة في خدمة تنمية ترايبية مستدامة

اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة

رئيس اللجنة : محمد بن قدور
مقرر الموضوع : عبد الرحيم كسيري

طبقاً للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب.

وفي هذا الإطار، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة¹ بإعداد مشروع رأي في الموضوع.

وخلال دورتها العادية السابعة والسبعين بعد المائة (177)، المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2025، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان: "التنوع البيولوجي في المغرب: من أجل حكمة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة".

وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات موسّعة بين مختلف الفئات المكوّنة للمجلس، فضلاً عن مخرجات جلسات الإنصات المنظّمة مع أبرز الفاعلين المعنيين²، وكذا نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس بشأن هذا الموضوع على المنصة الرقمية "أشارك"³. كما قام المجلس بزيارة ميدانية إلى جهة سوس- ماسة⁴.

1 - الملحق رقم 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة

2 - الملحق رقم 2: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

3 - الملحق رقم 3: نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية "أشارك"

4 - الملحق رقم 4: الزيارة الميدانية لجهة سوس- ماسة (أكادير، 14-15 نونبر 2025)

الفهرس

ملخص	9
تقديم	13
I. فهم التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية	15
1.1. التنوع البيولوجي: قاعدة حيوية، مَرْثِيَّةٌ وَغَيْرُ مَرْثِيَّةٍ، للغذاء والصحة والنظم الإيكولوجية والإنتاجية	15
2.1. وعيٌ تدريجي لا يرقى إلى حجم المخاطر	17
3.1. الحسابات الوطنية للرأسمال الطبيعي: أداة لتثمين التنوع البيولوجي وتحويله إلى رافعة	20
II. التنوع البيولوجي في المغرب: إمكاناتٌ وأعدة وضغوطٌ متزايدة وتثمينٌ محدود واختلالاتٌ بنيوية	22
1.2. تنوعٌ بيولوجي متعدد يخضع لإكراهات متزايدة	22
2.2. المكتسبات وأوجه القصور في السياسات العمومية في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وتثمينه	35
III. نحو تدبير أمثل للتنوع البيولوجي في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود	46
المحور الأول: تعزيز حكمةٍ مندمجة، وتقوية الإطار المؤسساتي للتنوع البيولوجي	47
المحور الثاني: إدماج التنوع البيولوجي في القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية	49
المحور الثالث: هيكلة وإعادة توجيه تمويل التنوع البيولوجي نحو عمليات الاستعادة والاستدامة	
البيئية	53
المحور الرابع: تعزيز إنتاج المعرفة العلمية والتملك الاجتماعي لقضايا التنوع البيولوجي	56
الملاحق	57
الملحق رقم 1: لائحة أعضاء اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة	57
الملحق رقم 2: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم	58
الملحق رقم 3: نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية "أشارك"	
حول التنوع البيولوجي	59
الملحق رقم 4: الزيارة الميدانية لجهة سوس-ماسة (أكادير، 14-15 نونبر 2025)	63

ملخص

يُبرز رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعنون "التنوع البيولوجي في المغرب: من أجل حكمة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة"، البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصراً حاسماً في تعزيز صمود المجالات الترابية، وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. وينطلق هذا الرأي من تشخيص دقيق لمسارات تدهور التنوع البيولوجي الوطني، وما ينجم عنها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وايكولوجية، كما يقف عند الاختلالات البنيوية التي تُعوق جهود الحماية والاستعادة والتثمين المستدام لهذا الرأسمال الطبيعي.

وتسلط هذه الإحالة الذاتية الضوء، في الآن ذاته، على السبل الكفيلة بإدماج التنوع البيولوجي بصورة أعمق في السياسات العمومية ومسارات التنمية، بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس على هذا الرأي بالإجماع خلال دورتها العادية بتاريخ 22 دجنبر 2025.

ويتوفر المغرب على ثروة طبيعية تصنفه ضمن أهم مناطق التركيز العالمي للتنوع البيولوجي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية. فبفضل تنوع مناخه وتعدد نظمته البيئية، يزخر المغرب برصيد طبيعي بالغ الأهمية يشمل الغابات والجبال والواحات والمناطق الرطبة والمجالات السهبية والسواحل والأوساط البحرية. ويضطلع هذا المورد الطبيعي بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي، وتنظيم التوازنات المناخية، وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود. كما يشكل رافعةً مهيكلية للتنمية من خلال إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية، وفي الحفاظ على التوازنات الترابية.

غير أن هذا الرأسمال الطبيعي، على ما يكتسبه من قيمة وأهمية، يواجه ضغوطاً متزايدة ناجمة عن تحويل الموائل الطبيعية إلى استعمالات عمرانية، والاستغلال المفرط للموارد، والتلوث، والتوسع العمراني غير المتحكم فيه، وانتشار الأنواع الدخيلة الغازية، إلى جانب التداعيات المتفاقمة للتغير المناخي. وقد أسهمت هذه التحولات في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعية والواحية والبحرية. وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى اختفاء ما يقارب 75 في المائة من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة. أما الثروة السمكية، فتتعرض بدورها لضغوط متنامية، إذ تُستغل عدة مخزونات بحرية عند مستويات تقترب من عتبات الاستدامة أو تتجاوزها، في حين يبقى جزء مهم من الإمكانات البيولوجية البحرية غير مستغل على الوجه الأمثل.

ومع ما يحققه المغرب من تقدم على المستوى التشريعي والمؤسسي والاستراتيجي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فإن عدداً من مواطن القصور ما فتئ يحد من فعالية السياسات المعمّدة. فلا تزال حكمة التنوع البيولوجي تحتكم إلى منطق التدبير القطاعي المنعزل، الأمر الذي يُقيّد إدماجها العرضاني داخل السياسات العمومية. كما لم يُلغ التنسيق بين القطاعات المعنية بعد مستوى الالتقاء الكفيل بضمان الانسجام بين السياسات الفلاحية والمائية والبيئية والترابية والمالية. ومن ثَمَّ، تستمر المقاربات القطاعية في توجيه جانب مهم من الاختيارات التوجيهية العمومية، دون استحضار كافٍ

للتفاعلات القائمة بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، ضمن مقاربة ترابطية بين هذه المجالات. يُضاف إلى ذلك أن توظيف المعارف العلمية وآليات الرصد البيئي لم يبلغ بعد المستوى الكفيل بإسناد القرار العمومي والاقتصادي على نحو فعال.

وانطلاقاً من هذا التشخيص، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يُكرّس باعتباره دعامةً مهيكلية للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب، في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والأمن الغذائي والصمود في وجه التغيرات المناخية. كما يدعو إلى إرساله برسائله بوضوحاً رأسماً طبيعياً استراتيجياً، وإدماجه بكيفية فعّالة وممنهجة ضمن السياسات العمومية، بما يعزز صمود المجالات الترابية، ويدعم التحول نحو تنمية مستدامة، ويفتح آفاقاً وأعدة لإحداث فرص شغل دائمة، لاسيما في سلاسل الاقتصاد الأخضر والأزرق.

ولهذه الغاية، يوصي المجلس باعتماد قانون-إطار خاص بالتنوع البيولوجي يهدف إلى توطيد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي، وذلك باعتباره إطاراً مرجعياً موجّهاً وملزماً للفعل العمومي، مع ضمان اتساق السياسات القطاعية والمخططات والبرامج وآليات الاستثمار مع أهدافها وغاياتها ومؤشراتها.

ومن شأن اعتماد هذا القانون-الإطار أن يعزز الحوكمة الوطنية للتنوع البيولوجي من خلال إرساء آليات مندمجة للقيادة والتتبع وتقييم الرأسمال الطبيعي والخدمات الإيكولوجية التي تؤديها النظم البيئية. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بالارتقاء بالوضع القانوني للجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي ضمن منظومة الحوكمة، وجعلها تحت إشراف رئاسة الحكومة، كهيئة للقيادة الاستراتيجية، والتحكيم الفعلي بين القطاعات، والسهر على ضمان انسجام السياسات العمومية مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال التنوع البيولوجي والمناخ.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس مجموعة من التوصيات، من أبرزها:

- إرساء آلية مؤسسية للتعيين المنتظم للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي، وفق جدولة زمنية تتسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما اتفاقية التنوع البيولوجي، على أن تُدعم ببرمجة ميزانية مخصصة.

- تجميع وتحديث الإطار القانوني لحماية التنوع البيولوجي، في أفق توطيده ضمن مدونة خاصة، في انسجام مع توجهات ومقتضيات القانون-الإطار المقترح، وذلك من خلال تخصيص تشريعي صريح وشامل على الموائل الطبيعية، والأنواع الهشة، والأنواع الدخيلة الغازية، ومتطلبات الأمن البيولوجي، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وجبر الأضرار الإيكولوجية الجسيمة. كما ينبغي أن يتضمن هذا الإطار القانوني آليات للمراقبة وجزاءات فعالة ورادعة.

- ضمان التزليل الترابي للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي، من خلال إدماج أهداف التنوع البيولوجي ضمن التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبرامج التنمية الجهوية، ووثائق التعمير، بما يحقق انسجام سياسات التنمية الترابية مع متطلبات المحافظة على النظم البيئية واستعادتها.

- إعداد خريطة وطنية للنظم البيئية، ووضع قائمة حمراء للموائل والنظم البيئية المهددة، قصد تحديد أولويات الحماية والاستعادة وتوجيه الفعل العمومي على هذا الأساس.

- تسريع اعتماد الحلول المرتكزة على الطبيعة، عبر توظيف النظم البيئية والمعارف التقليدية، بما يعزز قدرة المجالات الترابية على الصمود ويكرس التدبير المستدام للموارد الطبيعية، مع الحد من الاعتماد على البنيات التحتية المكلفة التي تعتمد على الأشغال الإسمنتية واصطناع التربة والتقنيات التحويلية.
- تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وتثمينه، من خلال صون البذور المحلية والسلالات المتأقلمة، ودعم النظم الزراعية الإيكولوجية، والواحات، والمجالات الرعوية، والمنتجات المحلية.
- اعتماد مقاربة قائمة على النظم البيئية في تدبير الموارد البحرية، تكفل حماية فعلية للنظم البيئية البحرية، وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم.
- ربط الاستثمارات العمومية والخاصة بمتطلبات المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، من خلال اشتراط احترام معايير بيئية دقيقة للاستفادة من التمويلات والتحفيزات الاقتصادية، تشمل حماية المناطق ذات القيمة الإيكولوجية العالية، وإلزام المشاريع بإثبات تحقيق أثر بيئي إيجابي صافٍ على مستوى الخدمات الإيكولوجية.
- تعزيز المعرفة المرتبطة بالتنوع البيولوجي عبر دعم البحث العلمي، وتقوية أنظمة الرصد البيئي، وتطوير بنوك الجينات، وإنتاج المعطيات الاستراتيجية المتعلقة بالنظم البيئية.
- تثمين المعارف المحلية، وهيكل سلاسل الإنتاج الترابية المستدامة المرتبطة بالتنوع البيولوجي، خصوصاً النباتات العطرية والطبية، والأنظمة الواحية، والسياحة الإيكولوجية.
- تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في المناهج الدراسية والجامعية وبرامج التكوين المهني، مع تطوير حملات وطنية للتحسيس والتوعية قائمة على انخراط وسائل الإعلام والباحثين والجمعيات والجماعات الترابية والفاعلين التربويين.

تقديم

يزخر المغرب بثروة بيولوجية غنية ومتنوعة، تستمد خصوصيتها من تعدد تضاريسه، وتنوع مناخه، وتباين أنظمتها الإيكولوجية. وتغطي هذه الثروة الأوساط الطبيعية المنتشرة عبر مختلف مناطق المملكة، من غابات ومناطق جبلية وواحات وسهوب وفضاءات صحراوية، إلى جانب المجالات الساحلية والبحرية التي تحتضن تنوعاً مهماً من الموائل الطبيعية والأنواع النباتية والحيوانية. ويستند تدبير هذا الرصيد الطبيعي الغني إلى إطار قانوني ومؤسسي يُعَبِّئ عدة فاعلين، كما يركز إلى شبكة من المناطق المحمية التي تحتضن نظاماً إيكولوجية ذات قيمة بيئية عالية.

هذا، ويشكل التنوع البيولوجي، علاوة على كونه موروثاً طبيعياً، رأسماً استراتيجياً لاشتغال النظم الإيكولوجية، واستقرار المجالات الترابية وفي تميزها الاقتصادية والاجتماعية. فهو يساهم في تحسين جودة حياة الساكنة، وتنظيم الموارد المائية، والحفاظ على خصوبة التربة، ودعم الإنتاج الفلاحي، وتعزيز الثروة السمكية، وتقوية جاذبية المجالات القروية والحضرية على السواء. ويعكس هذا التحول تنامياً تدريجياً في الاعتراف بمكانة منظومة الحياة باعتبارها عنصراً أساسياً في التنمية المستدامة، وفي قدرة المجالات الترابية على الصمود، في ارتباط وثيق بمختلف القطاعات، شأنه في ذلك شأن البنيات التحتية والموارد الطاقية.

غير أن هذا الاعتراف لم يجد بعد ترجمته الكاملة في السياسات العمومية والترابية. فلا يزال إدماج التنوع البيولوجي ضمن اختيارات التنمية يتم بكيفية مجزأة وضعيفة من حيث التنسيق بين القطاعات والمستويات الترابية، الأمر الذي يحد من انسجام الفعل العمومي وفعاليته. ويكشف هذا الوضع عن تحديات على مستوى الحكامة، تتجلى في استمرار المقاربات القطاعية المنعزلة، ومحدودية استحضار الطابع العرضاني لقضايا التنوع البيولوجي في الاختيارات الاقتصادية والمالية، لا سيما في مجالات التخطيط والاستثمار وإعداد قوانين المالية، رغم الدور الحاسم الذي يضطلع به التنوع البيولوجي في استدامة القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، تتزايد المؤشرات الدالة على تراجع هذا الرصيد الطبيعي بصورة تدريجية وعميقة، بفعل تداخل جملة من الضغوط، من أبرزها تجزؤ الموائل الطبيعية وتدهورها، والتلوث، والتوسع العمراني والتصنيع غير المتحكم فيهما، والاستغلال المفرط للموارد، وضغط الطلب على الأراضي، وتكثيف الأنشطة الفلاحية، وكذا إدخال أنواع غازية للأنواع والأصناف المحلية أو المستوطنة في النظم البيئية المجالية. وتزداد هذه التحولات حدة تحت تأثير التغير المناخي، الذي تتجلى انعكاساته في تزايد الظواهر المناخية القصوى، واختلال انتظام التساقطات، وارتفاع درجات الحرارة، وتوالي موجات الجفاف، واتساع مساحات التصحر، وتآكل السواحل، بما يحد من قدرة النظم الإيكولوجية على التجدد.

وتمتد آثار هذه التحولات إلى الأنشطة الإنتاجية والتوازنات الترابية وظروف عيش الساكنة. فالإجهاد المائي وتدهور التربة ينعكسان سلباً على الأنشطة الفلاحية، بينما يؤدي الضغط المتزايد على الموارد المائية إلى تعميق هشاشة المجالات الترابية. كما أن تراجع الموارد البحرية يُضعف الأنشطة الاقتصادية الساحلية، في حين يؤثر تدهور الغابات ومجالات الرعي في استقرار ساكنة المناطق الجبلية. وتمتد هذه التأثيرات أيضاً إلى الواحات، بما تمثله من فضاءات ذات قيمة بيئية وفلاحية وثقافية كبرى، وبما تضطلع به من دور أساسي في تعزيز قدرة المجالات الترابية على التكيف والصمود.

وفي أفق تحقيق السيادة الغذائية والأمن الغذائي، يشكل التنوع البيولوجي محدداً مركزياً لاستدامة النظم الغذائية وقدرتها على الصمود. فتنوع الأنواع النباتية والبحرية، وما يرتبط بها من معارف محلية وممارسات تقليدية، يسهم بشكل ملموس في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات البيئية، وتأمين الموارد المحلية. وفي هذا الإطار، تتيح تعبئة بعض الأنواع البيولوجية التي لا تزال محدودة الاستغلال إمكانات مهمة لتنويع أنماط الإنتاج والاستهلاك، بما يخفف الضغط على النظم الإيكولوجية. كما يبرز تعزيز الأبعاد التربوية والسلوكية باعتباره رهاناً أساسياً لمواجهة تطور النظم الغذائية نحو نماذج أكثر استدامة، في ارتباط وثيق بقضايا التنوع البيولوجي والصحة العامة. وتبرز هذه المقاربة أيضاً الحاجة إلى إدماج أفضل للتفاعلات القائمة بين التنوع البيولوجي البري والبحري، بما يعزز انسجاماً واندماجاً السياسات العمومية المتعلقة بتدبير الموارد الطبيعية.

وأمام هذه الرهانات، اعتمد المغرب عدداً من السياسات العمومية، وانخرط في التزامات دولية، وبادر إلى إرساء تدابير تروم الحفاظ على التنوع البيولوجي وتأمينه. غير أن التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال تفرض اليوم تعزيز إدماج منظومة الحياة في مسارات التنمية، وتجاوز المقاربات القطاعية الضيقة، واعتماد رؤى أكثر تجانساً واندماجاً.

ويأتي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سياق تحليل ديناميات تطور التنوع البيولوجي في المغرب، من خلال إبراز العوامل البنيوية لتدهوره وتفاعلاتها مع الديناميات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا مع محدودية الهندسة المؤسساتية الحالية. كما يُسلط الضوء على الرهانات التي تطرحها هذه الوضعية بالنسبة لمسارات التنمية الوطنية، لا سيما في ما يتعلق بالسيادة الغذائية، ويقترح توصيات من شأنها تعزيز إدماج منظومة الحياة في السياسات العمومية، وتطوير مقاربات جديدة للحكامة، وتقوية صمود المجالات الترابية والسكنة في مواجهة التحولات الجارية.

ا. فهم التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية

1.1. التنوع البيولوجي: قاعدة حيوية، مرئية وغير مرئية، للغذاء والصحة والنظم

الإيكولوجية والإنتاجية

يشكل التنوع البيولوجي إحدى الدعامات الأساسية التي يقوم عليها انتظام النظم الإيكولوجية واستمرار مختلف الأنشطة البشرية. فهو مؤثر في الأمن الغذائي، وصحة السكان، ودينامية الأنشطة الاقتصادية، كما يتجسد في عناصر الحياة اليومية من غذاء وهواء وماء ولباس، وفي المجالات الطبيعية التي تؤثر المجال من غابات وجبال وأنهار وسواحل. غير أن حضوره لا يقتصر على ما هو مرئي ومحسوس، بل يمتد أيضاً إلى مستويات أقل ظهوراً، لكنها جوهرية في حفظ التوازنات البيئية.

ويشمل مفهوم التنوع البيولوجي مجموع الكائنات الحية، من إنسان وحيوان ونبات وكائنات دقيقة، وما يربط بينها من علاقات وتفاعلات إيكولوجية أساسية، من قبيل التلقيح، وتحلل المادة العضوية، ودورات المغذيات، وعلاقات الافتراس والتكافل والتطفل. وتؤمّن هذه الشبكة من التفاعلات انتظام عمل النظم الإيكولوجية، وتجدد الموارد الطبيعية، واستقرار الأوساط البيئية التي تعتمد عليها المجتمعات البشرية بكيفية مباشرة.

ومن ثم، لا يمكن اختزال التنوع البيولوجي في مجرد تعدد الأنواع الحية، بل هو منظومة مهيكلية حية، مرئية وغير مرئية في الآن ذاته، تتحكم في قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود، وتؤثر بصورة مباشرة في صحة الإنسان واستدامة الأنشطة الإنتاجية.

وقد كرّست اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992⁵ هذا التصور على الصعيد الدولي، من خلال إبراز الترابط العميق بين المجتمعات البشرية وبيئتها. وتعرّز هذا المنحى لاحقاً عبر مبادرات وأطر دولية متعددة، من أبرزها مقارنة "الصحة الواحدة" (One Health)⁶، التي تنطلق من وحدة الروابط القائمة بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

وفي هذا الإطار، يؤدي التنوع البيولوجي وظائف أساسية، تشمل تنظيم المناخ، وضمان توفر المياه وجودتها، والحفاظ على خصوبة التربة، والتلقيح النباتي، والمحافظة على استقرار الأوساط الطبيعية. وأيّ اختلال في هذه الوظائف يفضي إلى سلسلة من التداعيات التي تمس الإنتاج الغذائي، والصحة العامة، وقدرة المجالات الترابية على الصمود.

5 - تُعرف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (1992) في مادتها الثانية التنوع البيولوجي بأنه "تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تُعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية" (<https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-ar.pdf>).

6 - Zinsstag Jakob, Schelling, E., Waltner-Toews, D., & Tanner, M., From "One Medicine" to "One Health" and systemic approaches to health and well-being, Preventive Veterinary Medicine, 101(3-4), 2011, 148-156, <https://doi.org/10.1016/j.prevet-med.2010.07.003>

■ تنوع بيولوجي مرئي وغير مرئي في قلب التوازنات الحيوية

يُفيد تقرير المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)⁷ بأن الكوكب يُؤوي ما يُقارب ثمانية ملايين نوع من الكائنات الحية، لم يُوصَف منها علمياً سوى نحو 1.2 مليون نوع، فيما يُقدَّر أنَّ قرابة مليون نوع بات مُهدداً بالانقراض بوتيرة تفوق بكثيرِ الوتيرة الطبيعية.

ولا يقتصر التنوع البيولوجي على المظاهر المرئية فحسب، ذلك أن غراماً واحداً من التربة قد يحتوي على حوالي مليار خلية بكتيرية، ونحو مليون من الفطريات الفردية المجهرية⁸. وغالباً ما تكون الكتلة الحيوية الموجودة تحت سطح التربة مساوية، بل قد تُفوق أحياناً، تلك الموجودة فوقه. وتُضطلع هذه الكائنات المجهرية بوظائف إيكولوجية أساسية، من قبيل تفكيك المادة العضوية، وإعادة تدوير المغذيات، والحفاظ على خصوبة التربة، بما ينعكس مباشرة على الإنتاجية الفلاحية.

■ التنوع البيولوجي رأسمال طبيعي ومورد استراتيجي

أضحى التنوع البيولوجي يُنظر إليه بصورة متزايدة باعتباره رأسمالاً طبيعياً ومورداً استراتيجياً، على غرار البنيات التحتية أو الموارد الطاقية. فالنظم الإيكولوجية، من غابات وتربة فلاحية ومراعٍ وواحات وسواحل ومناطق رطبة وأعماق بحرية، تُشكّل رأسمالاً طبيعياً قادراً على توفير خدمات أساسية بصورة مستمرة، تشمل الإمداد وتنظيم التوازنات الإيكولوجية والإسناد البيئي، فضلاً عن المنافع اللامادية والثقافية لفائدة الساكنة.

ويكتسي هذا الرأسمال الطبيعي أهمية خاصة في المغرب، المُصنّف ضمن أهم مناطق التركيز العالمي للتنوع البيولوجي، بفضل موقعه الجغرافي عند ملتقى التأثيرات الأطلسية والمتوسطية والصحراوية، واحتضانه لِسُلْسِلَتَي جبال الأطلس والريف. كما يُسهم تنوعه المناخي، بين المتوسطي والمحيطي والقاري والصحراوي، إلى جانب بُنَائِيْن تضاريسه، في توفير تنوع كبير في الموائل الطبيعية، بما يتيح تعايش أنواع ذات أصولٍ متوسطية وصحراوية وإفريقية مدارية⁹.

هذا، وتزخر بلادنا بتنوع بيولوجي مهم، إذ تضم 25.597 نوعاً حيوانياً، من بينها أنواع مهددة بالانقراض وذات أهمية بيئية خاصة في المنظومة البيئية المغربية¹⁰، مثل أبو منجل الأقرع، وغزال دوركاس، وقرد المكاك البربري¹¹. كما يشمل 7.491 نوعاً من النباتات والفطريات، من بينها 4.800 نوع من النباتات الوعائية¹². ويُسجّل في هذا الصدد معدلٌ تُوطن مرتفع، يبلغ 17.19 في المائة بالنسبة للنباتات الوعائية و11.7 في المائة بالنسبة للأنواع الحيوانية. كما تحتضن الأوساط البحرية وحدها 7.136 نوعاً بحرياً¹³. كما تُستقبل المناطق الرطبة أكثر من مائتي (200) نوعٍ من الطيور المائية، وتؤدي دوراً محورياً ضمن

7 - IPBES, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Díaz et al. (eds.), IPBES secretariat, Bonn, Germany, 2019, <https://bi.chm-cbd.net/sites/bi/files/2021-06/ipbes-global-assessment-report-summary-for-policymakers.pdf>

8 - EU Soil Observatory, Soil Biodiversity, <https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-biodiversity>

9 - Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD), Évaluation Nationale de la Biodiversité et des Services Écosystémiques (ENBSE), 2024, https://mtedd.gov.ma/PDFs/13_03_2026.pdf

10 - MTEDD, ENBSE, op. cit.

11 - MTEDD, ENBSE, op. cit. ; Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD), Stratégie et Plan d'Action Nationaux pour la Biodiversité 2016-2020, <https://www.environnement.gov.ma/images/Biodiversité/Strategie%20Nationale%20de%20la%20Biodiversite%202016-2020%20Version%20Finale-min.pdf>

12 - MTEDD, Évaluation Nationale de la Biodiversité et des Services Écosystémiques – ENBSE, 2026, pp. 31, 88, 98.

13 - Ibid.

مسارات الهجرة بين أوروبا وإفريقيا¹⁴. ويضاف إلى ذلك واجهة بحرية تتجاوز 3.500 كيلومتر، منفتحة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتستفيد من ظروف محيطية متنوعة تُفسّر الغنى الكبير للمياه المغربية، التي تضم أكثر من خمسمائة (500) نوع من الأسماك، ونحو أربعين نوعاً من رأسيات الأرجل، وما يقارب مائة نوع من القشريات والرخويات¹⁵.

ويشكل هذا التنوع الطبيعي، بما يضمنه من مكونات مناخية وبيولوجية، القاعدة الإيكولوجية¹⁶ التي تركز عليها خدمات النظم الإيكولوجية الأساسية، والتي تدعم بصورة مباشرة الفلاحة والرعي والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والأمن المائي. كما تُسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، والحفاظ على الخصوصيات المحلية، واستقرار السكان في مجالاتهم الترابية، وتقوية صمود هذه المجالات وجاذبيتها.

■ تهيئة مستدام للتنوع البيولوجي: رافعة لحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها

أصبح ينظر اليوم إلى مقاربات الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وتثمينه، باعتبارها مقاربات متكاملة ومتداخلة. ومن هذا المنظور، لا يهدف التثمين إلى الزيادة القصوى في القيمة "السوقية" لمنظومة الحياة، بقدر ما يشكل رافعة استراتيجية لضمان حمايتها على المدى الطويل. ويقوم هذا التوجه على الاعتراف بمختلف القيم المرتبطة بالنظم البيئية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو ثقافية، وكذلك بالخدمات التي توفرها، وهو ما يُسهم في توجيه الاستعمالات نحو ممارسات أكثر استدامة، وتعزيز التحفيزات الموجّهة للحفاظ عليها، ودعم تعبئة الموارد الضرورية لاستعادة الأوساط المتدهورة¹⁷.

2.1. وعي تدريجي لا يرقى إلى حجم المخاطر

ظلّ التنوع البيولوجي، لفترة طويلة، يُنظر إليه أساساً باعتباره موضوعاً للبحث العلمي، يتّصّب على جرد الأنواع الحية، ودراسة الموائل الطبيعية، وتحليل الديناميات الإيكولوجية، محصوراً ضمن الدوائر الأكاديمية والعلمية. كما بقي مفهوم "خدمات النظم الإيكولوجية"، أي المنافع التي تستفيد منها المجتمعات البشرية من النظم البيئية، محدوداً التداوُل، وضعيف التمثيل في دوائر القرار الاقتصادي والعمومي.

غير أن هذه النظرة بدأت تتغير تدريجياً تحت تأثير تراكم الاختلالات البيئية والأزمات المناخية، والتي كشفت بشكل ملموس عن التداعيات السلبية المباشرة على منظومة الحياة. وقد تجلّى هذا المنحى في المغرب، منذ القرن العشرين، من خلال الاختفاء الكلي أو التراجع الحاد لعددٍ من الأنواع الحيوانية المُميّزة للنظم البيئية المغربية، من بينها أسد الأطلس، وعدة أنواع من العواشب الصحراوية الكبيرة، مثل غزال المها الصحراوي (Oryx) وظبي أبو عدس أو ظبي الأداكس (Addax) وظبي شمال إفريقيا (Bubale)، إضافة إلى النعامة حمراء العنق (Autriche à cou rouge)، وبعض أنواع النسور الكبيرة¹⁸، إلى جانب طائر الكروان رفيع المنقار (Courlis à bec grêle)، والذي سجّل آخر ظهور له بالمغرب سنة 1995 قبل أن يُصنّف ضمن الأنواع المرجّح اندثارها عالمياً. وترتبط هذه التحولات بتدهور الموائل الطبيعية وتجزئتها، والاستغلال المفرط للموارد، وضغط الأنشطة البشرية، مما يُدرج المغرب ضمن الدينامية

14 - Ibid.

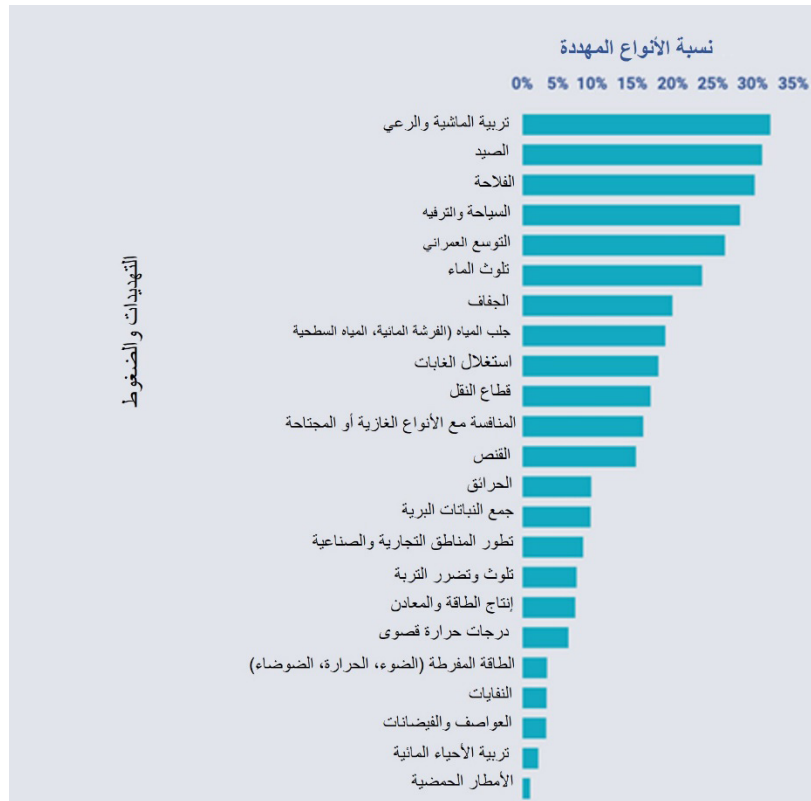
15 - جلسة الإنصات إلى السيد محمد الناجي، أستاذ التعليم العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، 17 شتنبر 2025.

16 - MTEDD, ENBSE, op. cit.

17 - MTEDD, SPANB 2016-2020, op. cit.

18 - MTEDD, ENBSE, 2024, op.cit.

العالمية للانقراض الجماعي السادس المرتبط بالأنشطة البشرية¹⁹. فعلى مستوى النشاط الفلاحي، أدت هذه الاختلالات إلى تدهور التنوع البيولوجي، حيث تسبب انتشار الحشرة القرمزية التي تصيب نبات الصبار، أو مرض "البياض" بالنسبة لأشجار النخيل، في تسجيل خسائر كبيرة على مستوى الإنتاج، وتدهور دخل الساكنة في الوسط القروي، واستنزاف موارد عمومية مهمة²⁰. وتكشف هذه الحالات عن هشاشة النظم الزراعية الإيكولوجية أمام تداخل الضغوط البيولوجية والمناخية والبشرية، كما تؤكد أن التنوع البيولوجي يشكل عاملاً حاسماً في استقرار المجالات الترابية.

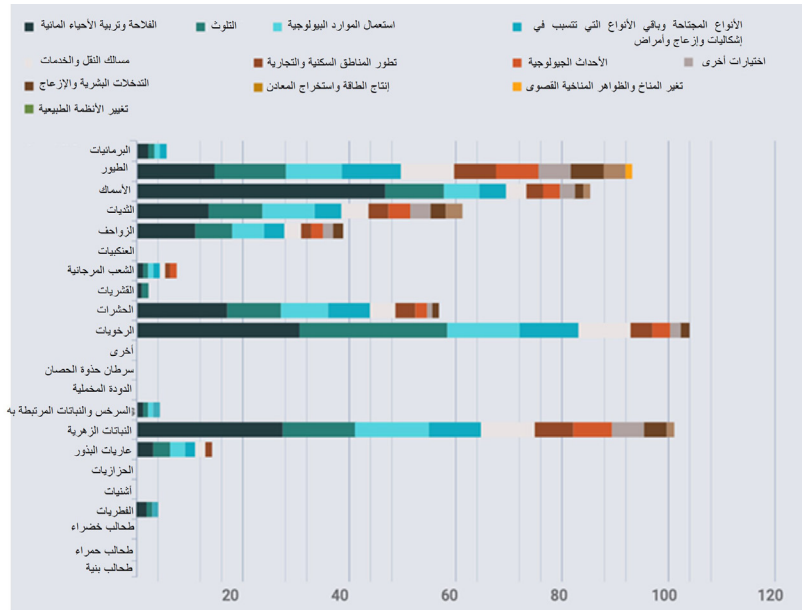


الشكل رقم 1: أهم الضغوط البشرية والمناخية على الأنواع المهددة عالمياً في المغرب²¹

19 - Aulagnier S., Bayed A., Cuzin F. & Thevenot M., « Mammifères du Maroc : extinctions et régressions au cours du XXème siècle », Travaux de l'Institut Scientifique, Série Générale, 2015, N° 8, pp. 53-67, [https://www.israbat.ac.ma/wp-content/uploads/2016/09/6-%20Aulagnier%20et%20al.%20\(53-67\).pdf](https://www.israbat.ac.ma/wp-content/uploads/2016/09/6-%20Aulagnier%20et%20al.%20(53-67).pdf)

20 - جلسة الإنصات إلى السيد أحمد الطاهري، أستاذ التعليم العالي، مختبر الإيكولوجيا والتصنيف والمحافظة على التنوع البيولوجي، كلية العلوم بتطوان، 8 أكتوبر 2025.

21 - MTEDD, ENBSE, 2024, op.cit., p. 113.



الشكل رقم 2: التهديدات الرئيسية المؤثرة على المجموعات التصنيفية الكبرى في المغرب²²

وقد شكّلت جائحة كوفيد-19 بدورها مُنْعَظاً في هذا المسار، بعدما سلّطت الضوء على الروابط الوثيقة بين تدهور النظم البيئية والمخاطر الصحية. فارتفع نسبة الأمراض ذات المنشأ الحيواني يعكس تنامي التفاعلات الخطيرة بين الحياة البرية والحيوانات الداجنة والإنسان²³، وهي تفاعلات تتفاقم مع تجرؤ الموائل الطبيعية وتلاشي التنوع البيولوجي.

وفي السياق ذاته، تُكشف الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والغذائية، إلى جانب تسارع آثار التغير المناخي، عن الدور البنيوي الذي تضطلع به النظم البيئية باعتبارها "بنية تحتية طبيعية" قائمة الذات. فعندما تكون هذه النظم سليمة، تؤدّي وظائف أساسية في التنظيم والحماية والإنتاج. أمّا حين تتدهور، فإن هشاشة المجالات الترابية تتفاقم، وآثار الصدمات المناخية تزداد حدة، كما ترتفع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنها.

ورغم هذا التطور الملحوظ في الوعي، فإن إدراك أهمية التنوع البيولوجي وإدماجه في السياسات والممارسات لا يزال متفاوتاً ومحدوداً بحسب الفاعلين والقطاعات. فكثيراً ما يُختزل التنوع البيولوجي في بعض الأنواع المميّزة أو الأوساط الطبيعية المعروفة، أو يُتناول من زاوية قطاعية ضيقة، دون استحضار ترابطه العميق مع الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والترايبية. وتنعكس هذه المقاربة المجزأة كذلك على مستوى الفعل العمومي، حيث لا يزال هناك قصور في إدماج التنوع البيولوجي ضمن آليات التخطيط والاختيارات التوجيهية، كما لا يتم استحضاره بالقدر الناجع في المقاربات العرضانية للسياسات العمومية²⁴.

22 - MTEDD, ENBSE, 2024, op.cit., p.114.

23 - يُعزى نحو 60 في المائة من مسببات الأمراض لدى الإنسان إلى مصادر حيوانية المنشأ، كما أن ما يصل إلى 75 في المائة من الأمراض المعدية نشأت لدى الحيوانات، منظمة الصحة العالمية، نهج الصحة الواحدة، 2023، <https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/one-health>

24 - جلسة الإنصات إلى السيد بناصر العلوي، أستاذ التعليم العالي، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، 16 يوليوز 2025.

3.1. الحسابات الوطنية للرأسمال الطبيعي: أداة لتثمين التنوع البيولوجي وتحويله إلى رافعة

تتمثل إحدى أبرز العقبات التي تُعَدُّ من إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية في ضعف إبراز القيمة الاقتصادية لخدمات النظم الإيكولوجية، رَغْمَ ما تُؤَدِّيهِ من أدوارٍ أساسيةٍ في دعم نُظم الإنتاج وظروف العيش، من ماءٍ وتربةٍ وغذاءٍ وصحةٍ وحمايةٍ للمجالات الترابية. ويُفسَّرُ هذا الطابع "غير المرئي" في قياس القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي "استمراراً للتعامل مع الخدمات التي يقدمها باعتبارها مساهمات ثانوية لا تؤخذ إلا جزئياً في أدوات التحليل الاقتصادي وفي مسلسل اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، برزت مقارباتٌ متعددة تروم جعل مساهمة النظم البيئية أكثر قابلية للقياس والإدراك، من خلال ترجمتها إلى مكافآت اقتصادية، تشمل تكاليف التعويض أو الاستعادة، وتأثيراتها على الإنتاجية الفلاحية والبحرية، وقيمة المنافع غير المباشرة أو المرتبطة بالاختيارات الاجتماعية.

وفي سياقاتٍ متعددة، يَسْتندُ تثمين الموارد الطبيعية إلى آليات مؤطرة تروم التوفيقَ بين الاستعمالات الاقتصادية والحفاظ على قدرة النظم البيئية على التجدد. وتُسهم هذه الديناميات في هيكلة أنشطة اقتصادية محلية قائمة على الموارد البيولوجية، وإن كانت آثارها تختلف بحسب المجالات الترابية ومستويات التنظيم.

ومن جهة أخرى، شرعت عدة بلدان في اعتماد مقاربات لقياس وتثمين الرأسمال الطبيعي، تروم توسيع نظام الحسابات الوطنية ليأخذ بعين الاعتبار النظم البيئية والخدمات المرتبطة بها. ورَغْمَ أن هذه المقاربات لا تزال في طور التطوير، فإنها تعكس تحوُّلاً متزايداً في أطر تحليل القيمة الإجمالية.²⁵

وفي موازاة ذلك، تتطور مؤشراتٌ لتتبع وضعية النظم البيئية، والضغط الممارس على الأوساط الطبيعية، ومدى فعالية السياسات العمومية في مواجهتها، إضافة إلى رصد التفاعلات المتزايدة بين الأنشطة الاقتصادية والتنوع البيولوجي.

25 - United Nations, European Commission, Food and Agriculture Organization, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development & World Bank, System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting (SEEA EA), New York: United Nations, 2024, <https://www.imf.org/-/media/files/publications/manuals-and-guides/2025/english/seeaeaea.pdf>

المؤطر رقم 1: تثمين التنوع البيولوجي اقتصادياً بكيفية مستدامة: من خلق القيمة إلى آلية للحفاظ عليه²⁶

تُظهر التجارب الدولية أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يترسّخ بصورة أكثر استدامة كلما ارتبط، في نظر الساكنة المحلية، بمنافع مباشرة وملموسة ناتجة عن الحفاظ على النظم البيئية. فحيثما يُنظر إلى التنوع البيولوجي باعتباره مجرد عائق يُحدّ من الاستغلال الاقتصادي، تتزايد الضغوط على الأوساط الطبيعية. أما حين يتحول التنوع البيولوجي إلى مصدر للقيمة الاقتصادية، وللأمن الغذائي، وللفرص المحلية، فإنه يُصبح رصيماً جماعياً تتعرّز دوافع حمايته والحفاظ عليه.

وفي عدد من البلدان الأوروبية والشمالية، يقوم التثمين المستدام للمنتجات الغابوية غير الخشبية، والنباتات العطرية والطبية، والسياحة البيئية المنظمة، ومنتجات المجال، على أطر تنظيمية دقيقة تضمن توافق الاستغلال الاقتصادي مع قدرات النظم البيئية على التجدد. وتستند هذه الأطر والمنظومات إلى قواعد واضحة تشمل حصص الاستغلال، والتصديق، وآليات التتبع، وتقاسم المنافع بشكل منصف وعادل، بما يتيح التوفيق بين الدينامية الاقتصادية في العالم القروي والحفاظ على مستوى عالٍ من سلامة التوازنات الإيكولوجية.

وفي عددٍ من بلدان الجنوب، فرض التثمين الاقتصادي المستدام نفسه بوصفه رافعة مركزية للحفاظ على التنوع البيولوجي. وتُجسّد ناميبيا، صاحبة التجربة الرائدة في إفريقيا الجنوبية، هذا التوجّه من خلال نموذج "المحميات المجتمعية"، حيث أُسندت إلى الساكنة المحلية حقوق تدبير الحياة البرية والمجالات الطبيعية واستغلالها، مما شكل حافزاً اقتصادياً قوياً لحمايتها. وتُدرّ هذه المحميات مداخيل مهمة عبر السياحة البيئية، ورحلات السفاري للتصوير الفوتوغرافي، والتدبير المستدام للحياة البرية. كما تُظهر التجارب الميدانية تراجعاً ملحوظاً في الصيد غير المشروع، وانتعاشاً في أعداد الحيوانات في عدد من المناطق القروية، وتحسّناً ملموساً في مستويات الحكمة المحلية.

وفي أمريكا اللاتينية، وخاصة في البيرو، أتاح تنظيم سلاسل المنتجات الغابوية غير الخشبية – مثل جوز الأمازون، والنباتات الطبية، والزيتون الطبيعية – الربط بين التثمين الاقتصادي والحفاظ على الغابات. فالساكنة المحلية تستفيد من تقاسم العائدات، بينما يسهم الاستغلال المستدام في الحد من إزالة الغابات وتعزيز صمود المجالات الترابية.

أما المغرب، فيتوفر بدوره على إمكانات مهمة في هذا المجال. فبعض السلاسل، مثل الأركان، والنباتات العطرية والطبية، والعسل، ومنتجات الواحات، تُظهر أن وجود إطار واضح ينظّم الاستغلال، ويضمن التتبع، ويُعرّز القيمة المضافة المحلية، كفيل بجعل الحفاظ على الموارد ذا نفع جماعي مشترك. ففي مناطق الأركان، على سبيل المثال، برهنت التعاونيات النسائية على أن نموذجاً يُقوّم على التثمين المحلي، والشهادات، والتدبير المستدام، قادراً على الجمع في آن واحد بين التمكين الاقتصادي، والحفاظ على الأشجار، وتعزيز صمود المنظومات البيئية. غير أن هذه التجارب الناجحة

26 - Méral P., Raharinirina V., Andriamahefazy F. et Andrianambinina D., « La valorisation économique des forêts : entre filière et territoire », *Économie rurale*, 294-295, 2006, <http://economierurale.revues.org/936>; Sukumaran S.T., Keerthi T.R. (eds.), *Conservation and Sustainable Utilization of Bioresources*, Vol. 30, Springer 2023, <https://doi.org/10.1007/978-981-19-5841-0>. Naidoo et al., *Complementary benefits of tourism and hunting to communal conservancies in Namibia*. *Conservation Biology*, 2016, 30: 628-638. <https://doi.org/10.1111/cobi.12643>; Duchelle, A. E., Guariguata, M. R., Less, G., Alborno, M. A., Chavez, A., & Melo, T. (2012). Evaluating the opportunities and limitations to multiple use of Brazil nuts and timber in Western Amazonia. *Forest Ecology and Management*, 268, 39-48; Lybbert, T. J., Barrett, C. B., & Narjisse, H. (2002). Market-Based Conservation and Local Benefits: The Case of Argan Oil in Morocco. *Ecological Economics*, 41(1), 125-144; Fennane Mohamed & Rejdali Moh, *Aromatic and medicinal plants of Morocco : Richness, diversity and threats*, Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, Section Sciences de la Vie, 2016, n° 38, 27-42, https://www.israbat.ac.ma/wp-content/uploads/2017/11/Fennane_Rejdali%2027-42.pdf?utm

لا تزال متفرقة، ولم تدرج بعد ضمن استراتيجية وطنية متكاملة للثمين المستدام، ولا ضمن إطار منسجم لتقاسم المنافع.

وفي بلدان إفريقية أخرى، مثل كينيا وغانا، تُبيّن برامج الثمين المستدام للموارد الطبيعية - ولا سيما النحل المحلي، والفواكه البرية، والمنتجات الغابوية غير الخشبية - أن توفير المواكبة التقنية، والتصديق، وتيسير الولوج إلى الأسواق، يُمكن أن يُسهم بسرعة في رفع دخل الأسر القروية، مع الحد في الوقت نفسه من الضغط على الأوساط الطبيعية.

وتؤكد هذه التجارب مجتمعة درساً أساسياً مفاده أن الثمين المستدام لا يمثل توجّهاً نحو "تسليع" منظومة الحياة، بل يشكل أداة قوية لملاءمة المصالح الاقتصادية للسكان المحلية مع الأهداف البيئية بعيدة المدى. غير أن نجاح هذا التوجه يظل رهيناً بوجود تأطير صارم يقوم على قواعد واضحة للاستدامة، وتنبّع بيئي منتظم، وتقاسم عادل ومنصف للمنافع، وحكامة دامجة تضمن إشراك السكان المحلية.

II. التنوع البيولوجي في المغرب: إمكانات وأعدة وضغوط متزايدة واثمين محدود واختلالات بنيوية

يتسم التنوع البيولوجي في المغرب بمؤهلات بيئية مهمة، غير أنه يواجه في المقابل ضغوطاً متعددة، بينما لا تزال سبل تثمينه دون المستوى المأمول، في ظل اختلالات بنيوية تطبّع منظومات الحكامة والتدبير. كما تُمارس القطاعات الإنتاجية، من قبيل الفلاحة والصيد البحري والصناعة وغيرها، ضغوطاً متزايدة على النظم البيئية البرية والبحرية، بما يعكس التحدي القائم في تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج من جهة، وضرورات الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية وتثمينها من جهة أخرى.

1.2. تنوع بيولوجي متعدد يخضع لإكراهات متزايدة

1.1.2. التنوع البيولوجي الفلاحي: رأسمال استراتيجي تحت الضغط، في صلب الاختيارات التوجيهية بين الأداء الاقتصادي والصمود المناخي والسيادة الوطنية

يعدّ التنوع البيولوجي الفلاحي أحد الركائز الأساسية للرأسمال الطبيعي بالمغرب. ويشمل الموارد الجينية النباتية والحيوانية والغابوية والرعية والبحرية المستعملة في النظم الفلاحية والغذائية. وقد تشكّل عبر قرون من تكيف المجتمعات القروية، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنوع النظم الإيكولوجية المغربية، من جبال وواحات وغابات وسهوب وسهول فلاحية وفضاءات ساحلية.

أ. التنوع البيولوجي الفلاحي والقطاع الفلاحي: الإمكانيات ومظاهر الهشاشة

● إمكانيات بيولوجية واقتصادية وتراثية مهمة دون مستوى التثمين المطلوب

يضمّ التنوع البيولوجي الفلاحي في المغرب بوظائف استراتيجية، خاصة في سياق يتسم بتغيّر المناخ، والإجهاد المائي، وتقلبات الأسواق. وتشمل هذه الوظائف الحفاظ على الخدمات الإيكولوجية (خصوبة التربة، التلقيح، تنظيم الموارد المائية، تخزين الكربون)، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيادة البذرية، ودعم الصمود المناخي، وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي، وحماية الخصوصيات الثقافية المحلية، وتحقيق التوازن في استغلال المجالات الترابية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق القروية²⁷.

ويتوفر المغرب على رصيد بيولوجي مهم، يتمثل في الأصناف المحلية من الحبوب والبقوليات، وفي الأشجار المثمرة التقليدية (الأركان، الزيتون، النخيل، اللوز، التين)، والنباتات العطرية والطبية، والسلالات الحيوانية المحلية المقاومة، إضافة إلى النظم الزراعية الغابوية المتنوعة. ويضم البلد حوالي 6.000 نوع نباتي، من بينها ما يقارب 800 نوع مستوطن²⁸. وتبلغ سلسلة النباتات العطرية والطبية ما يقارب 140 ألف طن من الإنتاج السنوي، يُصدّر منها نحو 52.000 طن، كما تدر حوالي 1.6 مليار درهم، وتوفر ما يقارب 500.000 يوم عمل سنوياً. ويُصنّف المغرب ضمن أبرز المصدرين العالميين للنباتات العطرية والطبية، مع إمكانات كبيرة غير مستثمرة بعد، يُمكن تجميعها من خلال تحسين هيكلية السلسلة وتعزيز اندماجها في الأسواق الوطنية والدولية²⁹.

وتُجسّد بعض السلاسل المميّزة للهوية الترابية المغربية هذا الرأس المال الطبيعي بوضوح. فزيت الأركان، المستخرج من شجرة مستوطنة مُدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، يدعم أكثر من 850 تعاونية قروية يغلب عليها الطابع النسائي، وقد حقق رقم معاملات تجاوز 100 مليون دولار سنة 2022، منها 38 مليون دولار من عائدات التصدير. كما تُشكل سلاسل زعفران تالوين، وتمور تافيلالت، ومنتجات الواحات، وعسل الأطلس، وعدد من منتجات المجال الحاصلة على علامات الجودة، رافعات للتنمية الترابية والتممين الاقتصادي³⁰.

وعلى غرار مخطط المغرب الأخضر، تولى استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" أهمية خاصة لسلسلة الفلاحة البيولوجية، التي تروم بلوغ مساحة مزروعة قدرها 100.000 هكتار في أفق سنة 2030. وقد بلغت المساحات المعتمدة سنة 2025 حوالي 13.300 هكتار، أي ما يقارب ثمان مرات المساحة المخصصة منذ سنة 2010³¹. وتُساهم هذه الفلاحة في الحفاظ على التربة والموارد المائية، وتقليل استعمال المدخلات الكيميائية، وحماية التنوع البيولوجي، إضافة إلى تجميع اقتصادي أفضل للمجالات الترابية. كما أن عدداً من الممارسات القريبة من المعايير الإيكولوجية الزراعية موجودة فعلياً في عدة جهات، غير أنها تظل غير معترف بها ولا مُثبّنة من الناحية المؤسسية³².

ويتوفر المغرب كذلك على مجموعات جينية وبنوك للبذور موجهة للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية الوطنية، وخاصة الحبوب والبقوليات والأصناف المتكيفة مع الظروف المناخية الصعبة. وتساهم هذه الآليات في صون الرأس مال الوراثي الوطني، ودعم البحث الزراعي، والحفاظ على الأصناف المحلية المهددة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

غير أن عدداً من التحديات لا يزال قائماً، لا سيما ما يتعلق بتغطية الأصناف الفلاحية المحلية، وصون البذور التقليدية، وتعبئة الوسائل التقنية والمالية الضرورية. كما أن إشراك الفلاحين في آليات الحفاظ والتممين يظل في حاجة إلى مزيد من التعزيز، في سياق يتسم بتنامي استخدام البذور التجارية المعيارية. وبالمثل، لا تزال المحافظة على الأصناف الفلاحية في موطنها الطبيعي (in situ) داخل المجالات الزراعية لا تحظى بالاعتراف الذي يرقى إلى أهميتها الاستراتيجية.

28 - جلسة الإنصات إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، 28 ماي 2025.

29 - جلسة الإنصات إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، المصدر نفسه.

30 - MTEDD, SPANB 2016-2020, op. cit.; MTEDD, ENBSE, op. Cit., p. 38.

31 - <https://www.itsad-stagiaire.com/agriculture-biologique-au-maroc/>

32 - جلسة الإنصات إلى السيد رياض بلاغي، مدير المشاريع، مبادرة تكيف الزراعة الأفريقية مع التغير المناخي (AAA)، 23 يوليوز 2025.

ومن جهة أخرى، يشهد تطوير الفلاحة البيولوجية تقدماً بوتيرة لا تزال دون مستوى الطموحات المعلنة. ويُعزى ذلك، على الخصوص، إلى تعقيد مساطر الاعتماد وما تفرضه من كلفة، إلى جانب ضعف السوق الداخلية، ومحدودية الولوج إلى المواكبة التقنية، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالتسويق، والصعوبات التي يواجهها صغار المنتجين في الانتقال نحو أنماط الإنتاج البيولوجي.

• تراجع متسارع للتنوع البيولوجي الفلاحي وتآكل التربة الحية

تُكشف المعطيات المتاحة عن تدهور متزايد للرأسمال البيولوجي الفلاحي. ففي غضون خمسة عقود، انخفض نحو 75 في المائة من الأصناف المحلية للقمح والشعير، بفعل توحيد أنماط الإنتاج، وانتشار الأصناف الهجينة، وزيادة كثافة الاستغلال الزراعي³³.

وقد صاحب هذا التحول تراجع ملحوظ في خصوبة التربة الزراعية، إذ يُقدّر متوسط نسبة المادة العضوية بحوالي 1.3 في المائة³⁴، وهي نسبة تقل عن العتبة الضرورية لضمان استدامة خصوبة التربة. كما أن التنوع البيولوجي للتربة، بما يشمل من كائنات دقيقة وفطريات وكائنات مجهرية أخرى للتربة الحية، لا يزال غير محاط بالمعرفة الكافية ولا يُرصد بوتيرة منتظمة، رغم كونه عاملاً حاسماً في خصوبة التربة، وضبط الأمراض، وتعزيز قدرة النظم الزراعية الإيكولوجية على الصمود.

وتتفاقم هذه الديناميات بفعل الضغط العقاري والتوسع الحضري، اللذين يسهمان في التقلص التدريجي للأراضي الزراعية الخصبة. فقد ارتفعت نسبة المساحات المخصصة للتعمير من 51.4 في المائة سنة 1994 إلى 62.8 في المائة سنة 2024. ويضاف إلى ذلك تأثير الأنواع الدخيلة الغازية، التي تُحدث اختلالات إيكولوجية كبرى، وقد تتسبب في خسائر فلاحية تتراوح بين 30 و70 في المائة، بل قد تصل في بعض الحالات إلى 90 في المائة من بساتين الزيتون³⁵.

وتعكس عدة مؤشرات حجم الهشاشة المجالية، من بينها تدهور أكثر من 17.000 كيلومتر مربع من المراعي بالجهة الشرقية³⁶، وتراجع النظم الواحية التقليدية، وانحيار سلسلة التين الشوكي (الصبار) بفعل الحشرة القرمزية، وتراجع تربية النحل، وانحسار عدد من النباتات العطرية والطبية. وفي بعض مناطق سوس-ماسة، يُقدّر أن خسائر التنوع البيولوجي تتجاوز 80 في المائة بفعل انتشار أنماط الإنتاج الفلاحي القائمة على استخدام البيوت البلاستيكية³⁷.

ب. عوائق بنيوية تحول دون الحفاظ على التنوع البيولوجي الفلاحي

• نموذجان فلاحيان بخصائص متباينة من حيث الأداء الاقتصادي والإسهام في التنوع البيولوجي

يمثل القطاع الفلاحي ما بين 12 و15 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ويوفر فرص الشغل لحوالي 30 إلى 40 في المائة من الساكنة النشيطة بحسب السنوات. ويغطي هذا القطاع ما يقارب 9 ملايين هكتار، ويضم حوالي 1.6 مليون ضيعة فلاحية، تشكل الضيعات التي تقل مساحتها عن 5

33 - جلسة الإنصات إلى السيد أحمد العمري، مدير الموارد الوراثية، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، 16 يوليوز 2025.
34 - <https://www.agrimaroc.net/2018/07/15/problematique-de-gestion-de-la-matiere-organique-des-sols-des-perimetres-irrigues/>

35 - جلسة الإنصات إلى السيد أحمد الطاهري، أستاذ التعليم العالي، مختبر الإيكولوجيا والتصنيف والمحافظة على التنوع البيولوجي، كلية العلوم بطوان، 8 أكتوبر 2025، مصدر سابق.

36 - جلسة الإنصات إلى السيد رياض بلاغي، مدير المشاريع، مبادرة تكيف الزراعة الأفريقية مع التغير المناخي، 16 يوليوز 2025، مصدر سابق.

37 - الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجهة سوس-ماسة، أكادير 14-15 نونبر 2025.

هكتارات ما يقارب 70 في المائة منها³⁸. وتعكس هذه البنية تجاؤر نموذجين فلاحيين يختلفان في منطق اشتغالهما، ويتميزان بخصائص متباينة من حيث الإنتاج، واستعمال الموارد، وإسهامهما في التنوع البيولوجي:

• نموذج فلاحى كثيف الإنتاج، ناجع اقتصادياً لكنه هش بيئياً

يرتكز النموذج الفلاحي المكثف، الموجه أساساً نحو التصدير، على عدد محدود من الأصناف والأنواع ذات القيمة التجارية المرتفعة، وعلى رأسها الحمضيات، والطماطم، والفواكه الحمراء، وزراعات الخضر المسقية. وقد بلغت الصادرات الفلاحية حوالي 85.8 مليار درهم سنة 2024، في حين وصلت صادرات الفواكه والخضر إلى حوالي 1.6 مليون طن سنة 2025.

ويُحقق هذا النموذج حصة مهمة من عائدات الصادرات الفلاحية، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز مكانة المغرب ضمن أبرز الموردين في بعض الأسواق الدولية. غير أنه يقوم على تركيز مرتفع بعدد محدود من الأصناف، واعتماد كبير على البذور الهجينة المستوردة التي تمثل ما بين 70 و80 في المائة من الزراعات الحضرية، إضافة إلى استهلاك مكثف للموارد المائية والطاقة وللمدخلات الفلاحية. ويؤدي هذا التركيز على عدد محدود من الأنواع والأصناف إلى تقليص قدرة النظم الفلاحية على التكيف، وإضعاف مرونتها الإيكولوجية.

• فلاحية عائلية غنية بالتنوع البيولوجي لكنها لا تحظى بما تستحق من تثمين

تقوم الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة³⁹ على نظم إنتاج متنوعة تجمع بين الزراعة المختلطة، وتربية الماشية، والزراعة الغابوية، والتدبير المندمج للموارد الطبيعية. وتلعب الضيعات التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات، والتي تمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الضيعات الفلاحية، دوراً محورياً في الأمن الغذائي، والحفاظ على البذور المحلية والسلالات الحيوانية المقاومة والمتكيفة مع الخصوصيات المحلية، وفي اعتماد أنماط زراعية إيكولوجية متنوعة مثل الزراعة المختلطة، والزراعة الغابوية، والنظم الواحاتية، والمجالات الرعوية⁴⁰، فضلاً عن الإسهام في التدبير المستدام للتربة والمياه، ومحاربة التصحر، وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وتتميز النظم الواحاتية والرعوية والجبليّة عموماً بغنى أكبر في التنوع البيولوجي، وباقتصاد مائي أفضل، وبقدرة أعلى على الصمود في وجه التغيرات المناخية. غير أنها لا تزال تحظى بدعم محدود، سواء من حيث الولوج إلى التمويل، أو تثمين المنتجات المحلية، أو تسويقها، أو من حيث الولوج غير المتكافئ إلى الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

• الحكامة والاختلالات البنيوية والرهانات الاستراتيجية

أتاحت الاستراتيجيات الفلاحية المتعاقبة تحقيق تقدم مهم على مستوى الإنتاجية وتنمية الصادرات الفلاحية. غير أن التنوع البيولوجي الفلاحي لا يزال غير مُدمَج بالقدر الكافي باعتباره مكوناً بنيوياً في السياسات العمومية. كما أن آليات تتبع الأصناف المحلية، والسلالات المتأقلمة، والتربة الحية، وعمليات التلقيح النباتي، تظل محدودة وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها.

38 - جلسة الإنصات إلى القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة، 5 نونبر 2025.

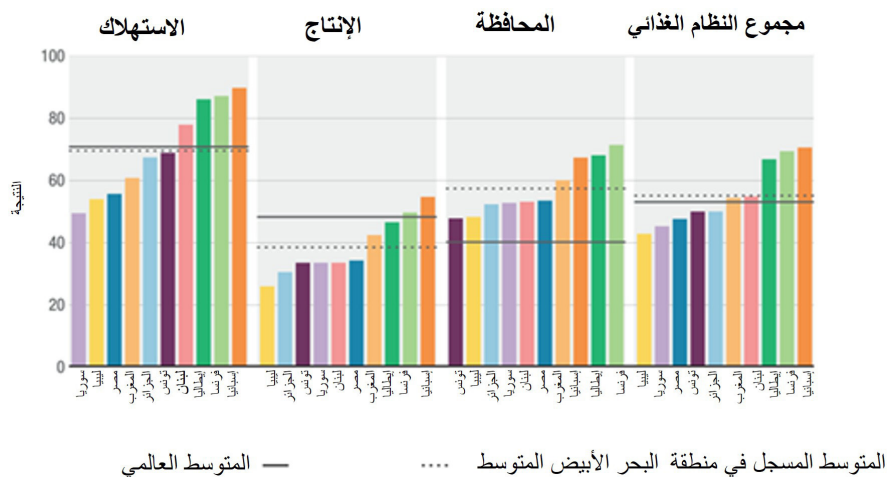
39 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بُعد ترابي، 2024.
40 - MTEDD, ENBSE, 2024, op.cit.

ومن جهة ثانية، تستدعي معالجة قضايا التنوع البيولوجي الفلاحي تعبئة عدة قطاعات متدخلة تشمل الفلاحة، والماء، والبيئة، والتعمير، والجماعات الترابية، غير أن الآليات الحالية للتسيق لا تزال غير قادرة على ضمان الانسجام الناجع في الاختيارات والتحكمات على المستوى الترابي. ويبرز هذا القصور بشكل أوضح في الجهات التي تواجه ضغوطاً قوية على الموارد الطبيعية والمائية.

ويُشير التقييم الوطني للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (ENBSE) إلى غياب خريطة وطنية شاملة للنظم الإيكولوجية، وكذا غياب قائمة حمراء للنظم البيئية المغربية، وهو ما يحد من إمكانيات ترتيب أولويات الحماية والمحافظة. كما أن أكثر من 80 في المائة من المناطق ذات الأهمية الكبرى للتنوع البيولوجي في المياه العذبة توجد خارج نطاق المناطق المحمية الرسمية⁴¹.

ويُشكل الرصيد العلمي الوطني رافعة أساسية ذات أهمية كبيرة في هذا المجال، إذ تمثل أعمال مؤسسات البحث العلمي، والتشخيصات الترابية، إضافة إلى البنك الوطني للجينات الذي يضم ما يقارب 75.000 عينة وراثية⁴²، موارد استراتيجية يمكن أن تُسهم بشكل ملموس في المحافظة على التنوع البيولوجي الفلاحي وتثمينه. غير أن هذا الرصيد العلمي لا يزال غير مُستثمر بالشكل الكافي، في ظل استمرار عدد من الإكراهات، من بينها محدودية التمويلات، وضعف الصّلات بين البحث العلمي وصغار المنتجين، وضيق نطاق نُشر الابتكارات، إلى جانب التزايد المطرد للاعتماد على البذور والمدخلات المستوردة.

وتُبرز المؤشرات الدولية وجود هشاشة بنيوية في منظومات التنوع البيولوجي الفلاحي. وفي هذا الإطار، يُشير مؤشر التنوع البيولوجي الفلاحي لسنة 2022 إلى أن المغرب يحقق نقطة إجمالية قدرها 54.1 من 100، وهي أعلى من المتوسط المتوسطي (51)، لكنها تظل دون مستويات كُلي من إسبانيا (63) وإيطاليا (66). غير أن تحليل هذا المؤشر يُظهر أن هذا الأداء العام يُخفي اختلالات أعمق على مستوى الإنتاج، حيث لا تتجاوز النتيجة المسجلة 41.6، بما يعكس محدودية واضحة في تنوع الأصناف المزروعة والمجالات الزراعية التي صارت تتسم بأنماط إنتاج موحدة نسبياً، إضافة إلى ضعف إدماج التنوع البيولوجي للتربة ضمن السياسات والممارسات الفلاحية (الشكل رقم 3)⁴³.



الشكل رقم 3: ترتيب المغرب حسب مؤشر التنوع البيولوجي الفلاحي مقارنة ببلدان أخرى⁴⁴

41 - MTEDD, ENBSE, 2024, op. cit. p. 526.

42 - جلسة الإنصات إلى السيد رياض بلاغي، مدير المشاريع، مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، مصدر سابق.

43 - Bioversity International, Agrobiodiversity Index Report 2021: Assessing Mediterranean Food Systems. Rome (Italy) : Bioversity International, 2022, pp:105-115, <https://hdl.handle.net/10568/118471>.

44 - Ibid.

في سياق يتسم بندرة مائية بنيوية وتزايد آثار التغير المناخي، تؤدي هذه الهشاشة إلى تعميق الاعتماد على البذور الخارجية المستوردة، مما يزيد من هشاشة عددٍ من الاستغلاليات الفلاحية، كما يسهم في التراجع التدريجي للتنوع الجيني. وفي هذا الأفق، يبرز تعزيز حفظ الموارد الجينية، وتطوير الفلاحة الإيكولوجية، وإعادة ترتيب أولويات استعمال الماء، كرافعات أساسية لتعزيز صمود النظم الزراعية، وترسيخ السيادة الغذائية، ودعم تنمية تربية أكثر استدامة⁴⁵.

2.1.2. التنوع البيولوجي البحري: رأس مال أزرق استراتيجي تحت الضغط، في قلب اختيارات ترجيحية بين الإنتاجية، والمرونة البيئية، والسيادة الوطنية

أ. التنوع البيولوجي البحري وقطاع الصيد: الإمكانيات ومظاهر الهشاشة

• رصد بحري ذو قيمة اقتصادية وبيئية عالية، دون التثمين الأنجع

يتوفر المغرب على رصيد بحري مهم يمتد على أكثر من 3.500 كيلومتر من السواحل، وعلى منطقة اقتصادية خالصة تتجاوز 1.2 مليون كيلومتر مربع، تُعد من بين الأكثر إنتاجية على الصعيد العالمي. وتستند هذه الإنتاجية بالأساس إلى نظام تيار الكناري الصاعد (upwelling des Canaries)، وهو ظاهرة طبيعية تؤدي إلى صعود مياه باردة عميقة وغنية بالمواد المغذية، بما يخلق ظروفاً مواتية لغنى بيولوجي وموارد سمكية وفيرة⁴⁶.

ويُقدّر التنوع البيولوجي البحري الوطني بنحو 8.000 نوع⁴⁷، تشمل الأسماك، ورأسيات الأرجل، والقشريات، والثدييات البحرية، والطحالب، والعوالق البحرية⁴⁸. كما يضم الساحل الوطني 38 موقعاً ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية، من بينها 14 موقعاً مصنفاً ضمن اتفاقية رامسار (RAMSAR)، إضافة إلى عدد من المناطق ذات الأهمية الكبرى للتنوع البيولوجي (ZCB)⁴⁹. غير أن التقييم الوطني للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية يشير إلى غياب خريطة شاملة للنظم الإيكولوجية البحرية، وكذا غياب قائمة حمراء وطنية للموائل البيئية، وهو ما يحث من إمكانية تحديد أولويات الحماية والمحافظة بشكل دقيق.

ويُعد قطاع الصيد البحري قطاعاً اقتصادياً ذا أهمية بارزة، إذ يساهم بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفق التقديرات القطاعية. وقد بلغ الإنتاج سنة 2024 ما يناهز 1.42 مليون طن بقيمة تناهز 16.3 مليار درهم، فيما وصلت الصادرات إلى 28.8 مليار درهم، ما يضع المغرب في المرتبة الأولى إفريقياً، من حيث إنتاج الثروة السمكية، والمرتبة 13 عالمياً في مجال تصدير منتجات البحر⁵⁰. كما يُوقّر هذا القطاع حوالي 250.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع اختلاف التقديرات حسب نطاق الأنشطة، سواء تعلق الأمر بالصيد، أو التحويل، أو تربية الأحياء المائية، أو الأنشطة المرتبطة بها، أو سلاسل اللوجستيك⁵¹.

غير أن نشاط الصيد البحري يظل متمركزاً بشكل كبير حول الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل ما يناهز 84 في المائة من الكميات المفروغة مقابل 25 في المائة فقط من القيمة المضافة، في حين تتركز القيمة المرتفعة في بعض الأصناف مثل رأسيات الأرجل رغم محدودية الكميات المصطادة منها⁵².

45 - جلسة الإنصات إلى السيد رياض بلاغي، مدير المشاريع، مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، مصدر سابق.

46 - جلسة الإنصات إلى القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري، 3 شتبر 2025.

47 - المرجع نفسه.

48 - جلسة الإنصات إلى السيد محمد الناجي، مصدر سابق.

49 - جلسة الإنصات إلى القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري، مصدر سابق.

50 - المرجع نفسه.

51 - جلسة الإنصات إلى السيد محمد الناجي، مصدر سابق.

52 - المرجع نفسه.

ومن جهة أخرى، لا يزال جزء مهم من الإمكانيات البيولوجية البحرية غير مستكشف وغير مُتَمَّن بالشكل الكافي. فمن بين قرابة 8.000 نوع مسجّل، لا يخضع سوى ما بين 60 و100 نوع لرصد علمي منتظم وتثمين اقتصادي فعلي، بينما يُقدَّر عدد الأنواع ذات الإمكانيات الاستغلالية الواعدة بما يناهز 500 نوع⁵³. كما لا تزال تربية الأحياء المائية في مرحلة ناشئة، بإنتاج لا يتجاوز 3.600 طن سنوياً، مقابل إمكانيات تقدّر بنحو 380.000 طن سنوياً⁵⁴. وبالمثل، يظل تثمين الطحالب البحرية، والمحاريات، وغيرها من الموارد البحرية محدوداً، نتيجة قصور في هيكلة سلاسل القيمة.

• استنزاف الموارد وتدهور النظم البيئية البحرية

تُستغل اليوم عدد مخزونات سمكية عند مستويات تقترب من الحد الأقصى للإنتاج المستدام، بل وتتجاوزه أحياناً، بما يهددها بخطر الاستنزاف. ويَطال هذا الوضع بصورة أكبر الأصناف ذات القيمة التجارية العالية، من قبيل أسماك الإسبادون (espadon) والأبرامين الوردي (daurade rose) والنازلي الأبيض (merlu blanc) بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى أسماك القرب (courbine) والأبراميس (daurades) وسمك البغروس (pagres)، والروبيان الوردي (crevette rose) بمنطقة المحيط الأطلسي. ويُهْم الاستنزاف المفرط كذلك أصنافاً ذات قيمة تسويقية أقل، وذلك منذ سنة 2015، من بينها، في البحر الأبيض المتوسط، أسماك السردين والبوري (rouget barbet)، وفي المحيط الأطلسي أسماك السردينيا (sardinelle)، والإسقمري الفرسى الأسود (chinchard noir)، والأنشوبة، والباجو (pageot) (acarné)، وسمك دياغرام الرمادي (diagramme gris)⁵⁵. وتترافق هذه الضغوط المتزايدة على الموارد السمكية مع ممارسات تُفاقم اختلال التوازنات البيئية وتزيد من هشاشة النظم البحرية.

الجدول رقم 1: حالة بعض المخزونات السمكية المستغلة في المغرب⁵⁶

النوع/المجموعة	المنطقة	حالة المخزون (التصنيف)	الاتجاه	ملاحظات
السردين	البحر الأبيض المتوسط	مستغل بشكل مفرط	في تراجع	-
الأخطبوط	المحيط الأطلسي الجنوبي	مستغل بالكامل/يخضع لنظام الحصص	متغير	يخضع لفترات الراحة البيولوجية ولتحديد الحصص، غير أن التجاوزات تبقى واردة
الميرلا الأبيض	المحيط الأطلسي	مستغل بشكل مفرط (مهّد بالانهيار)	في تراجع	-

53 - المرجع نفسه.

54 - المرجع نفسه.

55 - Cour des comptes rapport de la cour des comptes pour l'année 2018, concernant le Plan « Halieutis », période 2010-2016, op. cit. p. 171.

56 - جلسة الإنصات إلى السيد محمد الناجي، مصدر سابق.

النوع/المجموعة	المنطقة	حالة المخزون (التصنيف)	الاتجاه	ملاحظات
القريدس (كروفيت) الوردي	المحيط الأطلسي	مستغل بشكل مفرط (مهدّد بالانهيار)	في تراجع	-
القريدس (كروفيت) الوردي	البحر الأبيض المتوسط	وضع مقلق (لا تتجاوز الكتلة الحيوية 23 في المائة من المستوى الأمثل)	في تراجع	-
سمك الصول الأحمر	البحر الأبيض المتوسط	وضع مقلق (لا تتجاوز الكتلة الحيوية 35 في المائة من المستوى الأمثل)	في تراجع	-
سمك الدوراد الوردي (Dorade rose)	الأطلسي والمتوسط	مستغل بشكل مفرط (مهدّد بالانهيار)	في تراجع	-
سمك القرب (courbine)	الأطلسي	مستغل بشكل مفرط (مهدّد بالانهيار)	في تراجع	-

وتُقدَّر نسبة الرمي في البحر (الإرجاع) بما يصل إلى 22.8 في المائة من الكميات المصطادة⁵⁷، ما يعكس خسائر مهمة في الموارد وضعفاً في تثمين المنتجات. كما تستمر ممارسات الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم⁵⁸، بما في ذلك التصريح الناقص بالكميات المصطادة، وصيد صغار الأسماك، وعدم احترام فترات الراحة البيولوجية، واستعمال معدات صيد مدمرة⁵⁹. وفي بعض مناطق الجنوب، يُقدَّر أن نحو 1.000 قارب قد تكون معنية بممارسات غير مطابقة للمعايير⁶⁰.

كما يتم توجيه جزء مهم من المصطادات نحو إنتاج دقيق وزيت السمك، حيث صدر المغرب سنة 2023 أكثر من 140.000 طن بقيمة تقارب 225 مليون دولار، ما يعكس ضعف التثمين الغذائي المباشر للموارد البحرية والضغط المفرط على المخزونات⁶¹.

وعلاوة على ذلك، فإن النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية تتعرض عموماً لضغوط متزايدة ناتجة عن التوسع العمراني الساحلي، والتلوث، والنفايات البلاستيكية، والصيد بشباك الجر في القاع، مما يؤدي إلى تدهور الأعشاب البحرية، والشعاب، ومناطق التفريخ الضرورية لتجدد المخزونات⁶².

ويُفاقم التغير المناخي من حدة هذه الهشاشة من خلال ارتفاع حرارة المياه، وتحمُّض المحيطات، وتحول مواطن انتشار الأنواع البحرية، بما يؤدي إلى إضعاف السلاسل الغذائية البحرية والاقتصادات الساحلية بشكل مستدام⁶³.

57 - المرجع نفسه.

58 - Cour des comptes, Plan « Halieutis » pour les années 2010-2016, op. cit.

59 - جلسة الإنصات إلى السيد محمد الناجي، مصدر سابق.

60 - جلسة الإنصات إلى القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري، مصدر سابق.

61 - المرجع نفسه.

62 - UNEP/MAP-SPA/RAC, Conservation de la biodiversité marine et côtière dans la sous-région de la Méditerranée occidentale d'ici 2030 et au-delà. Ed. SPA/RAC – Tunis, 2021, 102 p, https://rac-spa.org/sites/default/files/doc_spabio/western_fr.pdf

63 - جلسة الإنصات إلى القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري، مصدر سابق.

ب. عوائق بنيوية تحول دون الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري

• تدبير قطاع الصيد البحري لا يزال مهيكل حول أهداف الإنتاجية والتصدير

أتاحت السياسات المرتبطة بالصيد البحري تحقيق تحديث مهم للقطاع وتسجيل تطور ملحوظ في الصادرات. غير أنها لا تزال تتمحور أساساً حول أهداف الإنتاجية والتنافسية والتممين الصناعي. وقد أدى ذلك إلى تركيز مجهود الصيد على عدد محدود من الأنواع ذات القيمة التجارية أو الصناعية المرتفعة، وهو ما فاقم الضغط على عدة مخزونات سمكية تعاني أصلاً من الهشاشة⁶⁴.

وفي هذا السياق، يظل قطاع الصيد البحري مُعتمداً بدرجة كبيرة على الأسماك السطحية الصغيرة وعلى الأسواق الخارجية. كما لا يزال تهمين التنوع البيولوجي البحري، والأنواع ذات القيمة المضافة المحلية الأعلى، زيادةً على الاستعمالات الموجهة للاستهلاك الغذائي البشري، محدوداً بشكل ملحوظ. ويعكس تحويل جزء مهم من المصطادات إلى دقيق وزيت السمك استمرار منطق تهمين يقوم أساساً على حجم الإنتاج أكثر مما يقوم على خلق القيمة المضافة⁶⁵.

ومن جهة أخرى، لا يزال تدبير القطاع يركز، حسب الفاعلين البيئيين، في جزء كبير منه على مؤشرات كمية مرتبطة بالكميات المصطادة المفرغة وحالة المخزونات المستغلة. أما المقاربة الإيكولوجية الشمولية، التي تأخذ بعين الاعتبار أنماط اشتغال النظم البحرية والسلاسل الغذائية، وكذا التفاعلات بين التنوع البيولوجي والمناخ والأنشطة البشرية، فلا تزال غير مدمجة بالقدر الناجع ضمن السياسات التديرية للقطاع⁶⁶.

• حكمة مجزأة، وضعف في التوطن الترابي لتدبير النظم البيئية البحرية

تجدر الإشارة إلى أن التنوع البيولوجي البحري لا يخضع لإطار مؤسسي موحد ذي صلاحيات مدمجة تشمل في الآن ذاته الحماية، والرصد البيئي، والتخطيط البحري، وتدبير أشكال الاستغلال. إذ تتوزع المسؤوليات بين سلطات عمومية متعددة مثل الصيد البحري، والبيئة، والساحل، والموانئ، وإعداد التراب الوطني، والبحث العلمي. ويُلاحظ أنه من شأن هذا التنظيم المؤسسي أن يحد من الإدماج العرضاني للقضايا الإيكولوجية ضمن السياسات البحرية والاختيارات التوجيهية على المستوى الترابي.

وتتجلى هذه الوضعية، على وجه الخصوص، في غياب آلية منسجمة للتتبع الإيكولوجي للنظم البيئية البحرية، وفي محدودية المعرفة المتعلقة بالموائل غير التجارية، فضلاً عن ضعف الترابط بين أهداف الحفظ والاستغلال الاقتصادي والتخطيط البحري. كما تظل منظومات التتبع متمركزة أساساً حول الأنواع المستغلة، في حين لا تزال عدة موائل حساسة - مثل المروج البحرية، والشعاب، ومناطق التفريخ، والتنوع البيولوجي القاعي - غير خاضعة بما يكفي للتتبع والحماية⁶⁷.

ورغم التقدم المحرز على مستوى التقنين والتتبع العلمي، يُلاحظ أن هناك تفاوتاً في عمليات المراقبة بحسب المجالات الترابية وقطاعات الصيد. كما تستمر، في عدد من المناطق البحرية، ممارسات

64 - جلسة الإنصات إلى السيد محمد الناجي، مصدر مذكور.

65 - المرجع نفسه.

66 - المرجع نفسه.

67 - جلسة الإنصات إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، 10 شتبر 2025.

الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم⁶⁸، وصيد صغار الأسماك، وعدم احترام فترات الراحة البيولوجية، إلى جانب بعض الممارسات الجائرة في العديد من المناطق البحرية⁶⁹.

أما المناطق البحرية المحمية، فرغم التطور التدريجي الذي عرفته، فإنها لا تزال تواجه صعوبات إجرائية ترتبط بضعف وسائل المراقبة، وغياب مخططات تدبير مُمَوَّلَة بشكل كامل، وضعف هيكلية آليات التدبير المشترك على المستوى الترابي.

ومن جهة أخرى، ورغم بعض التجارب المحلية التي تجمع بين الصيادين والباحثين والإدارات، لا تزال حكمة قطاع الصيد البحري تتسم بالتمركز، كما لا يتم إشراك الصيادين التقليديين والفاعلين الترابيين على الوجه الأمثل في آليات تدبير الموارد والمجالات الحساسة، مما يحد من التملك المحلي لقواعد المحافظة على الموارد ومن فعالية آليات التدبير⁷⁰.

وتُبرز التوترات المتزايدة بين متطلبات الاقتصاد، والحفاظ على مناصب الشغل، وتجديد المخزونات السمكية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، حدوداً مقارنة لا تزال متمركزة أساساً حول استغلال الموارد، في سياق أصبحت فيه قدرة النظم البيئية على الصمود شرطاً مباشراً لاستدامة المجالات الساحلية اقتصادياً واجتماعياً وغذائياً.

3.1.2. أصناف أخرى من التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية المهمة في حاجة إلى مزيد من الاعتراف والتثمين والإدماج ضمن السياسات الترابية

• نظم بيئية غابوية وجبلية وواحية ورطبة تواجه ضغوطاً متزايدة

يتوفر المغرب على تنوع كبير من النظم البيئية الغابوية والجبلية والسَّهْبِيَّة والواحية والرطبة، تؤدي وظائف أساسية في تنظيم المناخ والدورة المائية، وحماية التربة، والحفاظ على المجالات الطبيعية، ودعم الأنشطة القروية، وتعزيز صمود المجالات الترابية. كما تُشكِّل هذه النظم خزانات مهمة للتنوع البيولوجي، وتوفر خدمات إيكولوجية متعددة لا تحظى بعد بالاعتراف الكافي ضمن السياسات الترابية.

وتغطي النظم الغابوية نحو 9 ملايين هكتار، أي ما يقارب 12 في المائة من التراب الوطني، وتحتضن تنوعاً بيولوجياً مهماً يضم، على الخصوص، أرز الأطلس، والبلوط الفليني، والأركان، والعراعر، والعراعر الصحراوي⁷¹. وتؤدي هذه الغابات دوراً أساسياً في حماية الأحواض المائية، ومكافحة الانجراف، وتخزين الكربون، وحفظ الموارد المائية. كما تدعم سبل عيش ملايين الأشخاص عبر الرعي، والمنتجات الغابوية غير الخشبية، والنباتات العطرية والطبية، وأنشطة قروية متعددة⁷².

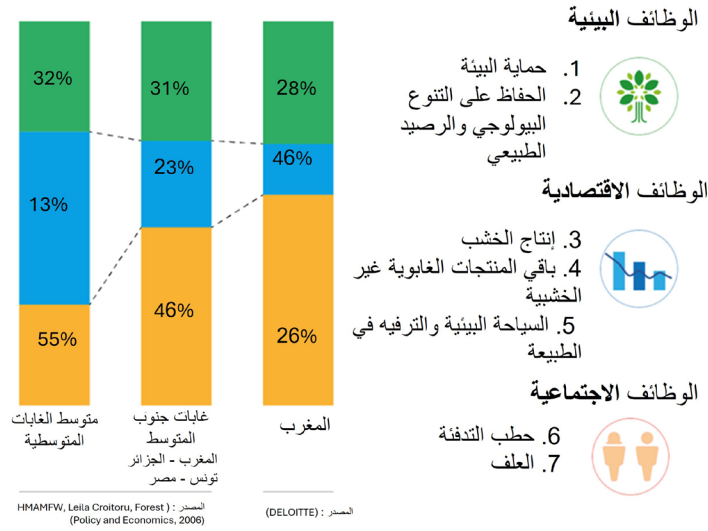
68 - Cour des comptes, Plan « Halieutis » pour les années 2010-2016, op. cit.; UNEP/MAP-SPA/RAC, Conservation de la biodiversité marine et côtière d'ici 2030 et au-delà au Maroc. By H. Bazairi. Ed. SPA/RAC, 2021, Tunis : 122 pp.

69 - Cour des comptes, Plan « Halieutis » pour les années 2010-2016, op. cit. ; UNEP/MAP-SPA/RAC, op. cit.

70 - جلسة الإنصات إلى السيد محمد الناجي، مصدر سابق.

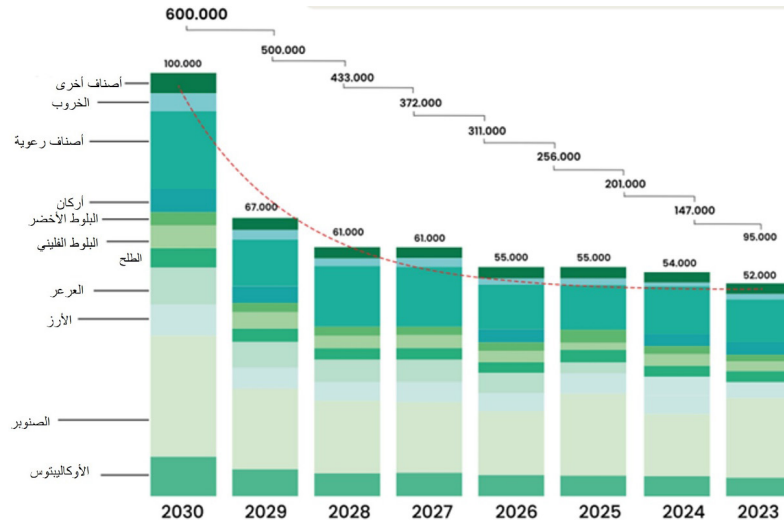
71 - جلسة الإنصات إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، 28 مايو 2025، مرجع سابق.

72 - المرجع نفسه.



الشكل رقم 4: أهم وظائف الغابات المغربية مقارنة بمناطق أخرى⁷³

لقد أتاححت استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030" إعادة تشجير 150.000 هكتار منذ سنة 2022، أي ما يعادل 25 في المائة من الهدف الإجمالي المحدد في 600.000 هكتار في أفق 2030. ويشرف على تنفيذ هذا البرنامج الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويهدف إلى تعزيز استدامة النظم البيئية الغابوية وتقوية قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية. وتتميز هذه الاستراتيجية بتحول تدريجي نحو تهمين الأنواع المحلية، حيث لم تكن تمثل سابقاً سوى 20 في المائة من عمليات التشجير، قبل أن ترتفع إلى 35 في المائة في البرامج الجارية. ويُرتقب أن تصل هذه النسبة إلى 60 في المائة في أفق 2030، من خلال التركيز على أصناف محلية مثل البلوط الفليني والعرعار، مقابل 40 في المائة للأنواع الدخيلة مثل الصنوبر البحري والأوكالبتوس⁷⁴.



الشكل رقم 5: برنامج إعادة التشجير في إطار استراتيجية غابات المغرب 2020-2030

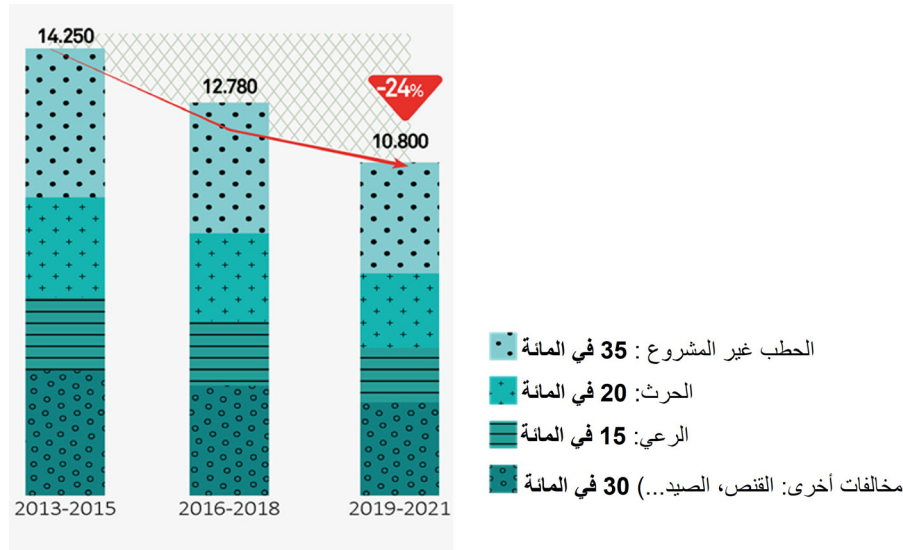
73 - المرجع نفسه.

74 - المرجع نفسه.

وتغطي الكتل الجبلية ما يناهز 28 في المائة من التراب الوطني، وتشكل خزانات استراتيجية للتنوع البيولوجي المستوطن، وللموارد المائية، وللمعارف التقليدية⁷⁵. وتحضن سلاسل الريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير عدة مناطق رئيسية للتنوع البيولوجي، إلى جانب إمكانات مهمة في مجالي السياحة الإيكولوجية والرعي⁷⁶. غير أن هذه المجالات تخضع لضغوط متزايدة ناجمة عن إزالة الغابات، والاستغلال المفرط للمراعي، والتوسع العمراني، والتغير المناخي، في سياق يتسم بارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الغطاء الثلجي، وتزايد تجزئة الموائل الطبيعية، بما يُعمّق هشاشة التوازنات البيئية⁷⁷.

وتضطلع النظم الرطبة والواحات والمجالات الرعوية بوظائف بيئية وسوسيو-اقتصادية أساسية. ويضم المغرب أكثر من 200 موقع رطب ذي أهمية بيئية، من بينها مواقع مصنفة ضمن اتفاقية رامسار، تؤدي أدواراً محورية في تنظيم الدورة المائية، واستقبال الطيور المهاجرة، وتعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة الجفاف والفيضانات. أما الواحات، فتتمثل نظماً إيكولوجية زراعية معقدة، تجمع بين التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية وأساليب التدبير الجماعي للموارد الطبيعية.

غير أنه يُسجل أن هذه النظم تعرف تدهوراً متسارعاً بفعل الاستغلال المفرط للموارد، والرعي الجائر، وقطع الأخشاب، والحرائق، وتجزئة الموائل، والتغير المناخي. ويعكس تزايد فترات الجفاف، وتدهور غابات الأرز، وتراجع المراعي، وزحف الرمال على الواحات، وانكماش المناطق الرطبة، تفاقمًا تدريجياً في اختلال التوازنات البيئية⁷⁸.



الشكل رقم 6: تطوّر المخالفات الغابوية في المغرب⁷⁹

75 - MTEDD, ENBSE, op.cit.

76 - Ibid.

77 - Ibid.

78 - MTEDD, SPANB 2016-2020, op.cit.

79 - Ibid.

بالتوازي مع ذلك، لا تزال عدة موارد بيولوجية وسلاسل إنتاجية مرتبطة بها تعاني من قصور في التثمين، رغم ما تتوفر عليه من إمكانات اقتصادية وبيئية وترايبية مهمة. ويشمل ذلك المنتجات الغابوية غير الخشبية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات الواحاتية، والسياحة الإيكولوجية، وبعض سلاسل الإنتاج الترابية، التي لا تزال غير مهيكلة بشكل كافٍ وغير مندمجة في ديناميات التنمية المحلية، رغم قدرتها على دعم التنوع الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتعزيز صمود الساكنة القروية⁸⁰.

• التنوع البيولوجي الحضري: حضور محدود في نماذج التهئية والتنمية الترابية

لا يزال التنوع البيولوجي الحضري يحتل موقعاً محدوداً ضمن سياسات التهئية والتخطيط الحضري، رغم دوره المتزايد في تحسين جودة الحياة، والصحة العمومية، والتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز جاذبية المدن اقتصادياً. وتسهم الفضاءات الخضراء، والأشجار الحضرية، والمناطق الرطبة شبه الحضرية، والتربة الحية، واستمرارية الروابط الإيكولوجية في الحد من الجزر الحرارية، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز تسرب مياه الأمطار، وتقليل مخاطر الفيضانات، وتعزيز رفاه الساكنة. كما تدعم قدرة المدن على الصمود في وجه الظواهر المناخية القصوى، وتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية.

ويُعد الولوج العادل إلى الطبيعة والفضاءات الخضراء الحضرية رهاناً مهماً للمدن المستدامة، ومحدداً أساسياً للصحة والرفاه. وفي هذا السياق، توصي منظمة الصحة العالمية بتخصيص مساحة خضراء لا تقل عن هكتارين على بعد 300 متر من السكن، و20 هكتاراً على بعد كيلومترين اثنين⁸¹.

غير أن وتيرة التوسع الحضري، وتحويل الأراضي الطبيعية أو الزراعية إلى استعمالات عمرانية، والزحف العمراني تؤدي إلى تقليص تدريجي في الفضاءات الطبيعية وفي استمرارية الشبكات الإيكولوجية داخل عدد من الحواضر، مع ما يترتب عن ذلك من تراجع في المساحات الخضراء، وتجزئة الموائل الطبيعية، وتزايد الهشاشة المناخية والصحية. كما تجدر الملاحظة أن التنوع البيولوجي الحضري يتم النظر إليه في الغالب من زاوية جمالية أو مرتبطة بتدبير المجالات الطبيعية، مع إدماج محدود لوظائفه البيئية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية. وتظل المقاربات المندمجة التي تربط بين التعمير والصحة والمناخ وتدبير المياه والتنوع البيولوجي محدودة التطور، رغم تزايد الضغوط البيئية والهشاشة الترابية داخل المدن. كما أن الحلول المرتكزة على الطبيعة - مثل الغابات الحضرية المصغرة، والزراعة الحضرية، والأسطح الخضراء، واستمرارية الشبكات الإيكولوجية - لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي، رغم إمكاناتها الكبيرة في التكيف المناخي، والصحة العمومية، وتعزيز صمود المجالات الحضرية⁸².

80 - Bensalem S., Évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques au Maroc, Sciences de l'environnement, 2020, <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03574378v1>

81 - OMS, Urban green spaces and health: A review of evidence, 2016, p.25. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/74006ead-650d-4fca-815a-f1ff53c1ee1/content>

82 - Khalid A., Fekhaoui M., Arahou M., « Quelle biodiversité pour l'espace urbain et périurbain ? Cas de la ville de Rabat », Geo-Eco-Trop, vol. 44, n°3, 2020, pp. 443-458, https://www.geoeconetrop.be/uploads/publications/pub_443_07.pdf

2.2. المكتسبات وأوجه القصور في السياسات العمومية في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وتثمينه

1.2.2. انخراط المغرب في الديناميات الدولية: مكتسبات مهمة، لكن أثرها ما زال محدوداً

يتمثل أحد أهم مكتسبات العمل العمومي، في مجال التنوع البيولوجي، في الانخراط المبكر والمتواصل للمغرب في الديناميات الدولية. فمنذ مؤتمر الأرض بريتو دي جانيرو سنة 1992، التحقت المملكة بالديناميات العالمية التي جعلت من التنوع البيولوجي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وقد انضم المغرب في السنة نفسها إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، قبل أن يصادق عليها سنة 1995، ثم واصل تدريجياً انخراطه في أهم الآليات متعددة الأطراف المرتبطة بالبيئة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمناطق الرطبة (اتفاقية رامسار)، والأنواع المهاجرة، ومكافحة التصحر، والتغير المناخي، إضافة إلى الولوج إلى المصادر الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها "بروتوكول ناغويا" (Protocole de Nagoya).

وقد تُرجمت هذه المشاركة إلى حضورٍ منتظم في الهيئات والمحافل الدولية، خاصة مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP)، إضافة إلى الانخراط في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونيغ-مونتريال، والمساهمة في أشغال المنصات العلمية الدولية، وفي مقدمتها المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).

وقد أفرز هذا التوضع الدولي آثاراً مُهيكلية على المستوى الوطني، إذ أسهم في ترسيخ الإطار المؤسسي والاستراتيجي المرتبط بالتنوع البيولوجي، وفي تسهيل الولوج إلى التمويلات الدولية، لا سيما تلك المقدمة من صندوق البيئة العالمي (FEM)، والصندوق الأخضر للمناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، إلى جانب تعزيز تموقع المغرب داخل شبكات الرصد البيئي على المستويين المتوسطي والإفريقي. كما أسهم في إرساء قدر أكبر من شفافية الفعل العمومي، من خلال إعداد تقارير دورية في إطار الالتزامات الدولية للمغرب⁸³.

وقد تجسدت هذه الدينامية أيضاً في عدد من التحولات المؤسسية المهمة، من أبرزها اعتماد أول استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي سنة 2004، بما مثله ذلك من خطوة مؤسسية لتنظيم سياسة المحافظة والاستغلال المستدام. كما شكل تحيين هذه الاستراتيجية سنة 2015، بما ينسجم مع أهداف آيتشي (objectifs d'Aichi) للفترة 2011-2020، تأكيداً على توجّه يروم مواءمة السياسات الوطنية مع المرجعيات الدولية.

غير أن هذه المكتسبات مازالت تواجه عوائق بنيوية تحدّ من أثرها وفعاليتها. فلا تزال قدرات الرصد وإنتاج المعطيات المنسجمة وإعداد التقارير البيئية دون مستوى الالتزامات والأهداف المسطرة. كما أن المعطيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي غالباً ما تكون موزعة بين مؤسسات متعددة، مع ضعفٍ في قابلية التشغيل البيئي للمعطيات، إلى جانب محدودية إدماجها ضمن نُظم التتبع الدولية. كما أن توظيف هذه المعطيات في توجيه السياسات العمومية وفي قرارات تخصيص الموارد لا يزال محدوداً.

83 - عملاً بمقتضىات المادة 26 من اتفاقية التنوع البيولوجي، واصل المغرب العمل على تقديم تقاريره الوطنية بانتظام إلى مؤتمر الأطراف. فقد نُجز التقرير الوطني الأول سنة 2001، تلاه التقرير الثاني في مارس 2003، والثالث في يونيو 2005، والرابع في مارس 2009، والخامس في ماي 2015، والسادس في 2019.

وينعكس هذا التشتت وضعف الترابط بين نُظم المعلومات مباشرةً على تنفيذ الالتزامات الدولية، إذ يُعَوِّق الانتقال من الأهداف العالمية إلى إجراءات وطنية عملية، قابلةً للتتبع والقياس ومنسجمة فيما بينها، في غياب أدواتٍ موحَّدة للتتبع والتقييم والقيادة. كما يُحَدُّ هذا الوضع من القدرة على هيكلة الخبرة الوطنية وإبرازها، بالنظر إلى استمرار تشتتها بين فاعلين متعددين، وضعف تثمينها ضمن مرجعيات وقواعد معطيات مشتركة. ونتيجة لذلك، تتقلص إمكانية الاعتراف بهذه الخبرة وتثمينها في المحافل الدولية، كما تتأثر قدرة المغرب على إبراز منجزاته ومقارباته بصورة أقوى وأكثر تأثيراً داخل المنتديات الدولية.

2.2.2. هشاشة بنيوية لمنظومة الحكامة الوطنية للتنوع البيولوجي

أ. إطار استراتيجي في طور التوطيد وقصور في الاندماجية

• ضعف في الالتقائية

راكم المغرب خلال العَقْدِ الأخير منظومةً واسعة من الاستراتيجيات والسياسات القطاعية التي تغطي المجالات الرئيسية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك الغابات، والفلاحة، والصيد البحري، والمناخ، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الأزرق. ويعكس هذا التراكم تصاعداً في إدماج منظومة الحياة ضمن السياسات العمومية، إلى جانب توجه واضح نحو ملائمة الخيارات الوطنية مع الالتزامات الدولية.

وعلى مستوى مختلف القطاعات المعنية، أُطلقت مبادراتٍ عملية متعددة، خاصة في مجالات التشجير، والتدبير التشاركي للموارد الغابوية، وتنظيم الأنشطة البحرية، وتكييف الممارسات الزراعية، وتثمين السلاسل الإنتاجية الترابية. وتعكس هذه المبادرات تحولاً مهماً نحو اعتبار التنوع البيولوجي أحد مقومات صمود نُظم الإنتاج والمجالات الترابية، وليس فقط مجالاً يُحتاج إلى الحماية.

غير أن هذه المكتسبات تظل في مجملها ذات طبيعة قطاعية وغير متضافرة فيما بينها على الوجه الأنجع. كما أن تعدد الاستراتيجيات لم يُفَضِّ بعد إلى بناء تجانس يَسمح بتكريس التنوع البيولوجي كمبدأ عرضاني مهيكَل للفعل العمومي. فما زالت المقاربات مجزأة، مع تفاوتٍ في درجات الإدماج والتنسيق بحسب القطاعات والمجالات الترابية.

ويحدُّ هذا الوضع من قدرة السياسات العمومية على معالجة التفاعلات المعقدة بين الفلاحة والماء والطاقة وإعداد التراب والنظم البيئية بكيفية مندمجة، كما يُضعف وضوح الرؤية الشاملة للفعل العمومي في مجال التنوع البيولوجي، ويؤثِّر في انسجام الاختيارات التوجيهية بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومن ثَمَّ، فرغم غنى الإطار الاستراتيجي المعمول به، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في تجاوز منطق تراكم الاستراتيجيات القطاعية المتجاورة، والانتقال نحو مقاربة أكثر اندماجاً، تجعل من التنوع البيولوجي إطاراً مرجعياً مشتركاً لتجانس السياسات العمومية.

المؤطر رقم 2: الإدماج العرضاني للتنوع البيولوجي في مختلف السياسات العمومية: عندما يصبح التنوع البيولوجي مبدأً مهيكلًا للفعل العمومي⁸⁴

تُظهر التجارب الدولية الرائدة أن التنوع البيولوجي لم يُعد، في عدد من البلدان، يُنظر إليه باعتباره مجرد سياسة بيئية قطاعية، بل تحول تدريجياً إلى مبدأ عرضاني مهيكل لمختلف مجالات الفعل العمومي. ويقوم هذا التحول على الاعتراف الصريح بالمنظومة الكلية للحياة بوصفها بنية حيوية استراتيجية لا غنى عنها لتحقيق القدرة على الصمود البيئي والاقتصادي والمجالي.

ففي فرنسا، تشكل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي إطاراً مرجعياً مُلزمًا، يتعين أن تتماشى معه السياسات الفلاحية والطاقيّة وسياسات إعداد التراب والبنيات التحتية. ويتم إدماج التنوع البيولوجي فيها باعتباره محدّداً من محددات القرار العمومي، على قدم المساواة مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. وفي السويد، يتجسد هذا الإدماج من خلال إدراج أهداف التنوع البيولوجي بشكل مباشر في السياسات الغابوية والفلاحية والمناخية، مدعوماً بمؤشرات مشتركة تتيح تتبعاً عرضانياً وتعزيز انسجام الاختيارات التوجيهية التي تقوم بها السلطات العمومية.

وتُظهر المقارنات الدولية أن البلدان التي أدرجت التنوع البيولوجي ضمن أطرها الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة الميزانية تحقق أداءً أفضل من حيث اتساق السياسات العمومية، والحد من الآثار الناتجة عن تراكم وتفاعل مختلف الضغوط والأنشطة، واستباق وتجنب تعارض أنماط استعمال الموارد. وخلافاً لذلك، فإن حصر التنوع البيولوجي في استراتيجيات بيئية غير مُلزمة يُفضي إلى فجوة مستمرة بين الطموحات المُعلنة والنتائج الفعلية على أرض الواقع، بما يعكس تشوّلاً مؤسّساتياً يُضعف قدرة الفعل العمومي على ترجيح الاختيارات لصالح حماية منظومة الحياة في مواجهة قطاعات إنتاجية قوية ذات تأثير اقتصادي كبير.

وفي السياق ذاته، تبيّن عدة بلدان من الجنوب، رغم محدودية مواردها مقارنة بإكراهات ميزانية مؤسّساتية مشابهة لتلك التي يعرفها المغرب، إصلاحات هيكلية في هذا المجال:

- ففي كوستاريكا، تم وضع التنوع البيولوجي منذ تسعينيات القرن الماضي في صلب النموذج التنموي الوطني، عبر ترابط وثيق بين الحماية البيئية والحماية البيئية وإعداد التراب، بما يجعله مَورداً استراتيجياً مهيكلًا للسياسات الفلاحية والغابوية والسياحية والطاقيّة، ويُسهّم في تغيير مسارات تدهور النظم البيئية ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية المجالات الترابية.

- أما في رواندا، فقد تجسّد الإدماج العرضاني للتنوع البيولوجي في إلزامية إدراج المعايير البيئية ضمن السياسات القطاعية والمشاريع العمومية الكبرى، بما يُسهّم في الحد من تعارض التنمية الفلاحية والبنيات التحتية مع متطلبات الحفاظ على النظم البيئية، خاصة في المناطق الرطبة والأحواض المائية ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن المائي والغذائي.

84 - Coffey B., Damiens F. L. P., Hysing E. & Torabi N. (2022): Assessing biodiversity policy designs in Australia, France and Sweden. Comparative lessons for transformative governance of biodiversity?, Journal of Environmental Policy & Planning, 2022, <https://doi.org/10.1080/1523908X.2022.2117145>; Wardhani L.T.A.L., Diamantina A., Rafsanjani L.H., Framework for Biodiversity Conservation Governance in the Context of Regional Administration in Indonesia, International Journal of Social Science and Human Research, Vol. 08, Issue 01, 2025, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-55>, pp: 449-456; Manos B., Aramatzis S., Terry A., Papadopoulou O., Papathanasiou J., Governance and Ecosystem Management for the Conservation of Biodiversity in Developing Countries, https://www.academia.edu/16885555/GOVERNANCE_AND_ECOSYSTEM_MANAGEMENT_FOR_THE_CONSERVATION_OF_BIODIVERSITY_IN_DEVELOPING_COUNTRIES

• الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي: إطار توجيهي غير ملزم

رغم أن الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي تُعدّ المرجع الأساسي لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، فإنها تبقى في الواقع وثيقة توجيهية ذات طابع برمجي، تُحدّد الأهداف والبرامج، دون أن تكتسي طابع الإلزام تُجاه القطاعات العمومية المعنية مباشرةً بتدبير التنوع البيولوجي، كما أنّ فعاليتها تظل محدودةً بفعل عددٍ من الإكراهات الهيكلية.

فمن جهة أولى، يظل التنسيق بينها وبين السياسات القطاعية تنسيقاً جزئياً ومحدود الفعالية⁸⁵. ففي القطاعات الرئيسية، ولا سيما الفلاحة والماء والطاقة والتعمير والصيد البحري والسياحة، يتم إدماج التنوع البيولوجي بكيفية ظرفية وغير ممنهجة⁸⁶، دون وجود مقتضى مؤسسي مُلزم يضمن اتساق هذه السياسات مع أهداف الاستراتيجية الوطنية وخطة عملها للتنوع البيولوجي، وهذا زيادةً على تشتت السياسات العمومية بين عدة قطاعات وزارية، وغياب آلية حكومية مندمجة مهيكلّة على الوجه الأمثل لقيادة التنسيق بين القطاعات المعنية. كما أن الإطار المؤسسي الحالي، بما يتضمنه من لجان مشتركة بين الوزارات وآليات قطاعية وأدوات قانونية، لم ينجح بعد في إرساء التقائية فعلية للسياسات العمومية حول أهداف حماية التنوع البيولوجي، إذ لا تزال التدخلات تُدار في الغالب بمنطقي قطاعي منفصل يغلب عليه الطابع التجزيئي⁸⁷.

ومن جهة ثانية، يُلاحظ وجود تفاوت زمني بين الأطر الدولية المرجعية الخاصة بالتنوع البيولوجي، التي تُحدّد عادةً وفق دوراتٍ تمتدّ لنحو عشر سنوات، وبين وتيرة تحيين الاستراتيجية الوطنية على الصعيد الوطني. ويترتب عن هذا التفاوت الزمني تقلُّص المدة الفعلية المتاحة لتنفيذ الالتزامات المقررة. ويُعزى ذلك، على وجه الخصوص، إلى الاعتماد الجزئي على تمويلات خارجية تُعبأ بصورة غير منتظمة من أجل إطلاق عمليات المراجعة والتحيين، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقليص هامش الزمن العملي المخصَّص لتحقيق الأهداف المسطرة، مقارنةً بما كان مخطّطاً له في الأصل.

ومن جهةٍ أخرى، تعاني الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي من قصورٍ في إدماج البعد الترابي. فقد صُمِّمت سُجُها المتتالية في إطار مقارنة يغلب عليها الطابع الممرّكز، مع مُشاركةٍ محدودةٍ للفاعلين الترابيين، مما يفضي إلى صُغفٍ في تبني الفاعلين المحليين للاستراتيجية، واتساع الفجوة بين التوجهات الوطنية والخصوصيات المتباينة للمجالات الترابية، إضافةً إلى الصعوبات المرتبطة بالتوطين الترابي للسياسات العمومية ذات الصلة.

وتُجسد حالة بعض الجهات، من بينها جهة سوس-ماسة، هذه الإكراهات بوضوح، حيث تُستمر الضغوطُ على الموارد الطبيعية رغم وجود أطر استراتيجية وطنية، وذلك بفعل محدودية التفعيل العملي لهذه الأطر على المستوى الترابي.

وفي المجمل، تُكشِف هذه المعطيات عن صعوبةٍ هيكلية مستمرة في تحويل الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي إلى إطار تشغيلي متكامل وفعّال، قادر على ضمان التقائية فعلية مع السياسات القطاعية، ومُستوعب في الآن نفسه للخصوصيات الترابية ومتطلبات الواقع المجالي المتباين.

85 - جلسة الإنصات إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، 17 دجنبر 2025.

86 - المصدر نفسه.

87 - المصدر نفسه.

• تدبير الأنواع الدخيلة الغازية: استجابة مؤسسية مجزأة في مواجهة تهديد متنام

في المغرب، تمتد الأنواع الدخيلة الغازية إلى مختلف الأوساط الطبيعية والإنتاجية. ولا تقتصر آثارها على الانعكاسات القطاعية فحسب (انظر المؤطر أدناه)، بل باتت تشكل تهديداً متشعب الآثار يطل الأمن الغذائي والصحة العامة وقدرة المجالات الترابية على الصمود، من خلال ما تُحدثه من إضعاف للنظم الزراعية والرعية والواحية والبحرية، وما تُفاقمه من هشاشة زادت حدة وطأة الجفاف والتغير المناخي.

ورغم خطورة هذه الظاهرة، يُسجل غياب "إطار وطني موحد" لتدبير الأنواع الدخيلة الغازية، حيث تظل التدخلات موزعة بين قطاعات متعددة، تشمل الفلاحة والغابات والصيد البحري والبيئة والنقل البحري، دون اعتماد مقارنة وطنية مدمجة، أو آلية مؤسسية باختصاصات واضحة مكلفة بالوقاية والرصد المبكر، وترتيب درجة المخاطر المحتملة، والمراقبة، والقضاء على هذه الأنواع.

ويحد هذا التشتت المؤسسي من القدرة الاستباقية ومن نجاعة الاستجابة المنسقة إزاء ظاهرة بيولوجية آخذة في الانتشار. كما يضعف فعالية التدخلات، ويؤثر على التزامات المغرب الدولية ذات الصلة، ولا سيما الهدف السادس من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال، الرامي إلى الحد بشكل كبير من تأثيرات الأنواع الدخيلة الغازية على التنوع البيولوجي في أفق سنة 2030.

المؤطر رقم 3: الأنواع الدخيلة الغازية - تهديد متصاعد، مكلف ومنظومي يطل المنظومات الحيوية بالمغرب⁸⁸

الأنواع الدخيلة الغازية هي كائنات تُستقَدَم خارج مجال انتشارها الطبيعي، سواء بصورة مقصودة أو عرضية، وقد أضحت اليوم في المغرب تهديداً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً بالغ الخطورة. فبفضل قدرتها على الاستقرار والانتشار وإحداث آثار سلبية في التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، والزراعة، والصحة البشرية، باتت تمثل أحد أكثر العوامل مدعاة للقلق في ما يتعلق بتآكل الرأسمال الطبيعي⁸⁹. وتشهد هذه الظاهرة انتشاراً متسارعاً، تغذيه الخصائص الجغرافية للمغرب وتزايد حركة التبادل والتنقل عبر الحدود، وتتجلى من خلال تنوع كبير في الأنواع الغازية التي تطل مختلف الأوساط البيئية: من النباتات البرية (*Solanum elaeagnifolium*, *Oxalis pes-caprae*)، إلى النباتات المائية (*Eichhornia crassipes*, *Pistia stratiotes*)، والطحالب البحرية (*Caulerpa cylindracea*, *Rugulopteryx okamurae*)، والآفات الزراعية (*Dactylopius opuntiae*, *Bemisia tabaci*)، والفقاريات الغازية كالجرذ البني، إضافة إلى نواقل الأمراض مثل بعوضة النمر الآسيوي (*Aedes albopictus*).

وتتسم آثارها الإيكولوجية بقدر كبير من الخطورة، إذ تؤدي هذه الأنواع إلى إزاحة الأنواع المحلية، وإحداث اختلالات في الموائل الطبيعية، وتدهور التربة، وتعطيل وظائف إيكولوجية أساسية من قبيل التلقيح، وترشيح المياه، والإنتاجية البيولوجية.

- ففي المجال الزراعي، تتسبب بعض الأنواع الدخيلة الغازية، مثل نبتة "الأمبروسيا" (*Ambrosia artemisiifolia*)، وبعض اليرقات الموكبية، في خسائر في المردودية قد تصل إلى ما بين 10 و20 في المائة بالنسبة لبعض الزراعات.

88 - جلسة الإنصات إلى السيد أحمد الطاهري، مصدر مذكور.

89 - IUCN, Guidelines for the prevention of biodiversity loss caused by alien invasive species. Gland : International Union for Conservation of Nature, 2000, <https://www.iucn.org/theme/species/our-work/invasive-species>

- وفي الوسط البحري، تؤثر أنواع مثل طحلب "الكوليربا تاكسييفوليا" (*Caulerpa taxifolia*) وبعض الأسماك المستقدمة في النظم الإيكولوجية الساحلية وفي مصايد الأسماك المحلية⁹⁰. كما تُحدث الطحالب الغازية تحولات عميقة في بنية المجتمعات البحرية وتُضِرُّ باستقرار السلاسل الغذائية.

- أما في الأوساط المائية، فتؤدي النباتات الغازية وبعض الرخويات الدخيلة إلى اضطراب تدبير السدود ونظم الري، بما يفرض على تكاليف سنوية لإزالة الأعشاب والصيانة تُقدَّر بملايين الدراهم. وغالباً ما تترتب على هذه الاضطرابات انعكاسات اقتصادية جسيمة. فبحسب قاعدة بيانات "إنفاكوست" (InvaCost)، تسبب الأنواع الدخيلة الغازية في خسائر تتراوح بين 1.14 و 5.13 مليار دولار سنوياً، وهو مستوى يفوق بكثير الاستثمارات المخصصة لتدبيرها. وقد تصل الخسائر الزراعية بالنسبة لبعض المزروعات إلى ما بين 30 و 70 في المائة⁹¹، في حين تُقدَّر الأضرار المرتبطة بالجُرْدُ البُنِّي بنحو 190 مليون دولار⁹². وفي قطاع الصيد البحري، تبلغ الخسائر الناجمة عن التأثيرات التي تطال الصيد التقليدي ما يقارب 4.7 ملايين درهم سنوياً⁹³، بينما قد تتجاوز كلفة تدهور الأوساط المائية المرتبط ببعض الأنواع، مثل سمك الشبوط العادي (*Carpe commune*)، 100 مليون دولار⁹⁴. ويُضاف إلى ذلك عبء صحي مهم، لا سيما ما يرتبط بانتشار بعوضة النمر الآسيوي، التي تُقدَّر تكلفة أضرارها الصحية بنحو 22 مليون دولار⁹⁵.

• غياب برنامج وطني موحد لاستعادة النظم البيئية المتدهورة

أطلق المغرب عدداً من مبادرات الاستعادة الإيكولوجية التي شملت الغابات، والمناطق الرطبة، والنظم الواحية. غير أن هذه الجهود لا تزال متفرقة وضعيفة الترابط. وفي ظل غياب برنامج وطني منظم يقود عمليات الاستعادة على نطاق واسع، تظل التدخلات رهينة مشاريع قطاعية أو مجالية متفرقة، تفتقر إلى الاستمرارية وإلى الانسجام الشامل.

ويشكّل البرنامج المعتمد على مستوى قطاع التنمية المستدامة آلية توجيهية ذات أهمية، لكنه لم تتم بعد ترجمته إلى مستوى تخطيط وطني مندمج، بما يستجيب لالتزامات الهدف الثاني من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الرامي إلى الاستعادة الفعالة لما لا يقل عن 30 في المائة من النظم الإيكولوجية المتدهورة في أفق سنة 2030.

ويُفرضي هذا الوضع إلى الاعتماد بشكل كبير على مصادر التمويل، التي تكون في الغالب خارجية، بما ينعكس سلباً على استدامة المبادرات المنجزة ويُضعف إدماجها ضمن أدوات التخطيط الترابي والقطاعي، ومنها التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبرامج التنمية الجهوية، والمخططات القطاعية⁹⁶.

90 - جلسة الإنصات إلى السيد أحمد الطاهري، مصدر سابق.

91 - Bouhache, M. (2010). *Solanum elaeagnifolium* Cav.: A threat to agriculture and environment in the Mediterranean region. *Revue Marocaine de Protection des Plantes*, (1), 1-9.

92 - IUCN. (2011). *IUCN Red List of Threatened Species: Rattus norvegicus*. <https://www.iucnredlist.org/species/19353/165118026>

93 - El Jamaai, J., Taheri, A., Bilal, E., Merini, M. A., & Borges, L. (2025). Damage and economic impact of wood-borers (Bivalvia: Terebridae) on artisanal fishing in Morocco: A case study. *Mediterranean Marine Science*, 26(1), 120-130. <https://doi.org/10.12681/mms.39039>

94 - Kloskowski, J. (2011). Impact of common carp (*Cyprinus carpio*) on aquatic communities: Direct trophic effects versus habitat deterioration. *Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie*, 178, 245-255. <https://doi.org/10.1127/1863-9135/2011/0178-0245>

95 - Amraoui, F., Ben Ayed, W., Madec, Y., Faraj, C., Himmi, O., Btissam, A., Sarih, M., & Failloux, A.-B. (2019). Potential of *Aedes albopictus* to cause the emergence of arboviruses in Morocco. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 13(2), e0006997. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006997>

96 - جلسة الإنصات إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، مصدر سابق.

وهكذا، لا تزال استعادة النظم البيئية تحظى بمستوى محدود من الإدماج ضمن خيارات التهيئة وسياسات التنمية، رغم ما تحمله من رهانات كبرى، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه النظم البيئية في توفير الخدمات الأساسية، واعتباراً كذلك للتكاليف الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن تدهورها على الصعيد العالمي⁹⁷.

وتكتسي عدة تجارب أنجزت في عدد من البلدان (المؤطر أدناه) أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يواجه ديناميات مشابهة من حيث تدهور التربة، والاستغلال المفرط للمراعي، وتراجع نظم الواحات، وتزايد الإجهاد المائي، وزحف الرمال. وتُظهر العديد من الدراسات الوطنية حول الأحواض المائية، والواحات، والمناطق الرطبة أن الاستعادة الموجهة - التي تجمع بين تدير الموارد المائية، ومكافحة التعرية، وتجديد الغطاء النباتي، والتعبئة المحلية - قادرة على تسريع عملية تحسين الأوضاع الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. وفي عدد من المناطق شبه الصحراوية بالمملكة، تُجسّد مبادرات إعادة تأهيل الواحات ومحاربة التصحر كيف يُسهم تحسّن الغطاء النباتي مباشرة في تعزيز صمود الساكنة أمام الجفاف.

المؤطر رقم 4: الاستعادة الإيكولوجية للنظم البيئية المتدهورة: من إصلاح الأوساط الطبيعية إلى الاستثمار الاستراتيجي في الصمود⁹⁸

تُعتبر الاستعادة الإيكولوجية اليوم إحدى أقوى الأدوات القادرة على الاستجابة، في الآن نفسه، لأزمات التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر والماء. فبينما تهدف مقاربة المحافظة إلى حماية ما تبقى من النظم البيئية، تعمل الاستعادة على إعادة تأهيل ما فقد، من خلال استرجاع الوظائف الإيكولوجية الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجالات الترابية. وتُظهر تحليلات الأمم المتحدة والمنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) أن كل دولار يُستثمر في الاستعادة يُدرّ ما بين 7 و30 دولاراً من المنافع، بفضل تحسين خصوبة التربة، وتعزيز الأمن المائي، ورفع الإنتاجية الزراعية، وتقوية قدرة المجتمعات المحلية على الصمود⁹⁹.

وفي المناطق شبه الجافة والجافة، برهنت عدة بلدان من الجنوب على إمكانية تحقيق نتائج ذات أثر ملموس على نطاق واسع، حتى في ظل محدودية الإمكانيات:

- تُعدّ إثيوبيا أحد أبرز النماذج في هذا المجال، إذ مكّنت برامج استعادة أحواض الأودية، منذ مطلع الألفية الحالية، من إعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي التي كانت في حالة تدهور شديد. وقد أسهمت هذه التدخلات - والتي جمعت بين إقامة المدرجات الزراعية، ومنع الرعي، والتعبئة المجتمعية، والتجديد الطبيعي للنظم البيئية - في تعزيز تغذية الفرشات المائية، والحد من التعرية، وتحسين المردودية الزراعية. وفي عدد من المناطق النموذجية، تحسّن توفر الموارد المائية بشكل ملموس وقابل للقياس، مما خفّف من هشاشتها أمام موجات الجفاف.

97 - وعلى المستوى العالمي، قد تصل خسائر خدمات النظم البيئية الناتجة عن تدهور الأراضي الرطبة إلى 39 ترليون دولار بحلول سنة 2050، في حين توفر استعادة غابات المانغروف عائدات اقتصادية كبيرة.

98 - Arabi M., Mechkirrou L., El Malki M., Alaoui K., Chaieb A., Maaroufi F., Karmich S., Overview of Ecological Dynamics in Morocco – Biodiversity, Water Scarcity, Climate Change, Anthropogenic Pressures, and Energy Resources – Navigating Towards Ecosolutions and Sustainable Development, E3S Web of Conferences 527, 2024, <https://doi.org/10.1051/e3s-conf/202452701001>; Acharya, S. ., Acharya, T. ., & Acharya, G. . (2025). Biodiversity Conservation and Ecosystem Restoration: Integrating Science and Policy Perspectives. In L. . Sahu, E. Natarajan, V. . Jayant, & N. . Sundaresan (Eds.), Green Chemistry, Nanotechnology, and Sustainable Materials for Climate Action and Circular Economy (pp. 111-120). Deep Science Publishing. https://doi.org/10.70593/978-93-7185-662-1_12.

99 - برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، استراتيجية عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، 2021.

- ويقدم النيجر نموذجاً آخر ناجحاً في مجال الاستعادة، من خلال اعتماد ممارسات التجدد الطبيعي الموجه (RNA)، القائمة على توظيف المعارف المحلية والتقنيات منخفضة الكلفة. وقد أفضت هذه المقاربة إلى استعادة أكثر من خمسة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية، مع ما صاحب ذلك من تحسّن ملحوظ في خصوبة التربة، وتنويع للنظم الزراعية الرعوية، وتعزيز للأمن الغذائي لفائدة ملايين الأشخاص. وتبرز هذه التجربة أنّ الاستعادة على نطاق واسع يمكن أن تقودها المجتمعات المحلية نفسها، بدعم عمومي محدود من حيث الحجم، لكن بأثر بنيوي حاسم على العملية برمتها. ومن جهة أخرى، وظّفت بلدان أخرى من الجنوب الاستعادة باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية:
- ففي ناميبيا، يجمع نموذج المحميات المجتمعية بين التدبير المستدام للحياة البرية، والسياحة الإيكولوجية، واستعادة المناظر الطبيعية، وقد أتاح تقليص الصيد غير المشروع بشكل كبير، وتوليد عائدات مهمة لفائدة المجتمعات المحلية. ويبرز هذا النموذج كيف يمكن للثمين الاقتصادي المستدام للموارد الطبيعية أن يتحول إلى محرك فعلي للحفاظ على النظم البيئية.
- وفي كل من بيرو والمغرب تُظهر بعض السلاسل الإنتاجية القائمة على المنتجات الغابوية غير الخشبية والنباتات العطرية والطبية أنه حين تُطبق عمليات التثمين بصورة جيدة - من خلال اعتماد الشهادات، وتفعيل القوانين واللوائح، وهيكلية وتنظيم المنتجين - تتحوّل الاستعادة والمحافظة إلى منفعة اقتصادية مشتركة، بما يعزّز استدامة النظم البيئية وسبل العيش في آن واحد.

ب. إطار قانوني وإجرائي محدود الفعالية في حماية التنوع البيولوجي

• تعدد في النصوص وأوجه قصور في التقنين المعيارى

على الرغم من وجود عدد من النصوص القانونية المؤطرة لحماية التنوع البيولوجي - ولا سيما القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها¹⁰⁰، والقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية¹⁰¹، إضافة إلى التشريع المتعلق بمراقبة القنص - فإن المنظومة القانونية الوطنية لا تزال تتسم بالتشتت وعدم الشمولية. فلا تزال بعض المكونات الأساسية للتنوع البيولوجي تحظى بحماية محدودة، خاصة الموائل الطبيعية الهشة، والأنواع النباتية غير الشجرية، والأنواع الدخيلة الغازية. كما يظل نظام العقوبات محدود الأثر، إذ إن القانون الجنائي لا ينص صراحة سوى على عدد محدود من الجرائم البيئية¹⁰²، الأمر الذي يضعف الأثر الردعي للقانون في مواجهة الاعتداءات التي تطال النظم الإيكولوجية.

وفضلاً عن ذلك، يُسجّل تأخر في اعتماد وتنزيل عدد من النصوص الهيكلية. فمشروع القانون رقم 89.21 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها لم يُصادق عليه بعد، رغم كونه من مشاريع القوانين التي يتعين إرفاقها بدراسة الأثر¹⁰³. كما أن حقوق الانتفاع

100 - ظهير شريف رقم 1.11.84 صادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليوز 2011) بتنفيذ القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، الجريدة الرسمية عدد 5962 شعبان 1432 (21 يوليوز 2011).

101 - ظهير شريف رقم 1.10.123 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليوز 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 20 شعبان 1431 (2 غشت 2010).

102 - Cour des comptes, Evaluation de la gestion des parcs nationaux - Synthèse, Juillet 2020

<https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/01/Synthese-rapport-sur-les-parcs-nationaux.pdf>

Miya Slamti, Délinquance écologique au Maroc: diagnostic juridique, 29 mars 2021, <https://medias24.com/chronique/delinquance-ecologique-au-maroc-diagnostic-juridique/>

103 - <https://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislation.aspx>

الغابوي والرعوي لم تخضع بعد للتحسين اللازم، ولم تُفَعَّل بعد بموجب مراسيم، مجموعة من تصاميم تهيئة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الرطبة¹⁰⁴. وإلى جانب ذلك، لا يزال إدماج التنوع البيولوجي في وثائق التعمير محدوداً، في حين يظل تطبيق المعايير البيئية متفاوتاً بحسب القطاعات.

وبموازاة ذلك، يُسَجَّل تقدُّمٌ في مجال الوقاية، خاصة من خلال تعميم دراسات التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الكبرى. وقد أسهمت هذه الآلية القانونية في تعزيز مراعاة الرهانات الإيكولوجية، غير أن فعاليتها ما زالت محدودة بسبب ضعف التتبع بعد الترخيص، واستمرار الإدماج الجزئي لقضايا التنوع البيولوجي، ومحدودية تحليل الآثار التراكمية للمشاريع. كما أن تنزيل القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي¹⁰⁵ لا يزال ينتظر صدور نصوصه التطبيقية. وتُبرز الوضعية الإيكولوجية لجهة سوس-ماسة، التي تتسم بتدهور الأودية وتجزئة الموائل الطبيعية نتيجة التوسع الكبير للزراعة داخل البيوت البلاستيكية، حدود تفعيل المقتضيات التنظيمية وآليات الشرطة البيئية على أرض الواقع¹⁰⁶.

وتعكس هذه الاختلالات في آثار اقتصادية واجتماعية ملموسة، تمتد من الخسائر الناجمة عن الاستغلال المفرط والقرصنة البيولوجية إلى ارتفاع كلفة الاستعادة الإيكولوجية، فضلاً عن تقويت فرص واعدة في مجالات السياحة الإيكولوجية وتأمين الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية.

• السلامة البيولوجية: قصور في التأطير القانوني وفعالية التتبع

تشمل السلامة البيولوجية مجموع الآليات والتدابير الرامية إلى الوقاية من المخاطر البيولوجية وتدابيرها، ولا سيما تلك المرتبطة بالكائنات الحية المحوّرة وراثياً¹⁰⁷، بما يكفل حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، وصون التنوع البيولوجي، وضمان الأمن الغذائي. وقد أصبحت، على الصعيد الدولي، إحدى القضايا الأساسية في مجال الوقاية من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية.

وفي المغرب، ورغم الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة سنة 2011، لا يزال الإطار الوطني المنظم للسلامة البيولوجية يعاني من قصور على المستويين القانوني والمؤسساتي، إذ يستند إلى دورية وزارية تعود إلى سنة 1999، في غياب نص قانوني يحدّد مقتضيات ملزمة وواضحة. وقد أفضى هذا الوضع إلى تشتت في الحكامة بين عدة مؤسسات ومرافق، دون تنسيق منظم، أو آليات مهيكلة للمراقبة والترخيص والتتبع وفرض الجزاءات المرتبطة بالإخلال بالقواعد المؤطرة للكائنات الحية المحوّرة وراثياً¹⁰⁸.

ولا تزال القدرات التقنية والمؤسساتية المتعلقة بمراقبة الكائنات الحية المحوّرة وتتبعها محدودة إلى حد كبير. فعلى الرغم من توفر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) على شبكة وطنية من المختبرات، فإن الكفاءات المتخصصة في البيولوجيا الجزيئية وكشف هذه الكائنات لا تزال غير متطورة بالقدر الكافي لمواكبة المتطلبات المتزايدة للسلامة البيولوجية، بحيث يظل اللجوء إلى المختبرات الخارجية المعتمدة ضرورياً لإنجاز بعض التحاليل الدقيقة والمتخصصة¹⁰⁹.

104 - جلسة الإنصات إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، مصدر سابق.

105 - ظهير شريف رقم 1.20.78 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020) بتنفيذ القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 23 ذو الحجة 1441 (13 غشت 2020).

106 - الزيارة الميدانية لجهة سوس-ماسة، أكادير، 14-15 نونبر 2025، مصدر سابق.

107 - يُعرّف بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي "الكائن الحي المحوّر" بأنه "أي كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا البيولوجية الحديثة".

108 - جلسة الإنصات إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، مصدر سابق.

109 - المرجع نفسه.

ومن جهة أخرى، لا تزال أدوات تتبع ورصد هذه الكائنات غير كافية. فلا يوجد إلى اليوم نظام وطني موحد يتيح توثيق تدفقات الكائنات الحية المحوَّرة وراثياً وتتبعها وتأطيرها. كما أن آليات التقييم البيئي القبلي، والرصد المستمر، والإنذار المبكر، لا تزال محدودة التطور، الأمر الذي يقلص من القدرة على استباق مخاطر التلوث الوراثي أو الانتشار الواسع للعناصر المحوَّرة وراثياً¹¹⁰.

وهكذا، ورغم الالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، فإن منظومة السلامة البيولوجية الوطنية لا تزال تتسم بتشتت مؤسساتي، وضعف في القدرات التقنية، ومحدودية في تفعيل العملي لآليات تدبير المخاطر البيولوجية.

• تنزيل "بروتوكول ناغويا"¹¹¹ لم يكتمل بعد

اعتمد بروتوكول ناغويا سنة 2010 في إطار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بهدف تأطيرولوج إلى الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدامها. ويكرّس البروتوكول مبدأ سيادة الدول والمجتمعات المحلية على هذه الموارد وما يرتبط بها من معارف تقليدية، كما يهدف إلى ضمان توزيع متوازن للمنافع، سواء كانت مالية أو غير مالية، من قبيل البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، والشراكات العلمية، والتكوين.

وقد انخرط المغرب في هذا المسار من خلال التوقيع على البروتوكول سنة 2011 والمصادقة عليه سنة 2022. غير أن الإطار الوطني اللازم لتنزيل التزاماته على الوجه الأمثل في حاجة إلى مقتضيات قانونية وآليات إجرائية ملائمة. ويحد هذا الفراغ القانوني والمؤسساتي من بناء منظومة وطنية للولوج إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع، كما يؤخر إرساء مساطر واضحة للحكمة في هذا المجال.

ويترتب عن هذا الوضع تقليص إمكانيات تهمين مؤطر للتقيب البيولوجي (bioprospection)، كما يحد من تطوير أنشطة البحث والابتكار في قطاعات ذات إمكانيات عالية، مثل الصناعات الدوائية والتجميلية والفلاحية والبيوتكنولوجية. ويُفسح، في المقابل، المجال أمام أشكال من استغلال الموارد الجينية والمعارف المرتبطة بها خارج أي إطار منظم لتقاسم المنافع¹¹².

وبذلك، يصبح المغرب مُعرّضاً لمظاهر القرصنة البيولوجية، ولعمليات إيداع براءات اختراع بالخارج تخص موارد وطنية، بما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الملكية الفكرية الوطنية، وإضعاف لحقوق الساكنة المحلية وتقليص للمنافع المحتملة التي يمكن أن تستفيد منها. كما يحد ذلك من حصة المغرب في القيمة الاقتصادية والاستراتيجية لموارده البيولوجية، رغم أهميتها الكبيرة¹¹³، ومن فرص تموقعه في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالاقتصاد الحيوي، في وقت أصبح فيه الالتزام ببروتوكول ناغويا معياراً متزايد الأهمية في التنافسية الدولية.

110 - المرجع نفسه.

111 - بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، اعتمد خلال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في أكتوبر 2010 في ناغويا باليابان: <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf>

112 - المرجع نفسه.

113 - في البلدان التي تتوفر على أطر فعالة للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع المرتبطة باستخدامها (ABS)، تُسجل عائدات اقتصادية ملموسة، حيث تبلغ الرسوم في البرازيل ما يعادل نحو 1 في المائة من صافي المداخيل، في حين يُعاد توجيه ما بين 50 و70 في المائة من الأرباح في كل من الهند وفيتنام نحو جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم التنمية المحلية. وبالنظر إلى ما يَزرع به المغرب من غنى بيولوجي، إذ يضم قرابة 20 في المائة من الأنواع النباتية المستوطنة، ومئات الأنواع ذات الخصائص الطبية والعطرية، فإن العائدات المحتملة من عقود الحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافع استخدامها (APA) يمكن أن تبلغ عشرات، بل مئات الملايين من الدراهم سنوياً.

ت. تعبئة المعرفة العلمية في توجيه الفعل العمومي: إمكانات مهمة لا تزال دون الاستغلال الأمثل

يتوفر المغرب على رصيد علمي مُعتبر، تسنده مؤسسات بحثية متخصصة، من أبرزها المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، الذي يحتفظ بما يقارب 75.000 أصل وراثي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، الذي يعبئ نحو 150 باحثاً، فضلاً عن الجامعات ومراكز البحث الموضوعاتية، وما راكمته البلاد، على امتداد عقود، من تشخيصات وعمليات جردٍ أنجزت على المستوى الترابي.

غير أن هذا الإنتاج المعرفي لا يزال محدود الاندماج في مسارات اتخاذ القرار العمومي. فالنتائج العلمية لا تُوظف، بشكل منهجي، في توجيه السياسات القطاعية والترايبية. ويُعزى ذلك، على وجه الخصوص، إلى تشتت المعطيات بين المؤسسات، وغياب توحيد نُظم المعلومات، إضافة إلى أوجه القصور التي تعتري تَبَع بعض المكونات الأساسية للتنوع البيولوجي، مثل التربة الحية، والأنواع المُلقَّحة، والمجالات الرعوية، والتنوع البيولوجي البحري غير المرتبط بالأنشطة التجارية¹¹⁴.

ومن جهة أخرى، لا تزال إتاحة المعطيات وتقاسمها محدودين، بما يقلص من إمكانات توظيفها في التخطيط وترتيب أولويات التدخل العمومي. كما أن تثمين المعارف المحلية والموروثات المعرفية لا يزال بدوره دون المستوى المطلوب، رغم ما تمثله من مساهمة أساسية في فهم الديناميات الإيكولوجية للمجالات الترابية¹¹⁵.

وتُكشف هذه العناصر، مُجتمعةً، عن إمكانات كبيرة لتعزيز إدماج المعرفة العلمية في صناعة القرار العمومي، بما يتيح تحسين القدرة على استباق المخاطر، وتوجيه الاستثمارات بصورة أدق نحو الأولويات الإيكولوجية.

المؤطر رقم 5: حكمة المعرفة ونُظم المعلومات حول التنوع البيولوجي: اتخاذ القرارات على أساس بيانات موثوقة ومشاركة وقابلة للتشغيل¹¹⁶

ترتبط قدرة الدول على حماية تنوعها البيولوجي واستعادته ارتباطاً مباشراً بجودة المعرفة المتاحة، ومدى توافرها، وكيفية توظيفها الفعلي في القرار العمومي. وقد استثمرت البلدان الأكثر تقدماً في نُظم وطنية متكاملة للمعلومات حول التنوع البيولوجي، جرى تصميمها بوصفها أدوات حقيقية لدعم القرار. وتتيح هذه المنصات تجميع المعطيات وتوحيدها وربط البيانات الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والعقارية والترايبية، بما يساعد على توجيه السياسات العمومية، وتقليص جوانب عدم اليقين التي تُعوق اتخاذ القرار، وتحسين القدرة على استباق المخاطر.

وفي مستوى الاتحاد الأوروبي، أسهم التشغيل البيئي بين قواعد البيانات العمومية، والمراصد الجهوية، وبرامج البحث العلمي، في تعزيز شفافية السياسات، وتحسين اتساق الاختيارات التحكيمية بين القطاعات المختلفة، وتتبع الالتزامات الدولية. ولا تُعدُّ هذه المنظومات مجرد مخازن للمعلومات، بل جرى بناؤها بما يسمح لها بالتأثير المباشر في التنظيم، وتوجيه التمويلات، والتخطيط الترابي.

114 - جلسة الإنصات إلى السيد رياض بلاغي، مدير المشاريع، مبادرة تكييف الزراعة الإفريقية مع التغير المناخي، مصدر سابق.

115 - جلسة الإنصات إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، 17 دجنبر 2025.

116 - Miah, M.R. et al. op. cit.; Salomon AK et al., Disrupting and diversifying the values, voices and governance principles that shape biodiversity science and management. Phil. Trans. R. Soc. B 378: 20220196, 2023, <https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0196>.

وفي عدد من بلدان الجنوب، ظهرت تجارب مبتكرة لتجاوز محدودية النظم العلمية المركزية. ففي كولومبيا، يجمع نظام معلومات التنوع البيولوجي (SiB Colombia) بين المعطيات العلمية، والجرد المواطن، والمعارف الأصلية، والملاحظات المجتمعية. وقد أتاح هذا النموذج توثيق آلاف الأنواع التي كانت غير معروفة من قبل، مع تعزيز انخراط المجالات الترابية في جهود الحفظ. أما في جنوب إفريقيا، فقد طوّر المعهد الوطني الجنوب إفريقي للتنوع البيولوجي (SANBI) نظاماً متكاملًا يربط بين البيانات الإيكولوجية، واستعمالات الأراضي، والمخاطر المناخية، وأولويات الاستعادة، بما يُيسّر اتخاذ القرار على مختلف مستويات الحكامة.

وتؤكد هذه التجارب أن فعالية نظم المعلومات لا تقوم فقط على التطور التكنولوجي، بل على القدرة على الجمع بين مصادر المعرفة المختلفة، العلمية والمؤسسية والمحلية، داخل بنية موحدة تستجيب للحاجات الفعلية للقرار العمومي.

وتظل حكمة التنوع البيولوجي، في جوهرها، غير قابلة للفصل عن حكمة المعرفة. فوجود نظام وطني متكامل، مشترك وقابل للتشغيل، يمثل رافعة أساسية لبلورة قرارات مستنيرة واستباقية ومنسجمة، قادرة على توجيه جهود الحفظ والاستعادة وتأمين منظومة الحياة.

وبالنسبة للمغرب، تُعدّ هذه التجارب نماذج يمكن الاسترشاد بها، لأنها تُبرز أن التقدم ممكنٌ بكيفية تدريجية، من خلال إرساء حكمة معرفية متينة وشاملة وموجهة نحو الفعل والإنجاز الميداني. ويقتضي ذلك توسيع مجال إنتاج المعطيات ليشمل الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية الجهوية، والتعاونيات، والفاعلين في تدبير الموارد، والسكان المحلية، مع ضمان التأطير العلمي الصارم والتنسيق الفعال على المستوى الوطني.

III. نحو تدبير أمثل للتنوع البيولوجي في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود

يُعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يُرسخ بوصفه أحد الأعمدة الاستراتيجية للسيادة الوطنية، ورافعةً مهيكلية لنموذج التنمية بالمغرب، في صلب التحديات المرتبطة بالماء والطاقة والأمن الغذائي والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والتماسك الترابي، وباعتباره رأسماً طبيعياً استراتيجياً، يتعين إدماجه بشكل عرضاني في مختلف مراحل تصميم السياسات العمومية، وتمويلها وتنفيذها وتقييمها، بالنظر إلى دوره المحوري في تعزيز صمود المجالات الترابية، واستدامة التنمية، وإحداث فرص شغل مستدامة، لا سيما بالمجالات الترابية الأكثر هشاشة، فضلاً عن تطوير السياحة الإيكولوجية وسلاسل الاقتصاد الأخضر والأزرق.

وفي هذا الإطار، يدعو المجلس إلى إرساء انتقال إيكولوجي يتمحور حول منظومة الحياة في تنوعها وتفاعلاتها ومختلف مكوناتها، يقوم على حماية النظم الإيكولوجية واستعادتها وتأمينها بشكل مستدام، وعلى الإدماج الممنهج للخدمات الإيكولوجية ومعايير التنوع البيولوجي في مختلف عمليات اتخاذ القرار العمومي والخاص. كما يشدد على ضرورة تعزيز المعارف العلمية والبحث العلمي وآليات التتبع، وتقوية الروابط بين العلم وصنع القرار العمومي، بما يتيح توجيه اختيارات التهيئة والإنتاج والاستهلاك والاستثمار نحو مسارات منسجمة مع أهداف الاستدامة.

وفي هذا الأفق، يوصي المجلس بإسناد الإطار الاستراتيجي للتنوع البيولوجي بإطار قانوني محكم، من خلال إصدار قانون-إطار يهدف إلى توطيد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي، وجعلها مرجعاً مؤطراً للفعل العمومي في هذا المجال، بما يضمن اتساق مختلف السياسات القطاعية والخطط والبرامج وآليات الاستثمار مع أهداف وغايات ومؤشرات الاستراتيجية وخطة العمل.

كما ينبغي لهذا القانون أن يعزز حكمة التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني، عبر إرساء آليات مندمجة لقيادة وتتبع وتقييم الرأسمال الطبيعي والخدمات الإيكولوجية، إلى جانب تقوية التنسيق بين القطاعات.

وفي هذا الإطار، يدعو المجلس إلى الارتقاء بالوضع القانوني للجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي داخل منظومة الحكامة، وجعلها تحت إشراف رئاسة الحكومة، بوصفها هيئة للقيادة الاستراتيجية، لا سيما في مجال التحكيم بين القطاعات، وضمان انسجام السياسات العمومية مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجالات التنوع البيولوجي والمناخ، مع تزويدها في الآن ذاته بكتابة دائمة وبقدرات تقنية معززة.

كما يقترح المجلس مجموعة من التوصيات تتوزع على أربعة محاور مترابطة:

- المحور الأول: تعزيز حكمة مندمجة وتقوية الإطار المؤسسي للتنوع البيولوجي.
- المحور الثاني: إدماج التنوع البيولوجي في القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية، من خلال تشجيع نماذج تنمية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
- المحور الثالث: تمويل التنوع البيولوجي عبر تعبئة موارد متنوعة وإعادة توجيه التدفقات المالية نحو الاستعادة الإيكولوجية والاستدامة.
- المحور الرابع: تطوير المعرفة والبحث العلمي وتعزيز التملك الاجتماعي لقضايا التنوع البيولوجي، باعتبارها رافعات أساسية لدعم مسلسل اتخاذ القرار والانخراط الجماعي.

المحور الأول: تعزيز حكمة مندمجة وتقوية الإطار المؤسسي للتنوع البيولوجي

• توطيد الإطار القانوني والإجرائي والترابي للتنوع البيولوجي، من خلال:

- الإسراع بإعداد قانون-إطار خاص بالتنوع البيولوجي، وفق ما يقترحه المجلس، ومع الحرص على تنزيله الفعلي، عبر إرساء آلية مؤسسية تُعنى بالتحيين الدوري والمنتظم للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي، باعتبارها الإطار المرجعي الأساسي للتنفيذ، وذلك وفق جدول زمني منسجمة مع التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي ومدعومة ببرمجة ميزانية مخصصة.

ويستند هذا التفعيل أيضاً إلى ملاءمة أهداف التنوع البيولوجي على المستوى المجالي، من خلال مخططات جهوية مُدمجة ضمن تصاميم إعداد التراب وبراامج التنمية الجهوية وبراامج التنمية المجالية المندمجة ووثائق التعمير، مع اعتماد حكمة تُشرك الجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والأوساط العلمية، والمجتمع المدني، والساكنة المحلية في مختلف مراحل التخطيط والتتبع والتقييم.

- تعزيز الحماية القانونية للتنوع البيولوجي والمناطق المحمية والمناطق الرطبة والممرات الإيكولوجية والمجالات البحرية الحساسة، مع ضمان التطبيق الفعلي للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

- إرساء الطابع الإلزامي والممنهج لتطبيق إجراءات "التفادي-التقليل-التعويض" (éviter-réduire-compenser) في جميع مراحل إعداد المشاريع الاستثمارية والتهيئة والترخيص والتنفيذ، بما يضمن تقليص الآثار السلبية على التنوع البيولوجي والحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية.
- تجميع وتحديث الإطار القانوني لحماية التنوع البيولوجي، في أفق توطيده ضمن مدونة خاصة منسجمة مع توجهات ومقتضيات القانون-الإطار المقترح، وذلك من خلال التتبع الصريح على حماية الموائل الطبيعية، والأنواع الهشة، والأنواع الدخيلة الغازية، والسلامة البيولوجية، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عنها، إضافة إلى إقرار آليات لجبر الأضرار الإيكولوجية الجسيمة، مع اعتماد جزاءات رادعة وفعالة.
- تعزيز المراقبة البيئية عبر توفير وسائل إجرائية كافية وفعالة، ولا سيما من خلال تقوية شرطة البيئة، واعتماد تكنولوجيات الرصد والتتبع، وتعزيز القدرة الزجرية.
- إعداد وتنفيذ برنامج وطني للاستعادة الإيكولوجية يستهدف، بالدرجة الأولى، المجالات ذات القيمة العالية من حيث التنوع البيولوجي، استناداً إلى معايير علمية ومؤشرات قابلة للقياس وتنسيق بيني مُحكَّم بين القطاعات، بما يُسرّع استعادة الموائل الطبيعية.
- إدماج أهداف الحماية والاستعادة في مخططات إعداد التراب والتنمية الجهوية والسياسات القطاعية (الفلاحة، الصيد البحري، الغابات، الماء، السياحة، وغيرها)، بما يضمن اتساق السياسات التنموية مع متطلبات حماية النظم الإيكولوجية.
- **توطيد حكمة مؤسساتية للتنوع البيولوجي في إطار منظومة مندمجة ومتعددة المستويات ومتجانسة، من خلال:**
 - توسيع اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية لتشمل مختلف أبعاد التنوع البيولوجي، بما يضمن الانسجام بين أهداف الإنتاج والحماية والاستعادة وتأمين الخدمات الإيكولوجية.
 - إحداث مديريات متخصصة في التنوع البيولوجي داخل الوزارات المعنية أو تعزيز القائم منها، مع تكليفها بتحقيق أهداف كمية وفق ميزانيات مرصودة ومؤشرات أداء محدّدة، مع إلزامها بإعداد تقارير سنوية دورية.
 - تقوية دور القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة في التنسيق العرضاني وقيادة تنفيذ وتبعية السياسات العمومية القطاعية والترايبية، مع مدّه بالموارد البشرية والمالية اللازمة.
 - إحداث مجلس وطني استشاري للتنوع البيولوجي، متعدد الفاعلين، بتمثيلات جهوية، يضطلع بإبداء الرأي الاستراتيجي والتنبيه إلى مخاطر القرارات التي لا تتسجم مع التوجهات الوطنية، وإرساء آلية منظّمة لعرض وإحالة الرهانات الترايبية المرتبطة بالتنوع البيولوجي.
 - توضيح وتدقيق اختصاصات الجهات وباقي الجماعات الترايبية في مجال التنوع البيولوجي، مع إسنادها بالموارد المالية والدعم التقني وآليات للتشاور بين مختلف الفاعلين، بما يعزّز فعالية التدبير الترايبية.

المحور الثاني: إدماج التنوع البيولوجي في القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية

• الفلاحة والنظم القروية:

- الاعتراف بالتنوع البيولوجي الفلاحي بوصفه ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي، ولتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وللسيادة الجينية، بما يستلزم الأمر من إدماجه كهدف مهيكّل للسياسة الفلاحية الوطنية.
- تحديد أهداف كمية ومجالية دقيقة للحفاظ والاستعمال المستدام للأنواع والأصناف المحلية، والسلالات المتأقلمة، والمجالات الزراعية التقليدية، والتنوع البيولوجي للتربة، مع ضمان استدامة تدبيرها.
- إعادة التوجيه التدريجي لأدوات الدعم العمومي نحو الأنماط الزراعية المتنوعة، والفلاحة الإيكولوجية، والزراعة الغابوية، والأنماط المندمجة التي تجمع بين الزراعة وتربية الماشية والغابات، مع ربط الدعم العمومي بمعايير قابلة للقياس تتعلق بحماية التربة والماء والتنوع البيولوجي.
- تقليص الاعتماد على البذور الهجينة المستوردة، من خلال تعزيز برامج الحفاظ على الموارد الجينية المحلية في موائها الطبيعية وخارجها وداخل الضيعات، مع إشراك مراكز البحث العلمي (المركز الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والجامعات)، والفلاحين والتعاونيات في هذه الدينامية.
- إعادة الهيكلة والتثمين الفعال للسلاسل الفلاحية المحلية والمستوطنة ذات القيمة العالية في التنوع البيولوجي (مثل الأركان، والزعفران، والخروب، والتين الشوكي، والرمان، والنباتات العطرية والطبية)، بما يقتضيه الأمر من تطوير مسالك التسويق القصيرة، وتعزيز لعلامات الجودة البيولوجية والترايبية، ودعم للتحويل المحلي، وتحسين للولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية.
- إدماج التنوع البيولوجي للتربة باعتباره محدّداً أساسياً للإنتاجية المستدامة، من خلال تشجيع التسميد العضوي، وتقليص استعمال المدخلات الكيميائية، وتعميم الغطاء النباتي، واعتماد مقاربة التدبير الحي للتربة.
- تعزيز حماية الأنواع المُلقحة عبر التأطير الصارم لاستعمال المبيدات، واستعادة الموائ الطبيعية (الأسيجة النباتية، والأحزمة المزهرة، وتنظيم فسيفساء المجال الطبيعي)، وإرساء آلية وطنية للتتبع.
- إرساء تراتبية لاستعمالات المياه الفلاحية على أساس القيمة الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية لكل متر مكعب، بما يضمن توجيه تخصيص الموارد نحو الاستعمالات الأكثر استدامة، وتأطير السقي المكثف واللجوء إلى المياه المحلاة، وإعطاء الأولوية للنظم الزراعية المتنوعة والقادرة على الصمود.
- دعم البحث العلمي والابتكار والتجريب الترابي بهدف تحسين المردودية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف، وخلق قيمة مضافة محلية.

- إرساء نظام وطني لرصد وتتبع السلاسل الفلاحية، والأصناف النباتية، والسلالات الحيوانية، والنظم الزراعية الإيكولوجية، بما يُتيح تقييم إنتاجيتها وقدرتها على الصمود واستدامتها، وتكييف السياسات العمومية بناءً على ذلك.

• الصيد البحري، الاقتصاد الأزرق، والتنوع البيولوجي البحري؛

- الاعتراف بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بوصفه رأسماً طبيعياً استراتيجياً للأمن الغذائي، والتشغيل، والتصدير، والقدرة على الصمود المناخي، مع ضرورة إدراجه بكيفية واضحة في السياسات الاقتصادية والبحرية والطاقة وسياسات تهيئة السواحل.

- تعميم المقاربة الإيكولوجية في تدبير المصايد، من خلال إدماج ممنهج لتفاعلات الأنواع والموائل (المناطق الحاضنة، الأعشاب البحرية، الشعاب)، والآثار التراكمية، والتغير المناخي، والضغط البشرية في مسلسلات اتخاذ القرار.

- تعزيز التخطيط المجالي البحري والساحلي، عبر تحديد وحماية المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية، واعتماد مختلف الاستعمالات (الصيد، تربية الأحياء المائية، السياحة، الطاقة) على أساس القيمة الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

- توسيع نطاق المناطق البحرية المحمية وربطها فيما بينها وجعلها فعالة، عبر خطط تدبير قائمة على أهداف قابلة للقياس، وآليات مراقبة وتتبع كافية، ونماذج تدبير تُشرك الصيادين التقليديين والسكان الساحلية.

- إعادة توجيه السياسات البحرية نحو خلق قيمة مضافة أعلى لكل كيلوغرام من الكميات المصطادة، من خلال تشجيع التحويل المحلي، والتصديق، والتتبع، والابتكار، وتنويع المنتجات، بما يخفف الضغط على المخزونات البحرية، ويضمن استدامة الدخل وفرص الشغل.

- العمل على تأطير الدعم الموجّه إلى قطاع الصيد البحري وربطه بالتزامات بيئية صارمة، من خلال إقرار شروط بيئية إلزامية واضحة، وإعادة توجيه هذا الدعم تدريجياً نحو الصيد المستدام، واستعادة الموائل البحرية، والحد من الممارسات المضرّة بالموارد البحرية.

- تطوير تربية الأحياء المائية بكيفية مستدامة ومندمجة، قائمة على أنواع ملائمة، وتدريب مُحكّم للآثار البيئية، وتكامل مع الصيد التقليدي، بما يخفف الضغط على المخزونات الطبيعية.

- تعزيز آليات الرصد والمراقبة ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال توظيف التقنيات الحديثة للتتبع، وتقوية التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، وترسيخ مبدأ مسؤولية الفاعلين، وذلك بهدف حماية المخزونات السمكية وتأمين سلاسل الصيد المنظمة.

- إضفاء الطابع المؤسسي على التدبير الترابي المشترك للمصايد، عبر انخراط الصيادين في جمع المعطيات، وتتبع المخزونات، ومراقبة المناطق البحرية المحمية، وتنويع مصادر الدخل (مثل السياحة الإيكولوجية والخدمات البيئية).

- إدماج التنوع البيولوجي البحري في السياسات المناخية وتدابير المخاطر الساحلية، مع إبراز تامين خدماته الإيكولوجية، ولا سيما في مجالات الحماية من التعرية، وتخزين الكربون، ودعم الإنتاجية السمكية.

- إرساء نظام وطني لتتبع وتقييم التنوع البيولوجي البحري بمختلف مكوناته، يستند إلى المعطيات التي يوفرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والجامعات، بما يُتيح قياسَ وضعية النظم البيئية وتقييم نجاعة تدابير التدبير المعتمدة، ورصد المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.

• الغابات، المراعي والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها:

- الاعتراف بالغابات والمراعي والنظم البيئية ما قبل الغابوية كبنية تحتية إيكولوجية وطنية استراتيجية، تشكل ركيزة أساسية للأمن المائي والغذائي والطاقي والرعي والمناخي، مع إدماجها في السياسات الترابية والقطاعية.

- اعتماد تدبير غابوي إيكولوجي مندمج يشمل الأشجار والشجيرات والغطاء العشبي والتربة والكائنات الدقيقة والغطاء الحيواني، بما يسمح بتجاوز المقاربة الضيقة القائمة على الغطاء الشجري، وتعزيز القدرة الإجمالية على الصمود لدى المنظومات البيئية.

- تعميم عمليات الجرد البيئية الدقيقة، واعتماد الرصد المستمر للغابات والمراعي والمناطق ما قبل الغابوية (الكتلة الحيوية، التنوع البيولوجي، التربة، المياه، وأنماط الاستعمال)، بما يتيح تحديد حصص استغلال مستدامة للخشب والعلف والمنتجات الغابوية غير الخشبية.

- مراجعة وتحديث حقوق الاستعمال الغابوي والرعي، عبر إدماج آليات لتنظيم القدرة الاستيعابية للمراعي، ودورات الرعي، ومناطق الراحة، وقواعد التدبير المشترك الملائمة للسياقات المحلية.

- معالجة الأسباب العميقة للضغط الذي يمارسه استهلاك الخشب الطاقي على الغابات، عبر تطوير بدائل تكنولوجية في مجال الطاقة، وتحسين مردودية المواسد المنزلية، وتوزيع مصادر الطاقة في الوسط القروي.

- تنظيم وتثمين سلاسل المنتجات الغابوية الخشبية وغير الخشبية (الفلين، الراتنج، الحطب الطاقي، النباتات العطرية والطبية، العسل، الفطر) وفق مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز التحويلات المحلي، واعتماد علامات التصديق البيئية، وتحسين التموقع داخل الأسواق الوطنية والدولية.

- إدماج القيمة المائية والإيكولوجية-الزراعية للغابات والمجالات الرعوية بشكل كامل في الاختيارات والتدابير المتعلقة بالفلاحة والرعي وإعداد التراب الوطني، ولا سيما ما يتصل بحماية الأحواض المائية، وتجديد المياه الجوفية، والحد من انجراف التربة وترسب الأوحال في السدود.

- تنفيذ برامج موجهة لاستعادة النظم البيئية بالمناطق المتدهورة، تشمل التشجير المتنوع، وإعادة التجدد الطبيعي المعزز، وتأهيل المجالات الرعوية، مع تحديد الأولويات بناءً على تشخيصات علمية ومؤشرات قابلة للقياس تتعلق بالمردودية المائية والرعية.

- تعزيز مشاركة الساكنة المحلية وتوطيد مسؤوليتها في تدبير الموارد، من خلال مخططات تدبير تشاركية تُدمج الرعي وجمع الموارد والاستعادة البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن تثمين هذه الموارد.

- إرساء آليات اقتصادية تحفيزية، ولا سيما نُظم الأداء مقابل الخدمات الإيكولوجية، بما يتيح مكافأة الجهود الرامية إلى صون الوظائف المائية والمناخية والرعية ووظائف تخزين الكربون التي تؤديها الغابات والمجالات الرعية.

- اعتماد أدوات للرصد والإنذار المبكر، تشمل الاستشعار عن بعد، والخرائطية، والتتبع المائي ورصد التعرية، بهدف استباق مظاهر التدهور، وتوجيه التدخلات، وتعزيز القدرة على التكيف مع فترات الجفاف والظواهر المناخية القصوى.
- إدماج الغابات والمجالات الرعوية ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، مع الإقرار الصريح بدورها في تخزين الكربون، وتنظيم درجات الحرارة، وحماية التربة، وتعزيز صمود النظم الفلاحية والرعوية إزاء التغيرات المناخية وآثارها.
- تعبئة تمويلات مستدامة وطنية ودولية، عمومية وخاصة، بما يضمن استمرارية جهود الحفاظ والاستعادة والتثمين المستدام، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها، واستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، والتزامات المغرب الدولية.

• التنوع البيولوجي الحضري:

- الاعتراف بالتنوع البيولوجي الحضري كبنية تحتية إيكولوجية أساسية، على قدم المساواة مع شبكات النقل والماء والطاقة، وذلك ضمن السياسات الحضرية والترايبية.
- بلورة استراتيجية طموحة للتنوع البيولوجي الحضري، تُدمج الغابات الحضرية، والغابات المصغرة، والمساحات الخضراء، والممرات الإيكولوجية، والزراعة الحضرية، والمناطق الرطبة المتبقية (مثل ضفاف الوديان والأنهار والبحيرات)، والحدائق، والحلول المرتكزة على الطبيعة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والارتقاء بجودة الحياة.
- تحديد معايير وطنية مُلزمة للولوج إلى الطبيعة داخل المدن، منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية والمعايير الدولية، بما يضمن مساحات خضراء للسكان في حدود هكتارين بعد مسافة 300 عن محل السكن، و20 هكتاراً على مسافة لا تتجاوز كيلومترين من محل السكن، ولا سيما في التجمعات العمرانية الجديدة وتجزئات السكن الاجتماعي.
- إدماج التنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية الحضرية بشكل إلزامي ضمن وثائق التعمير وتصاميم التهيئة والمشاريع العقارية، مع تحديد متطلبات واضحة تتعلق بالاستمرارية الإيكولوجية، والمساحات الخضراء الوظيفية، والحلول المرتكزة على الطبيعة.
- جرد الغابات الحضرية، والممرات الإيكولوجية، ومجاري الأودية، والمناطق الطبيعية داخل المدن، والعمل على حمايتها واستعادتها، مع الحد من التوسع الإسمنتي والحفاظ على الفضاءات الاستراتيجية الضرورية للترابط الإيكولوجي وتنظيم الدورة المائية.
- تعميم اعتماد الحلول المرتكزة على الطبيعة في الوسط الحضري، من قبيل الغابات المصغرة، والأسطح والواجهات النباتية، والحدائق الحضرية، والزراعة الحضرية، والحدائق غير القابلة للغمر المائي، بما يُحد من ظاهرة الجزر الحرارية، ويُحسّن جودة الهواء، ويُعزّز تسرب المياه إلى التربة، ويقوي قدرة المدن على الصمود أمام التغيرات المناخية.

- إعطاء الأولوية للأنواع النباتية المحلية والمتكيفة مع الخصائص المناخية المحلية في مشاريع التهئية الحضرية، مع الحد من اللجوء إلى الأنواع الدخيلة ضعيفة القيمة الإيكولوجية، بما يُتيح تعزيز التنوع البيولوجي المحلي، ورفق قدرات تخزين الكربون، وتوفير الظل، وإتاحة موائل ملائمة للحياة البرية الحضرية.
- وضع إطار تنظيمي وطني للإضاءة يحد من التلوث الضوئي من حيث الحدة، والتوجيه، ودرجة الحرارة اللونية، مع إرساء "ممرات إضاءة خافتة" بالمناطق الحساسة حفاظاً على الحياة البرية الليلية.
- إدماج التنوع البيولوجي الحضري ضمن سياسات الصحة العمومية والتعمير، من خلال الاعتراف بما يُتيح من منافع مباشرة على الصحة الجسدية والنفسية والتماسك الاجتماعي، ولا سيما لفائدة الفئات الهشة (مثل الأطفال والمسنين).
- تعبئة تمويلات وشراكات بين القطاعين العام والخاص لصيانة وتديير وتثمين الفضاءات الخضراء الحضرية اقتصادياً واجتماعياً، بما يشمل الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والسياحية، مع الحفاظ على وظيفتها البيئية الأصلية والأساسية.
- اعتماد أدوات لتتبع وتقييم التنوع البيولوجي الحضري، تشمل المساحة، والولوجية، والجودة الإيكولوجية، والخدمات المقدمة، بما يسمح بقياس المنافع الاجتماعية والصحية والمناخية والاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة.
- إرساء حكمة تنفيذية للتنوع البيولوجي الحضري، من خلال إحداث بنية متخصصة على المستوى الجهوي، تتولى التنسيق بين المصالح اللامركزية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات الترابية والفاعلين المحليين، وتتبع المؤشرات، وتقييم الآثار، وضمان الاتساق مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.

المحور الثالث: هيكلية وإعادة توجيه تمويل التنوع البيولوجي نحو عمليات الاستعادة والاستدامة البيئية

• إرساء منظومة وطنية مهيكلة لتمويل التنوع البيولوجي، تقوم على:

- إعداد خطة مالية مؤشّرة بالأرقام لتعبئة الموارد اللازمة للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها، تُحدّد الحاجيات التمويلية، ومصادر التمويل الوطنية والدولية، وكذا الأولويات البيئية والمجالية؛
- إحداث صندوق وطني للتنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية، يُوجّه أساساً نحو عمليات الاستعادة البيئية، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، وتمويل المشاريع الترابية ذات الأثر القابل للقياس؛
- تعزيز الشفافية والتنسيق والتتبع للتمويلات الموجهة إلى التنوع البيولوجي، وهي التمويلات التي تتوزع حالياً بين الميزانيات القطاعية، والجماعات الترابية، والجهات المانحة، بما يضمن تعزيز تكاملها وفعاليتها.

• تطوير أدوات مالية مبتكرة ومجالية، خاصة؛

- إرساء آليات الأداء مقابل الخدمات الإيكولوجية، بما يتيح دعم الفلاحين، والكسّابة، والصيادين، والجماعات القروية، والتعاونيات، والجمعيات المنخرطة في حماية التنوع البيولوجي واستعادته؛
- تطوير سندات التنوع البيولوجي وآليات الائتمان للنهوض بالطبيعة، على المستوى الوطني، استلهاماً للتجارب الدولية، من أجل تعبئة الادخار الخاص والمؤسّساتي لفائدة حماية الرأسمال الطبيعي؛
- تعزيز الاستثمارات ذات الأثر البيئي، والشراكات بين القطاعين العمومي والخاص الموجهة للتنوع البيولوجي، وكذا أدوات الدين الأخضر والأزرق، مع ربطها بنتائج إيكولوجية قابلة للقياس والتحقق من أثرها.

• توجيه التمويلات نحو الأولويات البيئية الحرجة، خاصة؛

- استعادة المناطق الرطبة، ومكافحة التصحر، وتأهيل الواحات، وإصلاح المراعي والغابات، وتعزيز الرصد البيئي ومحاربة الأنواع الدخيلة الغازية؛
- إعادة توجيه التمويلات نحو الوقاية من الضغوط على التنوع البيولوجي (التلوث، الاستغلال المفرط، التوسع العمراني)، بما يساهم في تقليص الكلفة الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بتدهور النظم الإيكولوجية.

• ربط الاستثمارات العمومية والخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه، من خلال؛

- إدراج التنوع البيولوجي ضمن معايير التقييم البيئي الاستراتيجي الخاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات المهيكلّة، سواءً كانت عمومية أو خاصة، بما في ذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع المستفيدة من دعم عمومي، وذلك انسجاماً مع مقتضيات القانون 49.17، مع التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، بما يضمن تفعيلها العملي والفعال على أرض الواقع.
- جعل الولوج إلى التمويلات العمومية والتحفيزات الاقتصادية مرتبطاً بحماية التنوع البيولوجي، ولا سيما في المناطق ذات القيمة الإيكولوجية العالية، وإلزام المشاريع بإثبات تحقيق أثر بيئي إيجابي صافٍ على مستوى الخدمات الإيكولوجية.

• إدماج التنوع البيولوجي في المنظومة المالية والبنكية والتأمينية، من خلال؛

- تعزيز الإطار التنظيمي للمالية المستدامة، عبر إدماج المخاطر المناخية ومخاطر التنوع البيولوجي بشكل ممنهج في التمويلات، وتطوير القدرات التقنية للفاعلين الماليين، وتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع ذات أثر بيئي مرتفع، استناداً إلى تصنيف وطني ومعايير مُعزّزة للشفافية؛
- إرساء إطار وطني لتدبير المخاطر المالية والائتمانية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، منسجم مع

إطار فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD)¹¹⁷، ومستلهم من الآليات المعتمدة في مجال المناخ، بهدف تحديد مواطن اعتماد الأنشطة الاقتصادية على النظم البيئية، وآثارها على منظومة الحياة؛

- الإدماج التدريجي للتنوع البيولوجي ضمن معايير "البيئة والمجتمع والحكمة" (Environnement-Social-Gouvernance) المعتمدة في التمويل المستدام، واختبارات الضغط البنكي، وآليات الرقابة الماكرو-احترازية، بتسيق مع السلطات المالية الوطنية؛

- تعزيز قدرات البنوك، وشركات التأمين، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية في ما يتعلق بمالية التنوع البيولوجي، والتمويل المشروط باحترام التنوع البيولوجي، وتقييم المخاطر المرتبطة بالطبيعة.

• تعبئة التمويلات الدولية والشراكات على الوجه الأمثل، عبر:

- تعزيز ولوج المغرب إلى الآليات الدولية المخصصة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك صندوق البيئة العالمي ضمن دورته التمويلية الثامنة (FEM-8)، والصناديق الدولية الموجهة للتنوع البيولوجي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والشراكات الأوروبية.

- ضمان مواءمة جميع المشاريع الممولة بشكل مشترك مع معايير صارمة لحماية النظم البيئية واستعادتها، وتأمين خدماتها الإيكولوجية بشكل قابل للقياس.

• إصلاح الدعم العمومي الذي لا يراعي التنوع البيولوجي من خلال:

- إدراج شرط مراعاة التنوع البيولوجي في جميع أشكال الدعم العمومي (في قطاعات الفلاحة، والصيد البحري، والماء، والطاقة، والمعادن، وغيرها)؛

- وضع جدول زمني تدريجية تهدف إلى إلغاء أو إعادة توجيه أشكال الدعم الأكثر إضراراً بالتنوع البيولوجي، بما يضمن انتقالاً منظماً وتدرجياً نحو بدائل أكثر استدامة؛

- وضع آلية وطنية مستقلة لتقييم آثار الدعم العمومي للمشاريع الاقتصادية على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، واقتراح سبل إعادة توجيهه نحو الأنشطة الاستثمارية التي تحافظ على التوازنات الإيكولوجية؛

- إرساء مقاربة لإعادة تخصيص التمويلات العمومية (repurposing)، ترمي إلى تحويل أشكال الدعم غير المُرعية للبيئة إلى تمويلات موجهة نحو استعادة النظم الإيكولوجية وتعزيز الممارسات المستدامة، انسجاماً مع الهدفين 18 و19 من إطار كونمينغ-مونترéal (Kunming-Montréal) العالمي للتنوع البيولوجي.

117 - تمثل فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة (TNFD) مبادرة دولية تروم مساعدة المقاولات والمؤسسات المالية والسلطات العمومية على تحديد وتقييم وتدبير المخاطر والاعتمادات المرتبطة بالطبيعة والتنوع البيولوجي، والإفصاح عنها وفق مقاربات منسجمة وقابلة للمقارنة على الصعيد العالمي. وتتمثل غايتها في إدماج الاعتبارات المرتبطة بالطبيعة والتنوع البيولوجي ضمن عمليات اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي، بما يساهم في الحد من المخاطر المنهجية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصادات والمجالات الترابية على الصمود والتكيف. وقد أصدرت فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة سنة 2023 مجموعة من التوصيات المرجعية المؤطرة لهذا التوجه.

المحور الرابع: تعزيز إنتاج المعرفة العلمية والتملك الاجتماعي لقضايا التنوع البيولوجي

- إنشاء حساب فرعي للرأسمال الطبيعي، ضمن الحسابات الوطنية، بما يسمح بتتبع أرصدة وتدفقات النظم الإيكولوجية الرئيسية، وتوفير الاختيارات الترجيحية المتعلقة بالميزانية والاستثمار.
- تعميم التقييم الاقتصادي والمالي للخدمات الإيكولوجية، بما يتيح إبراز مساهمتها الحقيقية في النمو الاقتصادي، وفي الأمن الغذائي والمائي والطاقي والصحي والمناخي.
- إحداث نظام وطني موحد للمعلومات وتتبع التنوع البيولوجي، يتميز بالتكامل البيئي والانفتاح والتوطين الترابي، ويؤجّه لدعم القيادة الاستراتيجية، وإعداد التقارير الدولية، وتعزيز مبدأ المساءلة.
- تطوير شبكة وطنية للرصد البيئي، تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد، والخرائطية المستمرة، والمراسد الجهوية لمنظومة الحياة، وتكون مُمَرَّزة بمؤشرات إجرائية.
- إطلاق برنامج وطني للجرد والتتبع طويل الأمد، يشمل الفئات البيولوجية غير المدروسة بالقدر الكافي (اللافقاريات، والفطريات، والتنوع البحري في الأعماق، وغيرها).
- تعزيز البحث العلمي والابتكار والتكوين في مجالات التنوع البيولوجي الوظيفي، واستعادة النظم الإيكولوجية، والحلول المرتكزة على الطبيعة، وعلم وراثثة الأنواع المحلية، مع الإدماج الممنهج للمعارف التقليدية والمحلية في منظومات التدبير.
- تكوين صناع القرار والإدارات والفاعلين الاقتصاديين على استعمال معطيات الرأسمال الطبيعي والخدمات الإيكولوجية في التخطيط، والاستثمار، وتدبير المخاطر.
- تعميم مقاربة "الصحة الواحدة" (One Health) في السياسات العمومية، بما يربط بشكل صريح بين التنوع البيولوجي وصحة الإنسان والحيوان والأمن الغذائي والوقاية من المخاطر الصحية.
- تثمين التنوع البيولوجي بوصفه مكوّناً من مكوّنات التراث الثقافي والهوية، وذلك عبر السياحة المستدامة، والتربية والتعليم، والممارسات الفلاحية والرعية، ومنتجات المجالات الترابية.
- تعزيز المشاركة المواطنية في حماية البيئة وإشراك الفاعلين المحليين في إنتاج المعرفة المرتبطة بها، عبر دعم التعاونيات والجمعيات والسكنة المحلية والمبادرات الترابية، خصوصاً في المناطق ذات القيمة الإيكولوجية العالية.
- دعم التعاونيات والمبادرات المحلية، ولا سيما النسائية منها، باعتبارها رافعة لتثمين الاقتصاد المحلي، ونقل المعارف، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
- إدماج قضايا التنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية ورهانات الاستدامة في البرامج التعليمية والتكوينية، على المستويات المدرسية والجامعية والمهنية.
- تطوير وتأهيل المهن المرتبطة بمنظومة الحياة (حراس البيئة، تقنيو الاستعادة الإيكولوجية، منشطو المجالات الترابية، مرشدو السياحة الإيكولوجية، ومهن الاقتصاد الحيوي)، مع توفير منظومات ملائمة للتكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية.

الملاحق

الملحق رقم 1: لائحة أعضاء اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة

عبد الرحيم كسيري (مقرر الموضوع)	عبان أحمد بابا
عبد الرحيم لعبايد (مقرر اللجنة)	لالة نزهة العلوي
عبد الله موقصيط	محمد بنقدور (رئيس اللجنة)
عبد الله متقي	عبد الكريم بنشرقي
محمد رياض	خليل بنسامي
مينة الرشاطي	بوشة بوخالفة
طارق السجلماسي	محمد بوجيدة
منصف الزباني	نور الدين شهبوني
إبراهيم زيدوح (نائب رئيس اللجنة)	ألبير ساسون
كمال الدين فاهر	سيدي محمد كاوي
إدريس اليزمي	إدريس الإيلالي
أمنية بوعياش	أمنية العمراني

فريق الخبراء الذين واكبوا أشغال اللجنة

محمد بهناسي	خبير دائم لدى المجلس
عادل الكايز	خبير مكلف بالترجمة

الملحق رقم 2: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم (*)

- وزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة - وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني - القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري - وزارة التجهيز والماء - وزارة الاقتصاد والمالية - القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة	قطاعات وزارية
- الوكالة الوطنية للمياه والغابات - المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري - مجموعة القرض الفلاحي للمغرب	مؤسسات عمومية
- مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة - مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (AAA)	هيئات وطنية
- PGPR Technologies	مقاولات
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب - البنك الدولي، المكتب القطري، الرباط - بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب	منظمات دولية
- مصطفى لمراني علوي، المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين - محمد غمیزی، كلية العلوم بمراكش - بناصر العلوي، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة - عبد القادر طالب، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. - أحمد العمري، مدير سابق لقسم الموارد الوراثية، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) - العياشي الصحار، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة - محمد الناجي، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة - أحمد الطاهري، كلية العلوم، جامعة عبد المالك السعدي	أساتذة باحثون وخبراء

(*) الترتيب حسب تاريخ جلسة الإنصات.

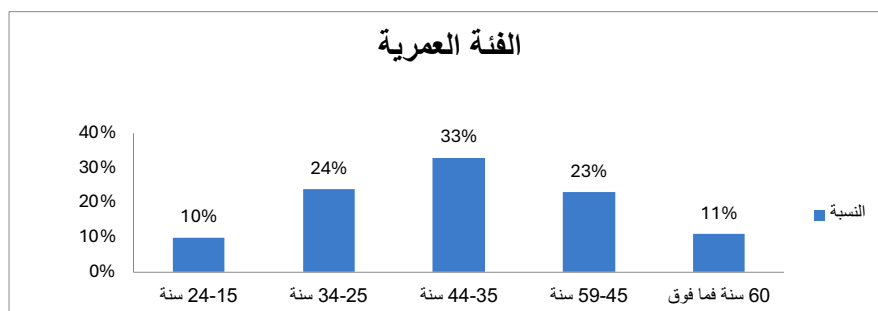
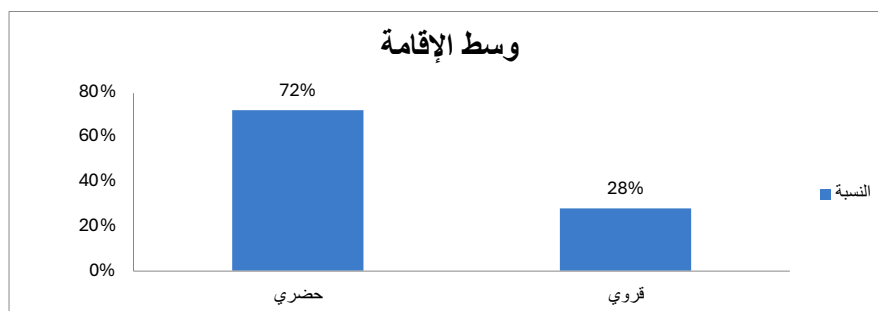
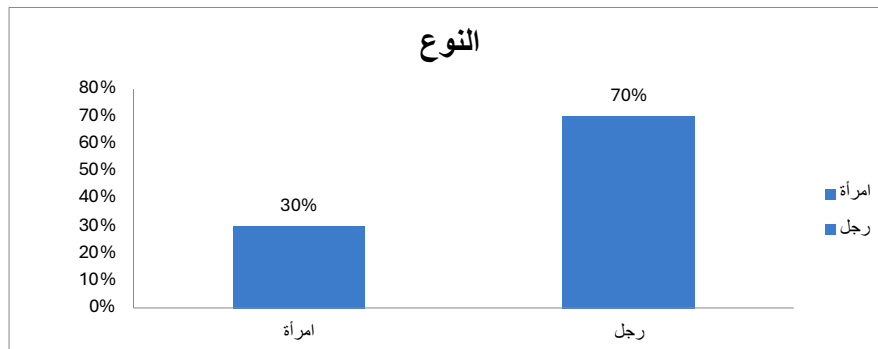
الملحق رقم 3: نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية "أشارك" حول التنوع البيولوجي.

في سياق إعداد رأيه بشأن التنوع البيولوجي بالمغرب، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استشارة مواطنة، عبر منصته الرقمية "أشارك"، استقى من خلالها تمثيلات المواطنين والمواطنات وآراءهم في الموضوع. وقد بلغ عدد التفاعلات 1.679 إجابة على الاستبيان.

1. بروفايلات المشاركات والمشاركين

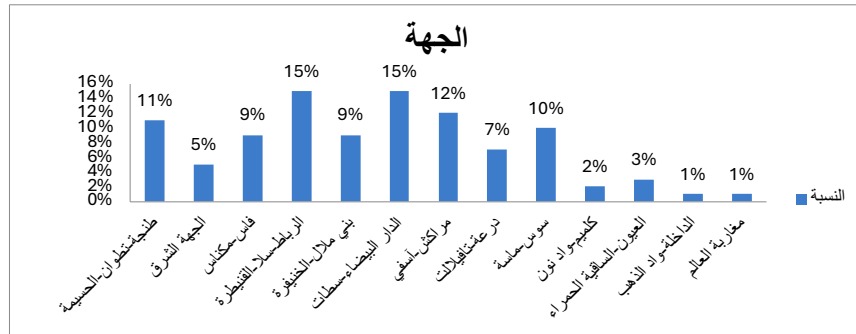
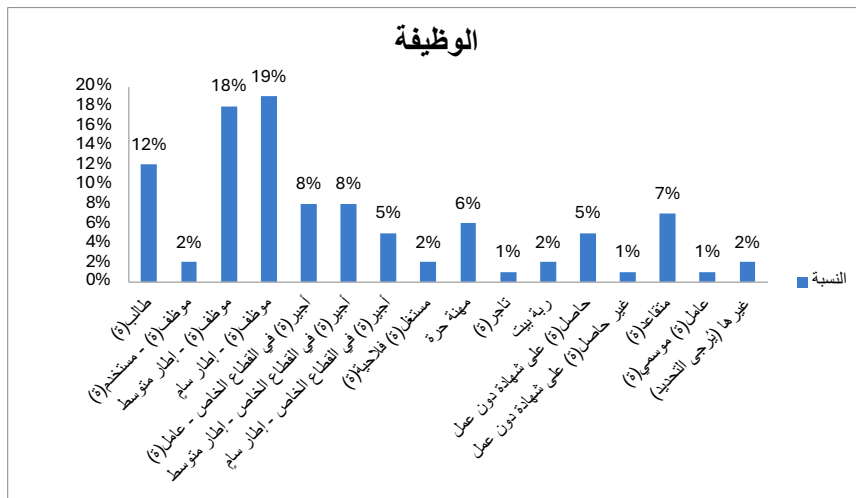
أظهرت المعطيات المرتبطة بالتوزيع الجغرافي أن غالبية المشاركات والمشاركين ينتمون إلى الوسط الحضري بنسبة 72 في المائة، مقابل 28 في المائة من الوسط القروي. أما من حيث التوزيع حسب النوع، تشكل نسبة الرجال 70 في المائة من مجموع المشاركات والمشاركين الذين أجابوا على الاستبيان.

وتُبرز التركيبة العمرية للمشاركات والمشاركين حضوراً قوياً للفئات النشيطة؛ إذ تمثل الفئة العمرية ما بين 35 و44 سنة الشريحة الأكبر بنسبة 33 في المائة، تليها الفئة المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة بنسبة 24 في المائة، ثم الفئة المتراوحة بين 45 و59 سنة بنسبة 23 في المائة. أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، فيمثلون 10 في المائة من المشاركات والمشاركين، في حين تشكل فئة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق نسبة 11 في المائة.



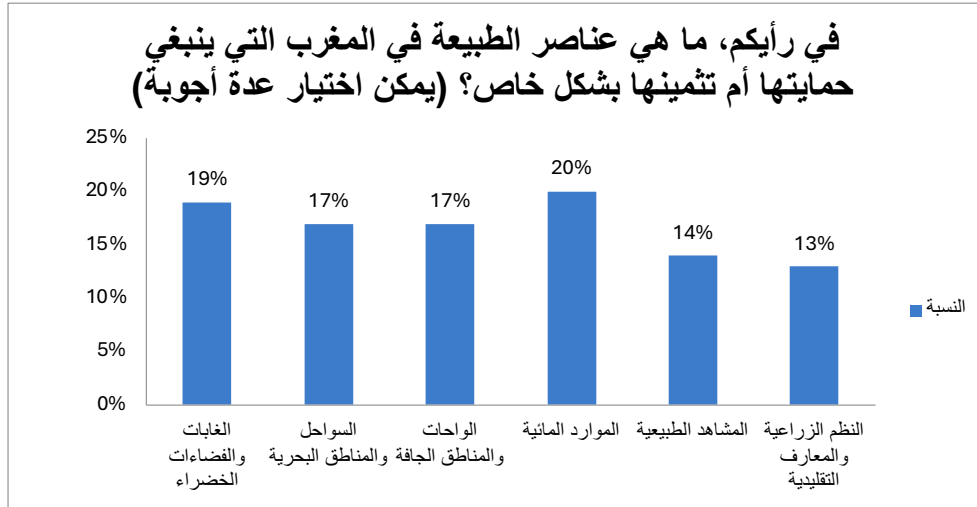
ومن حيث الوضعية المهنية، تمثل فئة الموظفين في القطاع العام النسبة الأكبر من المشاركات والمشاركين (39 في المائة)، يليهم أجراء القطاع الخاص (21 في المائة)، ثم الطلبة (12 في المائة)، وأصحاب المهن الحرة (6 في المائة)، والمتقاعدون (7 في المائة). أما باقي الفئات، فتضم على الخصوص العاطلين عن العمل من الحاصلين على شهادات، والتجار، والمستغلين الفلاحيين، وغيرهم.

وعلى صعيد التوزيع الجهوي، تأتي في الصدارة جهة الدار البيضاء-سطات (15 في المائة)، متبوعةً بجهات الرباط-سلا-القنيطرة (15 في المائة)، ومراكش-آسفي (12 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11 في المائة)، وسوس-ماسة (10 في المائة)، وفاس-مكناس (9 في المائة). ويبرز هذا التوزيع تمثيليةً ترايبية متنوعة نسبياً، وإن كانت تتسم بعلبة الأقطاب الحضرية الكبرى في إطار هذه الاستشارة.

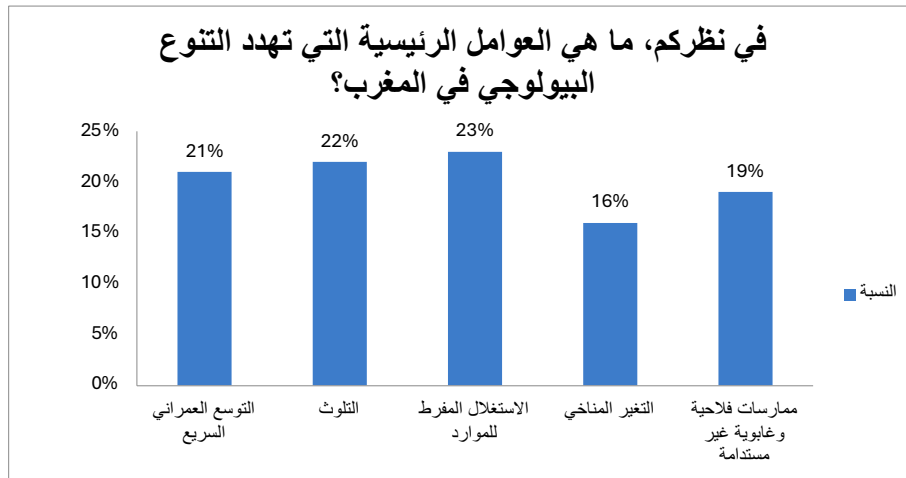


2. أبرز خلاصات الاستشارة المواطنة

بحسب المشاركات والمشاركين، تتمثل أبرز العناصر الطبيعية التي ينبغي أن تحظى بالحماية أو التثمين على نحو خاص في الموارد المائية (20 في المائة)، والغابات والفضاءات الخضراء (19 في المائة)، إلى جانب السواحل والمناطق البحرية (17 في المائة)، والواحات والمناطق الجافة (17 في المائة)، والمجالات الطبيعية (14 في المائة)، إضافة إلى النظم الفلاحية والمعارف التقليدية المرتبطة بها (13 في المائة).

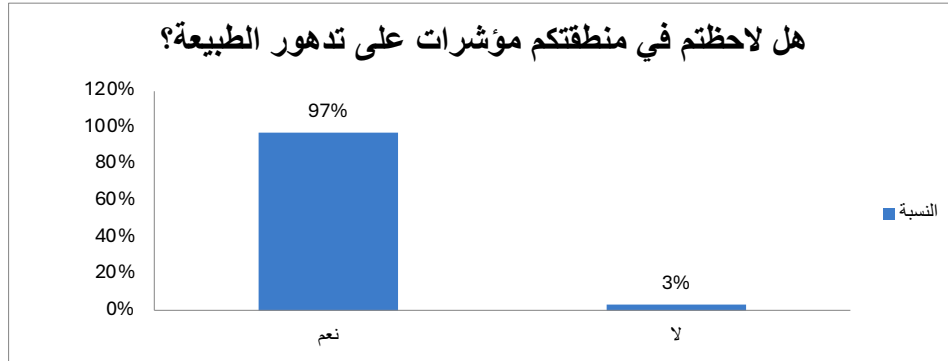


وعن أبرز العوامل المهددة للتنوع البيولوجي بالمغرب، أفادت الإجابات بأن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية يأتي في مقدمة هذه العوامل بنسبة 23 في المائة، متبوعاً بالتلوث (22 في المائة)، ثم التوسع العمراني السريع (21 في المائة). كما برزت الممارسات الفلاحية أو الغابوية غير المستدامة باعتبارها عاملاً رئيسياً في التدهور بنسبة 19 في المائة، فيما مثل التغير المناخي 16 في المائة من الأجوبة.

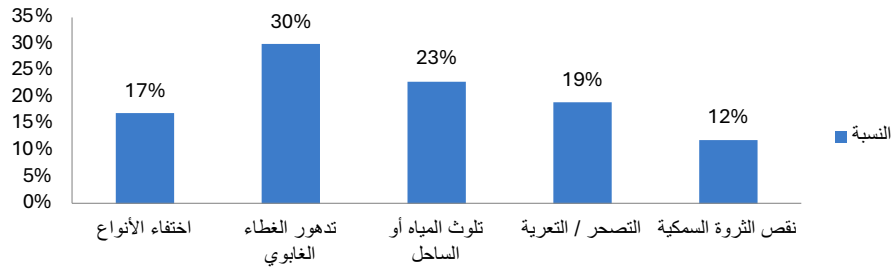


وأفادت غالبية المشاركات والمشاركين (97 في المائة) أنهم عاينوا، داخل مناطقهم، مظاهر لتدهور الطبيعة، مقابل 3 في المائة فقط صرّحوا بعدم ملاحظتهم لأي تدهور يُذكر.

ومن بين أبرز أشكال التدهور التي تم رصدها: تراجع الغابات (30 في المائة)، وتلوث المياه والسواحل (23 في المائة)، وإزالة الغابات وتآكل الفضاءات الطبيعية (19 في المائة)، واختفاء بعض الأنواع (17 في المائة)، إضافة إلى تراجع الموارد السمكية (12 في المائة).

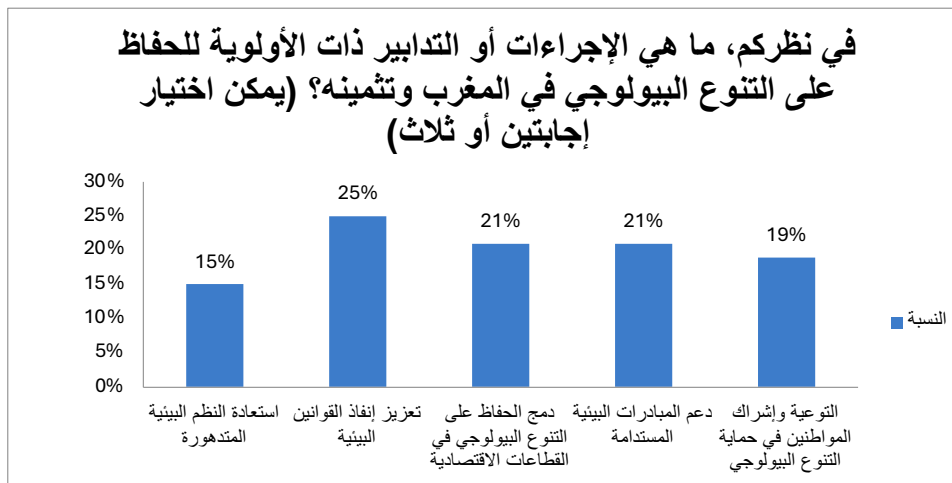


إذا كانت الإجابة نعم، فما هي هذه المؤشرات؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)



3. أولويات العمل من أجل صون التنوع البيولوجي وتثمينه

بحسب الإجابات على الاستبيان، تتمثل الأولويات الواجب التركيز عليها من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمغرب وتثمينه، في المقام الأول، في تعزيز تطبيق القوانين البيئية (25 في المائة). ويأتي ذلك إدماج التنوع البيولوجي ضمن القطاعات الاقتصادية (21 في المائة)، ودعم المبادرات البيئية المستدامة (21 في المائة)، إلى جانب التوعية وإشراك المواطنين والمواطنات (19 في المائة)، واستعادة النظم البيئية المتدهورة (15 في المائة).



الملحق رقم 4: الزيارة الميدانية لجهة سوس-ماسة (أكادير، 14-15 نونبر 2025)

1. جهة تُجسد رهانات التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني

في إطار أشغال إعداد الإحالة الذاتية المعنونة: "التنوع البيولوجي بالمغرب: من أجل حكمة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة"، قامت اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بزيارة ميدانية إلى جهة سوس-ماسة يومي 14 و15 نونبر 2025، قصد الوقوف على التحديات والإكراهات المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي واثمينه على المستوى الترابي.

وقد أتاحت هذه الزيارة إبراز الطابع الاستراتيجي لهذا المجال الترابي بالنظر إلى الرهانات الوطنية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، وكذا الضغوط المتزايدة التي تؤثر في التوازنات الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية بالجهة. وتتميز هذه الجهة بغنى وتنوع نظمها البيئية، التي تشمل، على الخصوص، واجهة بحرية ذات إنتاجية سمكية مرتفعة، ومجال الأركان، ووحدات ومجالات صحراوية هشة، ومناطق جبلية، إلى جانب نظم فلاحية تحتضن تنوعاً بيولوجياً مهماً.

ويشكل هذا الرصيد الطبيعي دعامة أساسية لعدد من الأنشطة الاقتصادية المهيكلية على المستويين الجهوي والوطني، ولا سيما الفلاحة، والصيد البحري، والرعي، وتربية النحل، والمنتجات المجالية، والصناعة التقليدية، والسياحة. كما يسهم في تعزيز صمود المجالات الترابية، ودعم الأمن الغذائي، والمحافظة على استقرار الساكنة القروية، وتقوية التماسك الاجتماعي.

غير أن المعايينات والنقاشات التي جرت خلال هذه المهمة أبرزت تطوراً متبايناً على مستوى التنوع البيولوجي الجهوي، تحت تأثير ضغوط متعددة ومتراكمة، من بينها:

- الإجهاد المائي البنيوي وآثار التغير المناخي؛
- التصحر وتدهور التربة؛
- انتشار الفلاحة المكثفة والزراعات داخل البيوت البلاستيكية؛
- الاستعمال المكثف، وأحياناً غير المتحكم فيه، للمبيدات؛
- التوسع العمراني السريع وتحويل الفضاءات الطبيعية إلى تجزئات سكنية؛
- الاستغلال المفرط لبعض الموارد الطبيعية؛
- تلوث الأوساط البرية والمائية؛
- أوجه القصور المرتبطة بالمراقبة والحكمة.

وأكد الفاعلون الذين جرى الإنصات إليهم أن تدهور التنوع البيولوجي أصبح اليوم عاملاً من عوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤثر بشكل مباشر في النظم الإنتاجية، ودخل الساكنة، والتوازنات الترابية.

2. نظم بيئية وسلاسل إنتاج استراتيجية تحت ضغط متزايد

أ. التنوع البيولوجي الفلاحي وهشاشة النظم الإنتاجية

من الملاحظات الأساسية التي تم تسجيلها خلال الزيارة أن عدداً من السلاسل الإنتاجية المميّزة للجهة أصبح يعاني بالفعل من الآثار المتداخلة للتغير المناخي، والإجهاد المائي، وبعض الممارسات الفلاحية المكثفة، بما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على التوازنات البيئية والنظم الإنتاجية.

وقد أظهرت النقاشات مع الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم، على وجه الخصوص:

- تراجع الكائنات الملقّحة وانخفاض أعداد بعض تجمعات النحل؛
- آثار المبيدات على التنوع البيولوجي والسلاسل الإيكولوجية المحلية؛
- تدهور بعض السلاسل الإنتاجية، خاصة سلسلة التين الشوكي بفعل الحشرة القرمزية؛
- تنامي الصعوبات التي تواجه بعض الزراعات التقليدية، مثل الزعفران؛
- تزايد الارتهاان للبذور المستوردة على حساب الرصيد الجيني المحلي؛
- تراجع النباتات العطرية والطبية.

وفي بعض المناطق التي تعتمد في أنماط إنتاجها على استعمال البيوت البلاستيكية، يُقدَّر أن خسائر التنوع البيولوجي قد تتجاوز 80 في المائة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار كبيرة على الحشرات النافعة والتوازنات البيولوجية داخل النظم الإيكولوجية الفلاحية.

ب. تنوع بيولوجي بحري مهم يواجه اختلالات متزايدة

يشكل التنوع البيولوجي البحري والساحلي ركيزة استراتيجية للاقتصاد الجهوي، وقد تم الوقوف خلال الزيارة الميدانية على عددٍ من الاختلالات البنيوية، لاسيما الاستغلال المفرط لبعض الموارد، وصعوبات تأطير بعض الممارسات، وضعف إدماج الرهانات البيئية في نماذج التثمين الاقتصادي، إضافة إلى الإكراهات التي تعوق تطوير تربية مائية مستدامة.

وأكد الفاعلون الجهويون ضرورة الانتقال من النموذج الحالي نحو اقتصادٍ أزرق مستدام، يوفّق بين حماية النظم البيئية البحرية، والصيد المسؤول، وتربية الأحياء المائية بشكل متحكم فيه، وتنمية السياحة الإيكولوجية الساحلية.

ت. تدهور المجالات الواحية والغابوية والصحراوية

يجسد مجال الأركان، بشكل بالغ الدلالة، التفاعلات القائمة بين التنوع البيولوجي والنظم الاقتصادية والديناميات الاجتماعية. وتُسهّم الضغوط المرتبطة بالتوسع العمراني، والتكثيف الفلاحي، والتحولات العقارية في إضعاف هذا النظام البيئي المميّز للجهة بشكل تدريجي.

كما أبرز الفاعلون المحليون الذين تم الإنصات إليهم الاختلالات التالية:

- تدهور المجالات الرعوية الطبيعية؛
- تزايد هشاشة الواحات؛

- زحف التصحر؛
 - تنامي انتشار الخنزير البري بفعل اختلال التوازنات الإيكولوجية؛
 - تزايد الضغوط والتوترات المرتبطة بالولوج إلى الموارد الطبيعية.
- وتؤثر هذه التحولات بشكل مباشر في ظروف عيش الساكنة القروية، كما تُفاقم مخاطر النزوح وهشاشة المجالات الترابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

3. التنوع البيولوجي كرافعة للتنمية الترابية

رغم مظاهر الهشاشة المرصودة، تم تسجيل وجود إمكانات مهمة لتثمين التنوع البيولوجي بشكل مستدام على المستوى الجهوي.

فالسلاسل المجالية - من قبيل الأركان، والزعفران، والعسل، واللوز، والنباتات العطرية والطبية، ومنتجات الواحات - تشكل دعائم أساسية لإحداث القيمة وفرص الشغل المحلية وتعزيز التمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة النساء القرويات.

كما أكد الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم على الإمكانيات التي يتيحها:

- الرعي باعتباره نظاماً يساهم في تجديد المراعي والحفاظ على المجالات الطبيعية؛
- السياحة الإيكولوجية والسياحة القروية؛
- المعارف التقليدية (الأكدال، والترحال الرعوي، والتدبير الجماعي للمياه) بوصفها أشكالاً هيكلية للحكمة الإيكولوجية؛
- البحث العلمي والابتكار الترابي لمواكبة الانتقال الإيكولوجي.

غير أن هذه الإمكانيات لا تزال دون مستوى التثمين المنشود بسبب عدة إكراهات، من بينها ضعف إدماج وتثمين المعارف المحلية، ومحدودية الولوج إلى التمويل، وقصور المواكبة التقنية، وصعوبات التسويق، إلى جانب محدودية إدماج التنوع البيولوجي في السياسات الترابية.

4. اختلالات مؤسسية وحكامة بنيوية

شدد الفاعلون الذين جرى الإنصات إليهم، بشكل خاص، على:

- تشتت السياسات العمومية وضعف التقائية قطاعات الفلاحة والماء والتعمير والسياحة والطاقة والبيئة؛

- ضعف إدماج التنوع البيولوجي في المشاريع الترابية والاستثمارات؛
- محدودية آليات المراقبة البيئية؛
- أوجه القصور في الإطار القانوني المنظم للمناطق المحمية ومحميات المحيط الحيوي؛
- الصعوبات المرتبطة باللاتمركز وتقاسم الاختصاصات؛

- ضعف التنسيق بين المؤسسات والفاعلين الترابيين؛

- محدودية تعبئة المعارف العلمية ضمن مسارات اتخاذ القرار.

كما أبرزت النقاشات وجود فجوة واضحة بين الإنتاج العلمي للجامعات ومراكز البحث، وبين التدابير المتخذة في المجالات ذات الصلة بالنظم البيئية والتنوع البيولوجي.

5. توصيات من أجل حكاية ترابية مندمجة للتنوع البيولوجي

أبرزت الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجهة سوس-ماسة الحاجة إلى إحداث تحول عميق في أنماط حكاية التنوع البيولوجي، بما يضمن إدماجه في صلب التنمية الترابية. وقد أجمعت مختلف المداخلات والنقاشات التي جرت مع الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمجتمعيين والاقتصاديين على أهمية توضيح اختصاصات الجماعات الترابية ومسؤولياتها في مجال التنوع البيولوجي، وتعزيز التقائية السياسات القطاعية، وإرساء آليات جهوية للتنسيق تكفل قدرأ أكبر من الانسجام بين قطاعات الفلاحة والماء والتعمير والسياحة والطاقة وحماية النظم الإيكولوجية. وفي هذا السياق، تم اقتراح عدد من التدابير الهيكلية، من بينها إحداث منصات جهوية للحكاية والتنسيق، والإدماج المنهجي لقضايا التنوع البيولوجي في دراسات الأثر وقرارات الاستثمار، إلى جانب اعتماد أطر قانونية تمكّن من تفعيل العملي للمنتزهات الجهوية، والمجالات المحمية، وآليات التدبير المشترك للمجالات الترابية.

كما تؤكد التوصيات على ضرورة الانتقال نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة، تركز على تثمين الرأسمال الطبيعي الجهوي. ويتجلى ذلك، على الخصوص، في تطوير اقتصاد ترابي قائم على السياحة الإيكولوجية، والاقتصاد الأزرق المستدام، والمنتجات المجالية، والسلاسل المرتبطة بشجرة الأركان والزعفران والنباتات العطرية والطبية، وكذا تربية النحل. كما شدّد الفاعلون الذين تمت مقابلتهم على ضرورة إعادة توجيه الممارسات الفلاحية نحو أنظمة أكثر قدرة على الصمود، من خلال الحد من استعمال المبيدات، وتطوير بدائل طبيعية ملائمة للخصوصيات المحلية، وتثمين التنوع البيولوجي الزراعي، وتشجيع الممارسات الزراعية الإيكولوجية بما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد، والتكيف مع التغيرات المناخية. ومن جهة أخرى، تم التأكيد على أهمية تعزيز نظم تدبير النفايات، وتفعيل آليات المسؤولية البيئية، وإحكام تأطير الآثار الإيكولوجية للبنيات التحتية الاستراتيجية، ولا سيما المرتبطة بتحلية المياه واستغلال الموارد المائية.

وبالنسبة للدور الاستراتيجي لكل من البحث العلمي والمعارف المحلية والمشاركة المواطنة في بناء حكاية ترابية جديدة للتنوع البيولوجي، تم اقتراح إحداث أقطاب جهوية للكفاءات، ومنصات للمعطيات، و"مختبرات حياة" (Living labs) تجمع الباحثين والجماعات الترابية والتعاونيات والسكان المحليين، بما يساهم في تقريب الإنتاج العلمي من الحاجيات العملية للمجال الترابي.

كما دعا الفاعلون إلى تعزيز الاعتراف القانوني والمؤسساتي بالممارسات التقليدية في تدبير الموارد، مثل "الأكدال"، والترحال الرعوي، والتدبير الجماعي للماء، باعتبارها رافعات أساسية لتحقيق تنمية ترابية أكثر إدماجاً وقدرة على الصمود واستدامة بجهة سوس-ماسة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تقاطع زنقة المشمش وزنقة الدلبوت، قطاع 10، مجموعة 5

حي الرياض، 10 100 - الرباط،

الهاتف : +212 (0) 583 01 03 00 الفاكس : +212 (0) 537 71 51 73

البريد الإلكتروني : contact@cese.ma